台達電子工業股份有限公司

DMCNET Remote 模組

遠端數位 I/O 擴充模組

使用手冊

版本:2.8.2

關於此手冊...

使用者須知

請將本手冊置於安全的地方。

由於可能因產品種類的新增、技術的改善與異動、或是文案數據和表的變更，敝司將保留本手冊更新的權利，恕不另行通知。

未經台達電子（股）公司書面同意，請勿複印、複製本手冊的任一章節內文。

商標

Windows 2000/XP, Visual Studio, Visual C++, Visual BASIC 的註冊商標屬於Microsoft所有。

BCB (Borland C++ Builder) 的註冊商標屬於Borland公司所有。

其它產品名稱均僅作識別之用，其註冊商標均屬該原公司所有。

技術支持與服務

假若您需要技術支持、服務與相關訊息，或者您對於在使用本產品過程中有任何問題。歡迎您連結至我們的網站(http://www.delta.com.tw/industrialautomation)或與我們聯系。我們期待能夠針對您的需求，提供我們最的支持與服務給您。可以透過以下方式聯絡我們。

ASIA
DELTA ELECTRONICS, INC.
Taoyuan Plant 1
31-1, XINGBANG ROAD,
GUISHAN INDUSTRIAL ZONE,
TAOYUAN COUNTY 33370, TAIWAN, R.O.C.
TEL: 886-3-362-6301
FAX: 886-3-362-7267

JAPAN
DELTA ELECTRONICS (JAPAN), INC.
Tokyo Office
DELTA SHIBADAIMON BUILDING
2-1-14 SHIBADAIMON, MINATO-KU,
TOKYO, 105-0012, JAPAN
TEL: 81-3-5733-1111
FAX: 81-3-5733-1211

NORTH/SOUTH AMERICA
DELTA PRODUCTS CORPORATION (USA)
Raleigh Office
P.O. BOX 12173
5101 DAVIS DRIVE,
RESEARCH TRIANGLE PARK, NC 27709, U.S.A.
TEL: 1-919-767-3813
FAX: 1-919-767-3969

EUROPE
DELTRONICS (THE NETHERLANDS) B.V.
Eindhoven Office
DE WITBOGT 15, 5652 AG EINDHOVEN,
THE NETHERLANDS
TEL: 31-40-259-2850
FAX: 31-40-259-2851

目錄

第一章　環境的建構 ---------- 1-1

1.1　實體架構 ---------- 1-1

1.2　電氣規格 ---------- 1-4

1.3　ASD-DMC-RM32MN ---------- 1-6

1.3.1 ASD-DMC-RM32MN 實體一覽 ---------- 1-6
1.3.2 ASD-DMC-RM32MN 連結器名稱位置說明 ---------- 1-6
1.3.3 ASD-DMC-RM32MN 組件及連接器說明 ---------- 1-7

1.4 ASD-DMC-RM32NT ----------1-10

1.4.1 ASD-DMC-RM32NT 實體一覽----------1-10
1.4.2 ASD-DMC-RM32NT 連結器名稱位置說明----------1-10
1.4.3 ASD-DMC-RM32NT 組件及連接器說明----------1-11

1.5　ASD-DMC-RM64MN ----------1-14

1.5.1 ASD-DMC-RM64MN 實體一覽 ----------1-14
1.5.2 ASD-DMC-RM64MN 連結器名稱位置說明----------1-14
1.5.3 ASD-DMC-RM64MN 組件及連接器說明----------1-15

1.6　ASD-DMC-RM64NT----------1-21

1.6.1 ASD-DMC-RM64NT 實體一覽----------1-21
1.6.2 ASD-DMC-RM64NT 連結器名稱位置說明----------1-21
1.6.3 ASD-DMC-RM64NT 組件及連接器說明----------1-22

1.7　ASD-DMC-RM04PI ----------1-28

1.7.1 ASD-DMC-RM04PI 實體一覽----------1-28
1.7.2 ASD-DMC-RM04PI 連結器名稱位置說明----------1-28
1.7.3 ASD-DMC-RM04PI 組件及連接器說明----------1-29

1.8　ASD-DMC-RM04DA----------1-35

1.8.1 ASD-DMC-RM04DA 實體一覽----------1-35
1.8.2 ASD-DMC-RM04DA 連結器名稱位置說明 ----------1-35
1.8.3 ASD-DMC-RM04DA 組件及連接器說明 ----------1-36

1.9 ASD-DMC-RM04AD----------1-38

1.9.1 ASD-DMC-RM04AD 實體一覽----------1-38
1.9.2 ASD-DMC-RM04AD 連結器名稱位置說明 ----------1-38
1.9.3 ASD-DMC-RM04AD 組件及連接器說明 ----------1-39

1.10 ASD-DMC-RM32PT ----------1-41

1.10.1 ASD-DMC-RM32PT 實體一覽 ----------1-41
1.10.2 ASD-DMC-RM32PT 連結器名稱位置說明 ----------1-41
1.10.3 ASD-DMC-RM32PT 組件及連接器說明 ----------1-42

1.11 ASD-DMC-RM64MN1 ----------1-45

1.11.1 ASD-DMC-RM64MN1 實體一覽 ----------1-45
1.11.2 ASD-DMC-RM64MN1 連結器名稱位置說明----------1-45
1.11.3 ASD-DMC-RM64MN1 組件及連接器說明----------1-46

1.12 ASD-DMC-RM64NT1 ----------1-49

1.12.1 ASD-DMC-RM64NT1 實體一覽 ----------1-49
1.12.2 ASD-DMC-RM64NT1 連結器名稱位置說明 ----------1-49
1.12.3 ASD-DMC-RM64NT1 組件及連接器說明 ----------1-50

1.13 接線範例----------1-53

1.13.1 RM32MN/RM32PT/RM64MN/RM64MN1 輸入點之接線----------1-53
1.13.2 RM32NT/RM32PT/RM64NT/RM64NT1 輸出點之接線----------1-53
1.13.3 RM04PI 輸入點（MEL, PEL, ORG, SLD）之接線----------1-54
1.13.4 RM04PI 輸入點(DI1,DI2)之接線----------1-54
1.13.5 RM04PI 輸出點（CW, CCW, D01, D02）之接線 ----------1-54
1.13.6 RM04PI 連接 Stepping Motor Drive 接線 ----------1-55
1.13.7 RM04PI 連接 Encoder 接線 ----------1-57
1.13.8 RM64MN 連接手輪(MPG)接線示意 ----------1-57
1.13.9 RM04DA 輸出點之配線示意圖 ----------1-58
1.13.10 RM04AD 輸入點之配線示意圖 ----------1-58

第二章 EzDMC 的使用 ---------- 2-1

2.1 開啟應用程式 ---------- 2-1

2.2 連結 Remote 模組 ---------- 2-2

2.3 Remote 模組操作介面說明 ---------- 2-3

2.3.1 ASD-DMC-RM32MN ---------- 2-3
2.3.2 ASD-DMC-RM32NT ---------- 2-3
2.3.3 ASD-DMC-RM64MN(1) ---------- 2-4
2.3.4 ASD-DMC-RM64NT(1) ---------- 2-6
2.3.5 ASD-DMC-RM04PI (MODE 1) ---------- 2-7
2.3.6 ASD-DMC-RM04PI (MODE 2) ---------- 2-9
2.3.7 ASD-DMC-RM04PI Interrupt Factor 操作介面 ---------- 2-11
2.3.8 ASD-DMC-RM04PI Slave Encryption 操作介面 ---------- 2-12
2.3.9 ASD-DMC-RM04DA ---------- 2-14
2.3.10 ASD-DMC-RM04AD ---------- 2-16
2.3.11 ASD-DMC-RM32PT ---------- 2-18

附錄 A ---------- A-1

FAQ ---------- A-1

第一章　環境的建構

1.1　實體架構

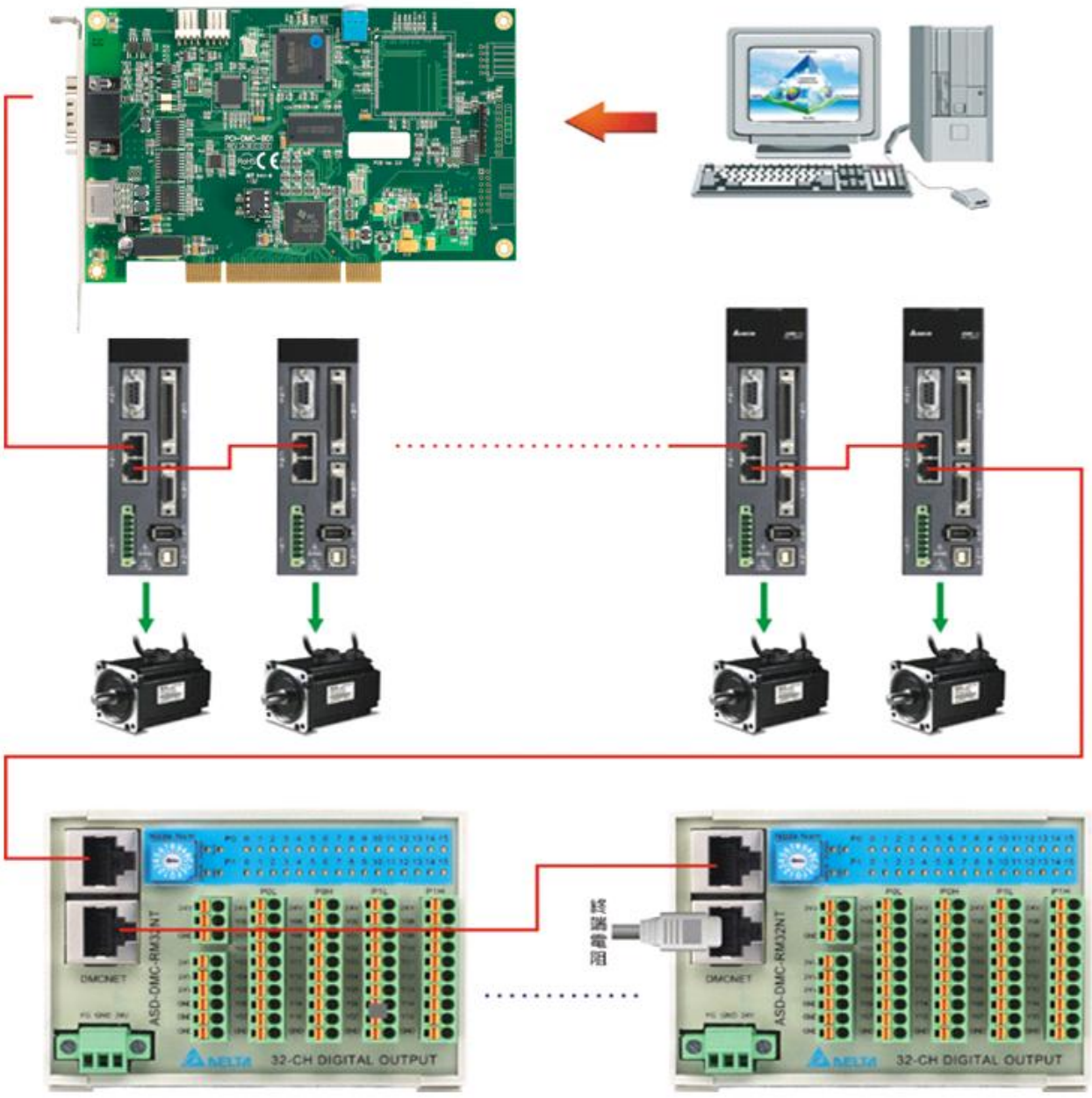


圖 1.1 實體連結架構一覽（伺服驅動器+RM32 模組）

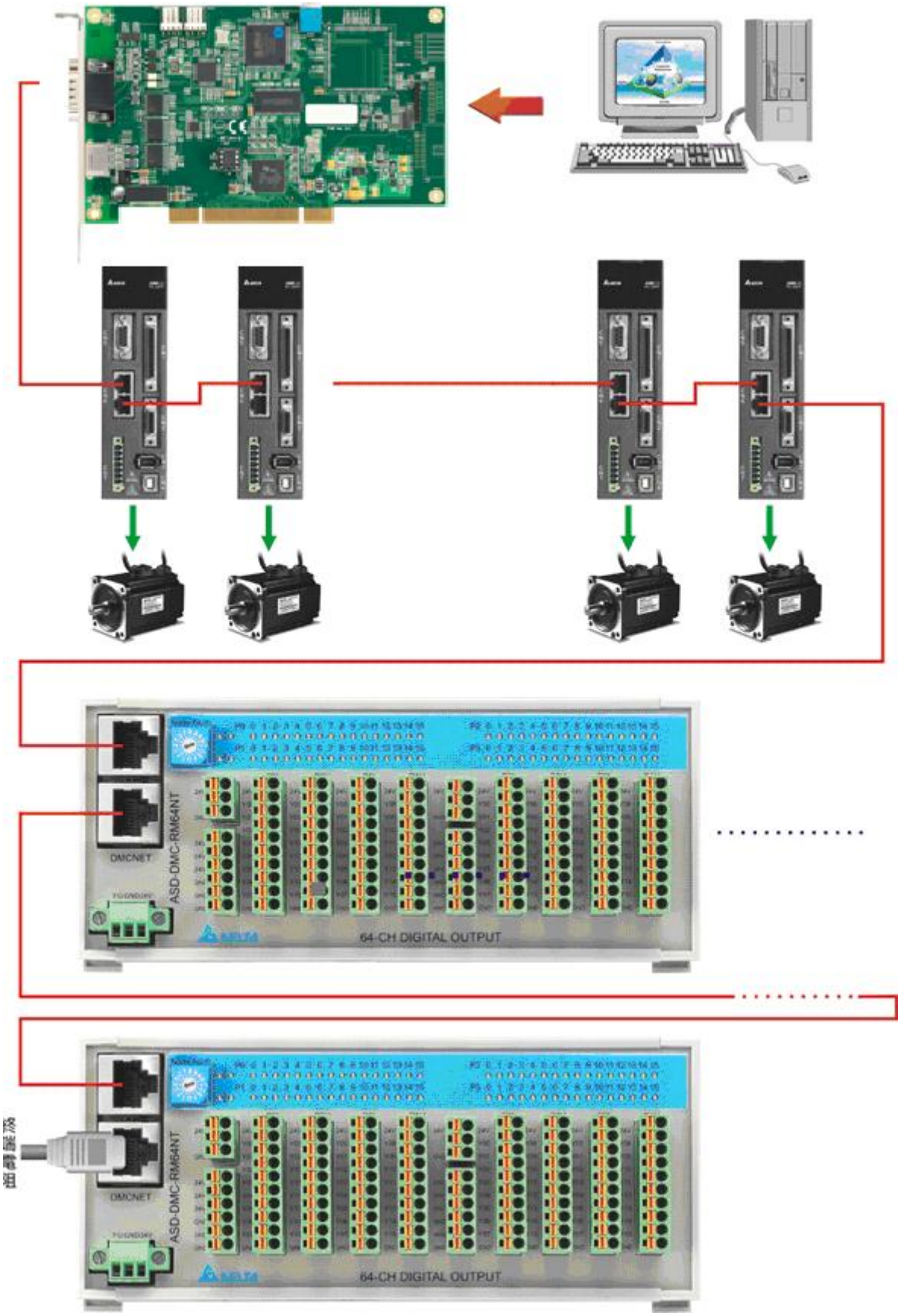


圖 1.2 實體連結架構一覽（伺服驅動器+RM64 模組）

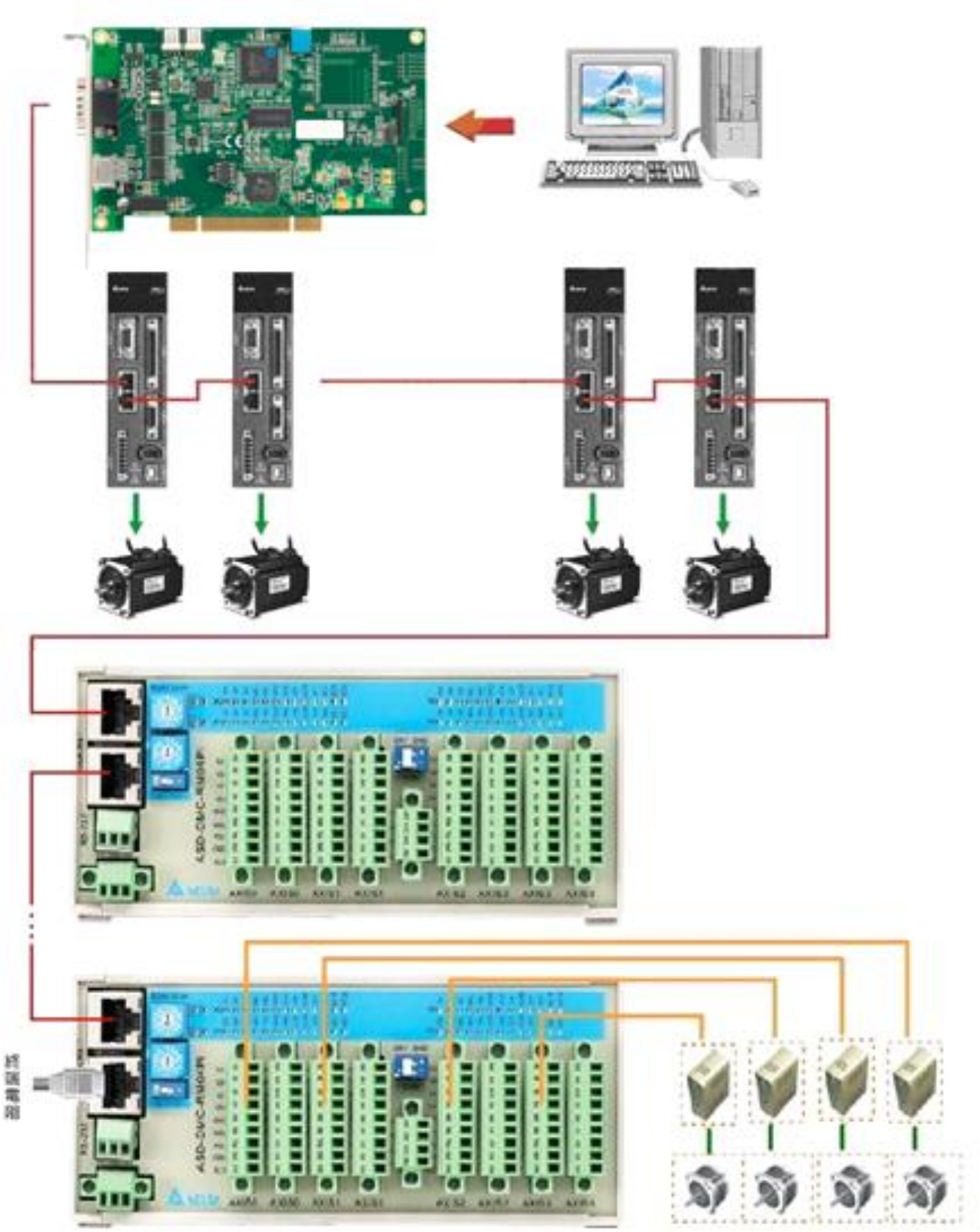


圖 1.3 實體連結架構一覽（伺服驅動器+RM04PI 模組）

1.2 電氣規格

General

- RM32 模組（MN/NT/PT）尺寸：100mm x 75mm x 43mm
- RM64 模組（MN/MN1/NT/NT1）尺寸：168mm x 75mm x 43mm
- RM04PI 模組尺寸：168mm x 75mm x 40mm
- RM04DA 模組尺寸：100mm x 75mm x43mm
- RM04AD 模組尺寸：100mm x 75mm x43mm
- 電源電壓：24VDC(15% ~ 20%)
- ESD：8KV Air Discharge
- EFT：Power Line-2KV
- Digital I/O 1KV
- RS：80MHz ~ 1GHz, 10V/m
- 操作溫度：0 ^{o}C ~ 50 ^{o}C

數位信號輸入點
（RM32MN & RM64MN & RM32PT&RM64MN1）

- 輸入電路型式：單端共點輸入
- 輸入信號型式：SINK / SOURCE
- 輸入信號電壓：24VDC(5mA)
- 反應時間：0 ~ 3ms 可調整
- 動作準位(OFF－>ON)： >16.5VDC
- 動作準位(ON－>OFF)： <8VDC

數位信號輸出點
（RM32NT & RM64NT & RM32PT & RM64NT1）

- 輸出電路型式：電晶體
- 輸出信號型式：SINK
- 最高交換(工作)頻率：1KHz
- 電流規格：0.1A/1 點
- 電壓規格：24VDC
- 反應時間(OFF－>ON)：20us
- 反應時間(ON－>OFF)：30us

脈波介面輸入端口（RM04PI Input）

- 輸入電路型式：單端共點輸入
- 輸入信號型式：SINK / SOURCE
- 輸入信號電壓(Sensor)：24VDC(5mA)
- 反應時間：1ms
- 動作準位(OFF－>ON)： >16.5VDC
- 動作準位(ON－>OFF)： <8VDC
- ◆ 輸入信號為 5VDC 且僅為 SINK 型式：
  最高交換(工作)頻率：
  QA, QB, QZ：200KHz(5mA/1 點)
  DI1, DI2：1KHz(5mA/1 點)

脈波介面輸出端口（RM04PI Output）

- 輸出電路型式：電晶體
- 輸出信號型式：SINK
- 輸出信號電壓：5~24VDC(30mA/1 點)
- 最高交換(工作)頻率：
  CW, CCW：200KHz(30mA/1 點)
  DO1, DO2：1KHz(30mA/1 點)

數位轉類比輸出點(RM04DA)

- 通道：4 通道/台
- 電壓輸出範圍：-10~10 V / -5~5V / 0~10V / 0~5V
- 電流輸出範圍：0 ~ 24mA / 0~20mA / 4~20mA
- 允許超出範圍(電壓)：10%
- 最大輸出電流(電壓)：24mA
- 容許負載阻抗(電流)：0 ~ 500Ω
- 數位資料範圍：0 ~ 65535
- 解析度：16bits
- 直流輸出阻抗：0.3Ω
- 響應時間：1ms
- 數位資料格式：有效 16bits
- 隔離方式：內部電路與類比輸出端以光耦合器隔離
- 保護：電壓輸出有短路保護但須注意長時間短路有可能造成內部線路損壞電流輸出開路。

數位轉類比輸入點(RM04AD)

- 通道：4 通道/台
- 電壓類比輸入範圍：-10~10V / -5~5V / 0~10V / 0~5V
- 電流類比輸入範圍：0 ~ 20mA
- 數位轉換範圍：0 ~ 65535
- 解析度：16bits
- 電壓輸入阻抗：140KΩ
- 電流輸入阻抗：249Ω
- 總和精密度：±0.5% 在(25℃，77℉)範圍內滿刻度時。
  ±1% 在(0~55℃，32~131℉)範圍內滿刻度時。
- 響應時間：最小 1ms，最大 3ms x 通道數
- 隔離方式：內部電路與類比輸入端以光耦合器隔離
- 電流絕對輸入範圍：-15 ~ 15
- 電壓絕對輸入範圍：32mA
- 數位資料格式：有效 16bits
- 平均功能：提供 2.4.8.16.32 等模式

1.3 ASD-DMC-RM32MN

1.3.1 ASD-DMC-RM32MN 實體一覽

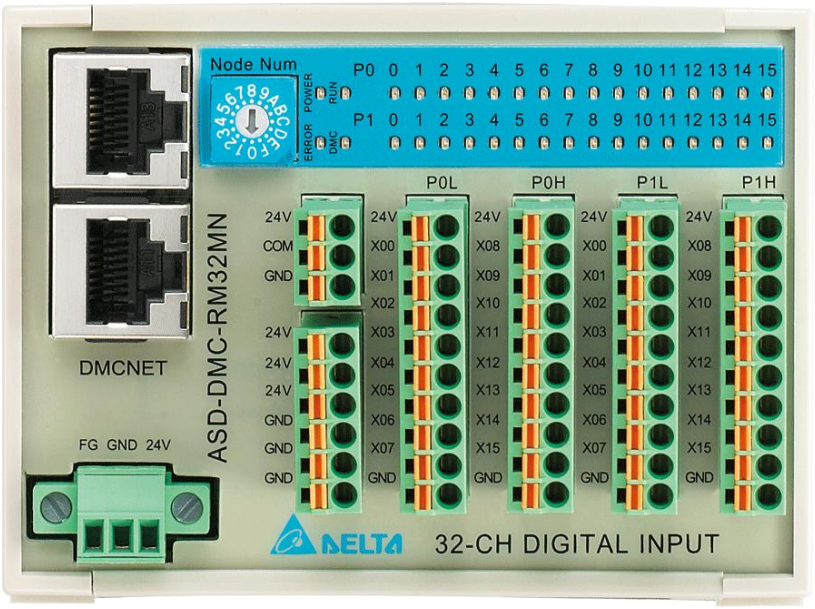


圖 1.4 模組面板正視圖

1.3.2 ASD-DMC-RM32MN 連結器名稱位置說明

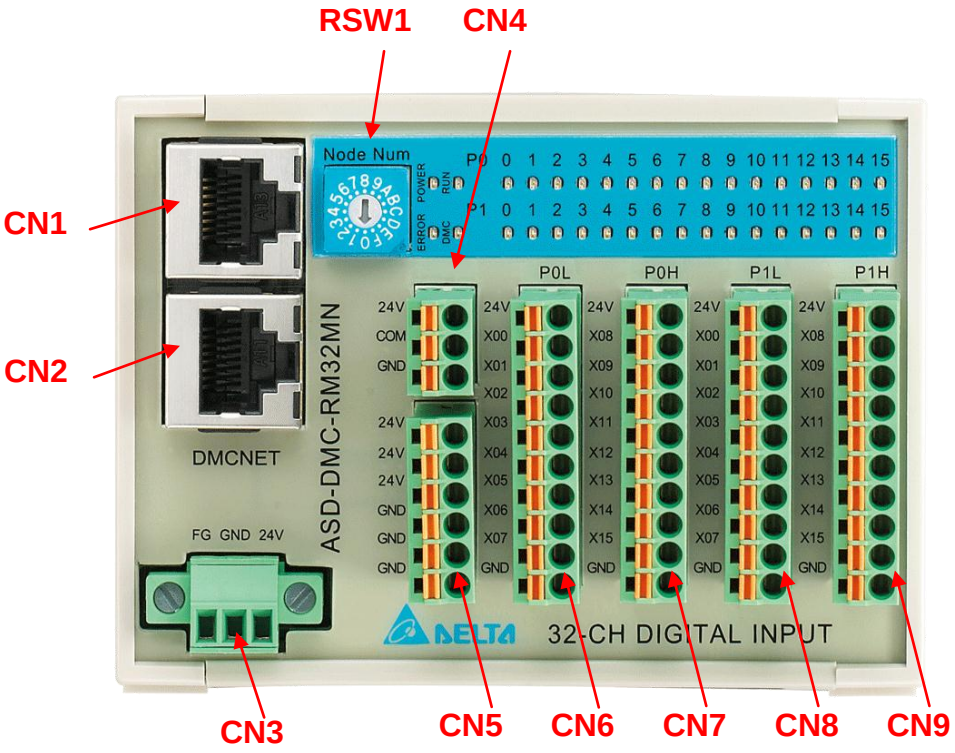


圖 1.5 連結器名稱位置圖

1.3.3 ASD-DMC-RM32MN 組件及連接器說明



圖 1.6 RSW1

Pin	標記	說明
1~ 12	Node Number	站號

※當旋鈕轉至 0、D ~ F 時無效
※每一個模組佔用 1 組站號



1 8

圖 1.7 CN1 與 CN2 腳位定義

Pin	標記	說明
1	RS485T_1(+)	1st RS485 傳輸訊號(+)
2	RS485T_1(-)	1st RS485 傳輸訊號(-)
3	RS485T_2(+)	2nd RS485 傳輸訊號(+)
6	RS485T_2(-)	2nd RS485 傳輸訊號(-)
7	EGND	RS485 地訊號
8	EGND	RS485 地訊號



1 2 3

圖 1.8 CN3 腳位定義

Pin	標記	說明
3	E24V	24V 電壓輸入
2	GND	電源的地
1	FG	機殼接地(大地)

※此連接器作為輸入訊號共點 Pull high 或 Pull low 之用
※COM 接 24V➞Low active（Pull high，此為 Default 選擇）
※COM 接 GND➞High active（Pull low）



圖 1.9 CN4 腳位定義

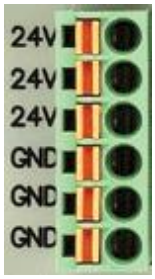


圖 1.10 CN5 腳位定義

標記	說明
24V	24V 電壓輸出
24V	24V 電壓輸出
24V	24V 電壓輸出
GND	電源的地
GND	電源的地
GND	電源的地

※24V 電壓輸出總和為 1.5A(Max)



圖 1.11 CN6 腳位定義

標記	說明
24V	24V 電壓輸出
X00	P0 第 1 組 GPIO 輸入
X01	P0 第 2 組 GPIO 輸入
X02	P0 第 3 組 GPIO 輸入
X03	P0 第 4 組 GPIO 輸入
X04	P0 第 5 組 GPIO 輸入
X05	P0 第 6 組 GPIO 輸入
X06	P0 第 7 組 GPIO 輸入
X07	P0 第 8 組 GPIO 輸入
GND	電源的地

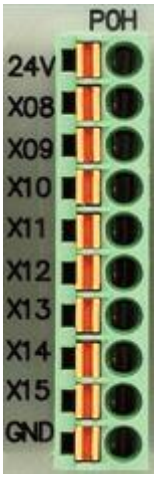


圖 1.12 CN7 腳位定義

標記	說明
24V	24V 電壓輸出
X08	P0 第 9 組 GPIO 輸入
X09	P0 第 10 組 GPIO 輸入
X10	P0 第 11 組 GPIO 輸入
X11	P0 第 12 組 GPIO 輸入
X12	P0 第 13 組 GPIO 輸入
X13	P0 第 14 組 GPIO 輸入
X14	P0 第 15 組 GPIO 輸入
X15	P0 第 16 組 GPIO 輸入
GND	電源的地

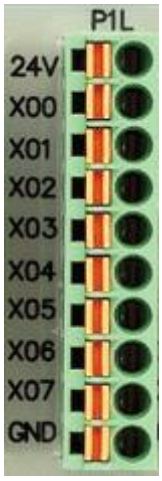


圖 1.13 CN8 腳位定義

標記	說明
24	24V 電壓輸出
X00	P1 第 1 組 GPIO 輸入
X01	P1 第 2 組 GPIO 輸入
X02	P1 第 3 組 GPIO 輸入
X03	P1 第 4 組 GPIO 輸入
X04	P1 第 5 組 GPIO 輸入
X05	P1 第 6 組 GPIO 輸入
X06	P1 第 7 組 GPIO 輸入
X07	P1 第 8 組 GPIO 輸入
GND	電源的地

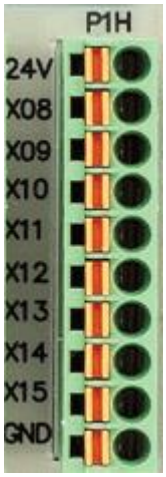


圖 1.14 CN9 腳位定義

標記	說明
24V	24V 電壓輸出
X08	P1 第 9 組 GPIO 輸入
X09	P1 第 10 組 GPIO 輸入
X10	P1 第 11 組 GPIO 輸入
X11	P1 第 12 組 GPIO 輸入
X12	P1 第 13 組 GPIO 輸入
X13	P1 第 14 組 GPIO 輸入
X14	P1 第 15 組 GPIO 輸入
X15	P1 第 16 組 GPIO 輸入
GND	電源的地

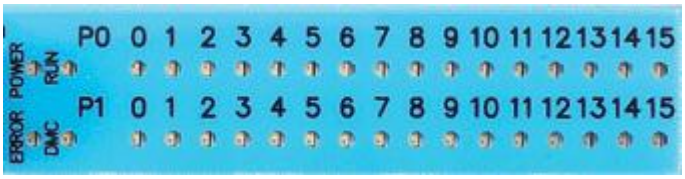


圖 1.15 LED 定義

標記	說明
POWER	電壓指示燈
RUN	運作指示燈
ERROR	錯誤指示燈
DMC	DMC 通訊指示燈
P0 0~15	P0 0~15 訊號輸入指示燈
P1 0~15	P1 0~15 訊號輸入指示燈

1.4 ASD-DMC-RM32NT

1.4.1 ASD-DMC-RM32NT 實體一覽

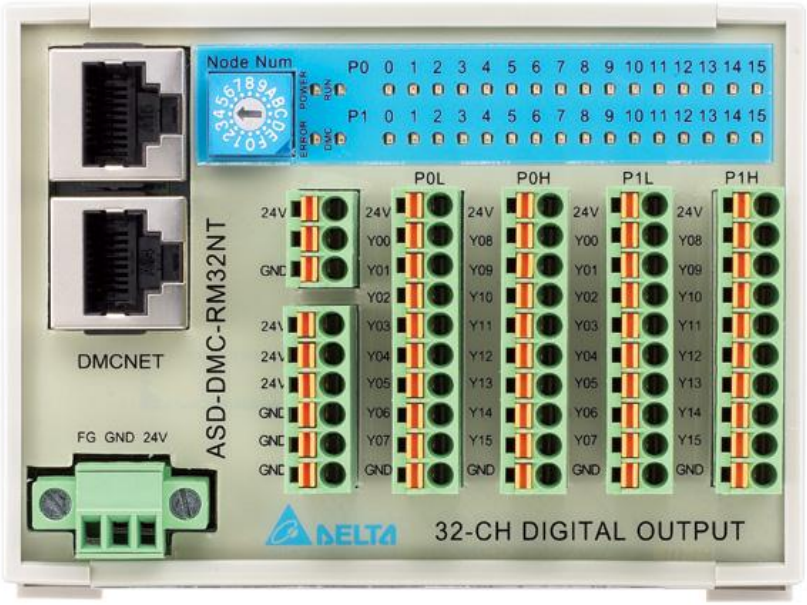


圖 1.16 模組面板正視圖

1.4.2 ASD-DMC-RM32NT 連結器名稱位置說明

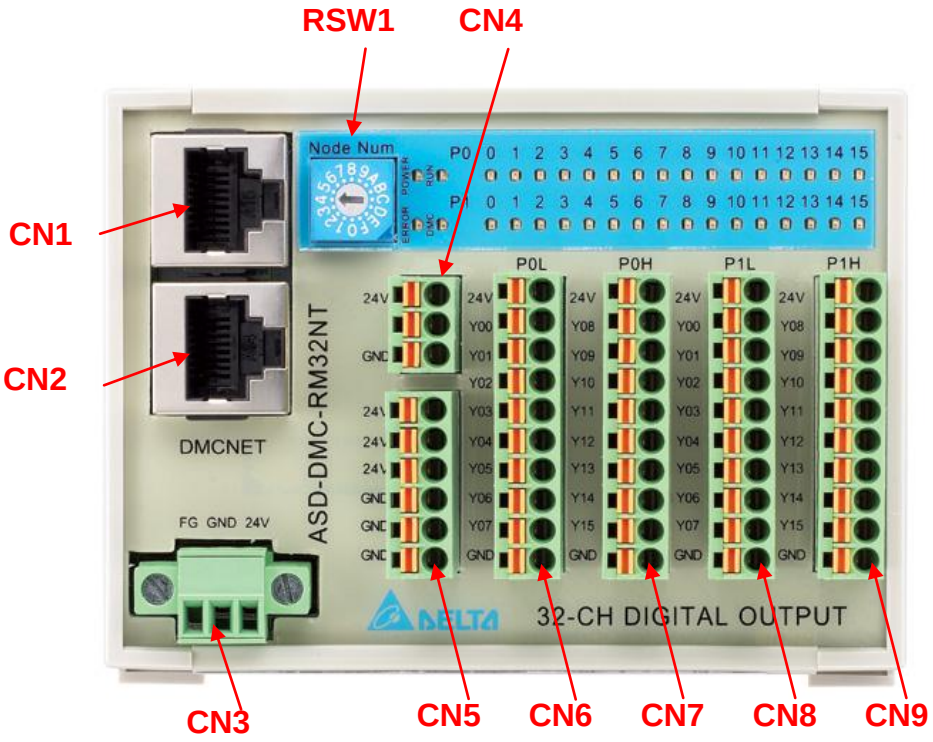


圖 1.17 連結器名稱位置圖

1.4.3 ASD-DMC-RM32NT 組件及連接器說明



圖 1.18 RSW1

Pin	標記	說明
1 ~ 9 A ~ F	Node Number	站號

※當旋鈕轉至 0、D ~ F 時無效
※每一個模組佔用 1 組站號



1 8

圖 1.19 CN1 與 CN2 腳位定義

Pin	標記	說明
1	RS485T_1(+)	1st RS485 傳輸訊號(+)
2	RS485T_1(-)	1st RS485 傳輸訊號(-)
3	RS485T_2(+)	2nd RS485 傳輸訊號(+)
6	RS485T_2(-)	2nd RS485 傳輸訊號(-)
7	EGND	RS485 地訊號
8	EGND	RS485 地訊號



1 2 3

圖 1.20 CN3 腳位定義

Pin	標記	說明
3	E24V	24V 電壓輸入
2	GND	電源的地
1	FG	機殼接地(大地)

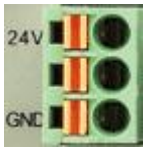


圖 1.21 CN4 腳位定義

標記	說明
24V	24V 電壓輸出
N/A	空接
GND	電源的地

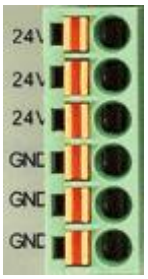


圖 1.22 CN5 腳位定義

標記	說明
24V	24V 電壓輸出
24V	24V 電壓輸出
24V	24V 電壓輸出
GND	電源的地
GND	電源的地
GND	電源的地

※24V 電壓輸出總和為 1.5A(Max)



圖 1.23 CN6 腳位定義

標記	說明
24V	24V 電壓輸出
Y00	P0 第 1 組 GPIO 輸出
Y01	P0 第 2 組 GPIO 輸出
Y02	P0 第 3 組 GPIO 輸出
Y03	P0 第 4 組 GPIO 輸出
Y04	P0 第 5 組 GPIO 輸出
Y05	P0 第 6 組 GPIO 輸出
Y06	P0 第 7 組 GPIO 輸出
Y07	P0 第 8 組 GPIO 輸出
GND	電源的地

※單一組 GPIO 輸出為 0.1 A(Max)

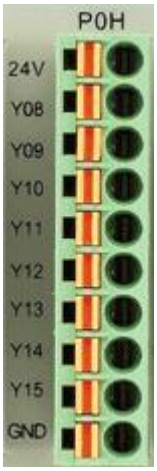


圖 1.24 CN7 腳位定義

標記	說明
24V	24V 電壓輸出
Y08	P0 第 9 組 GPIO 輸出
Y09	P0 第 10 組 GPIO 輸出
Y10	P0 第 11 組 GPIO 輸出
Y11	P0 第 12 組 GPIO 輸出
Y12	P0 第 13 組 GPIO 輸出
Y13	P0 第 14 組 GPIO 輸出
Y14	P0 第 15 組 GPIO 輸出
Y15	P0 第 16 組 GPIO 輸出
GND	電源的地

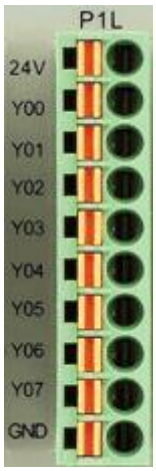


圖 1.25 CN8 腳位定義

標記	說明
24V	24V 電壓輸出
Y00	P1 第 1 組 GPIO 輸出
Y01	P1 第 2 組 GPIO 輸入
Y02	P1 第 3 組 GPIO 輸出
Y03	P1 第 4 組 GPIO 輸出
Y04	P1 第 5 組 GPIO 輸出
Y05	P1 第 6 組 GPIO 輸出
Y06	P1 第 7 組 GPIO 輸出
Y07	P1 第 8 組 GPIO 輸出
GND	電源的地

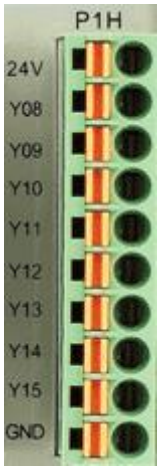


圖 1.26 CN9 腳位定義

標記	說明
24V	24V 電壓輸出
Y08	P1 第 9 組 GPIO 輸出
Y09	P1 第 10 組 GPIO 輸出
Y10	P1 第 11 組 GPIO 輸出
Y11	P1 第 12 組 GPIO 輸出
Y12	P1 第 13 組 GPIO 輸出
Y13	P1 第 14 組 GPIO 輸出
Y14	P1 第 15 組 GPIO 輸出
Y15	P1 第 16 組 GPIO 輸出
GND	電源的地

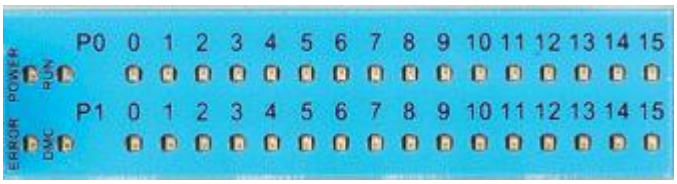


圖 1.27 LED 定義

標記	說明
POWER	電壓指示燈
RUN	運作指示燈
ERROR	錯誤指示燈
DMC	DMC 通訊指示燈
P0 0~15	P0 0~15 訊號輸出指示燈
P1 0~15	P1 0~15 訊號輸出指示燈

1.5 ASD-DMC-RM64MN

1.5.1 ASD-DMC-RM64MN 實體一覽

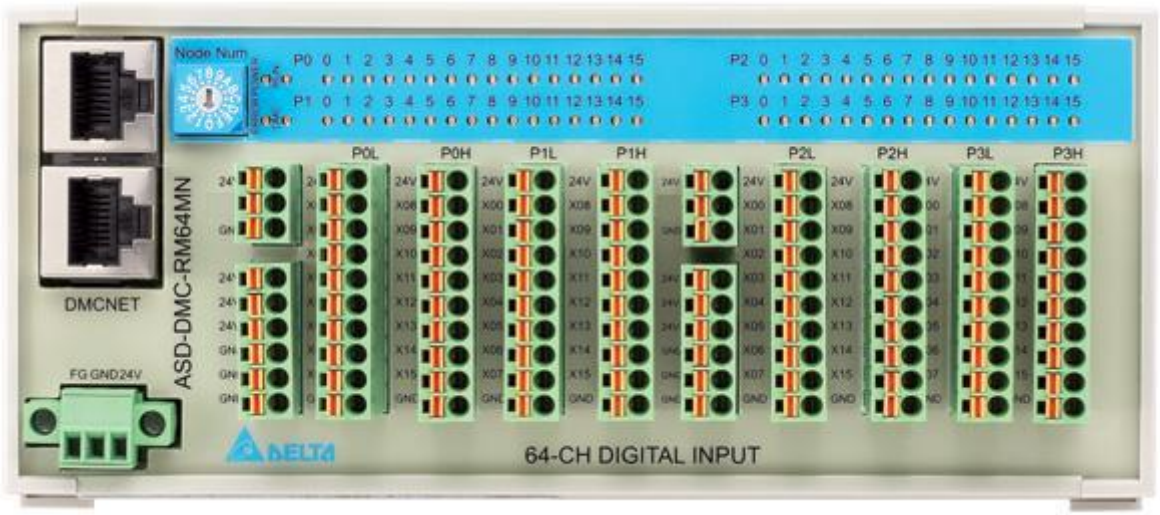


圖 1.28 模組面板正視圖

1.5.2 ASD-DMC-RM64MN 連結器名稱位置說明

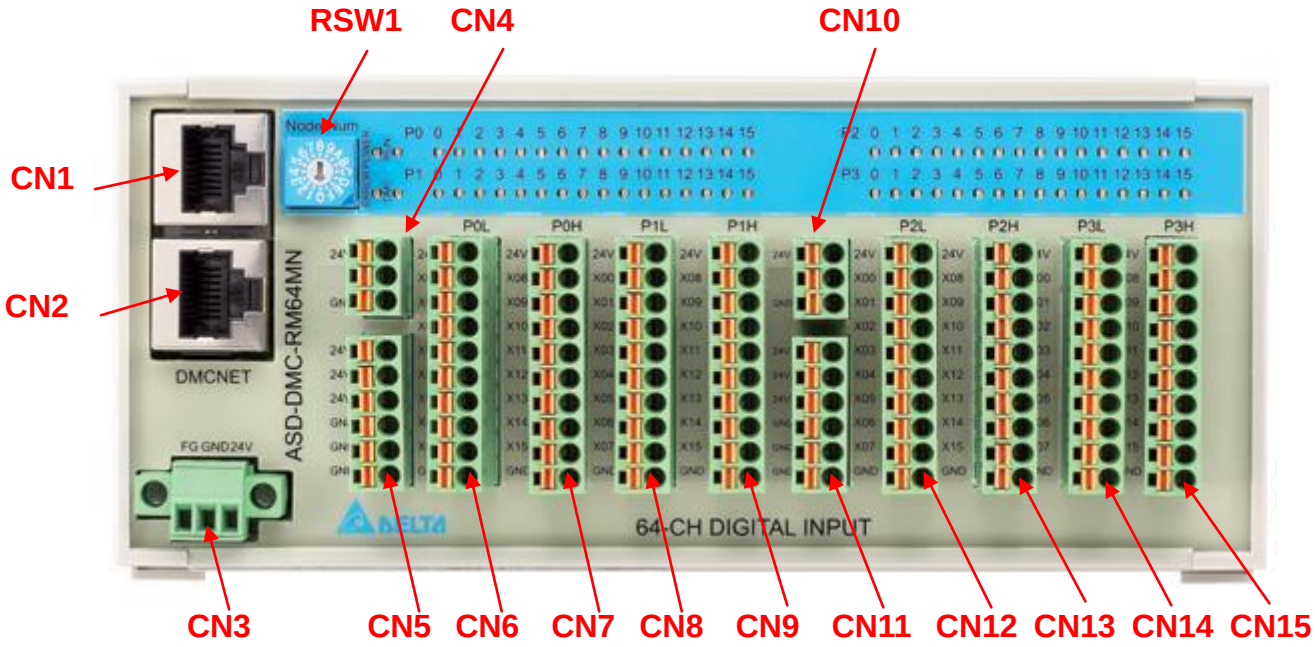


圖 1.29 連結器名稱位置圖

1.5.3 ASD-DMC-RM64MN 組件及連接器說明



圖 1.30 RSW1

※當旋鈕轉至 0、D ~ F 時無效
※每一模組佔用一組站號

Pin	標記	說明
1~9 A~F	Node Number	站號



1 8

圖 1.31 CN1 與 CN2 腳位定義

Pin	標記	說明
1	RS485T_1(+)	1st RS485 傳輸訊號(+)
2	RS485T_1(-)	1st RS485 傳輸訊號(-)
3	RS485T_2(+)	2nd RS485 傳輸訊號(+)
6	RS485T_2(-)	2nd RS485 傳輸訊號(-)
7	GND	RS485 地訊號
8	GND	RS485 地訊號



1 2 3

圖 1.32 CN3 腳位定義

Pin	標記	說明
1	FG	機殼接地(大地)
2	GND	電源的地
3	24V	24V 電壓輸入



圖 1.33 CN4 腳位定義

標記	說明
24V	24V 電壓輸出
COM	輸入訊號共點
GND	電源的地

※此連接器作為輸入訊號共點 Pull high 或 Pull low 之用
※COM 接 24V➞Low active（Pull high，此為 Default 選擇）
※COM 接 GND➞High active（Pull low）
※輸入電壓總和為 3.0A(Max)

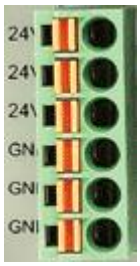


圖 1.34 CN5 腳位定義

標記	說明
24V	24V 電壓輸出
24V	24V 電壓輸出
24V	24V 電壓輸出
GND	電源的地
GND	電源的地
GND	電源的地

24V 電壓輸出總和為 1.5A(Max)



圖 1.35 CN6 腳位定義

標記	說明
24V	24V 電壓輸出
X00	P0 第 1 組 GPIO 輸入
X01	P0 第 2 組 GPIO 輸入
X02	P0 第 3 組 GPIO 輸入
X03	P0 第 4 組 GPIO 輸入
X04	P0 第 5 組 GPIO 輸入
X05	P0 第 6 組 GPIO 輸入
X06	P0 第 7 組 GPIO 輸入
X07	P0 第 8 組 GPIO 輸入
GND	電源的地

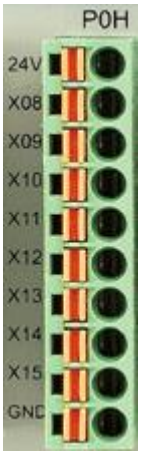


圖 1.36 CN7 腳位定義

標記	說明
24V	24V 電壓輸出
X08	P0 第 9 組 GPIO 輸入
X09	P0 第 10 組 GPIO 輸入
X10	P0 第 11 組 GPIO 輸入
X11	P0 第 12 組 GPIO 輸入
X12	P0 第 13 組 GPIO 輸入
X13	P0 第 14 組 GPIO 輸入
X14	P0 第 15 組 GPIO 輸入
X15	P0 第 16 組 GPIO 輸入
GND	電源的地

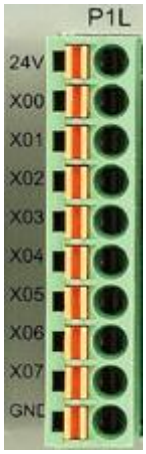


圖 1.37 CN8 腳位定義

標記	說明
24V	24V 電壓輸出
X00	P1 第 1 組 GPIO 輸入
X01	P1 第 2 組 GPIO 輸入
X02	P1 第 3 組 GPIO 輸入
X03	P1 第 4 組 GPIO 輸入
X04	P1 第 5 組 GPIO 輸入
X05	P1 第 6 組 GPIO 輸入
X06	P1 第 7 組 GPIO 輸入
X07	P1 第 8 組 GPIO 輸入
GND	電源的地

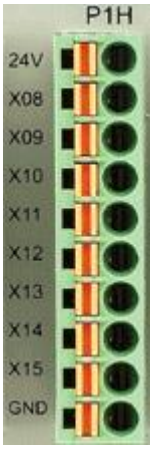


圖 1.38 CN9 腳位定義

標記	說明
24V	24V 電壓輸出
X08	P1 第 9 組 GPIO 輸入
X09	P1 第 10 組 GPIO 輸入
X10	P1 第 11 組 GPIO 輸入
X11	P1 第 12 組 GPIO 輸入
X12	P1 第 13 組 GPIO 輸入
X13	P1 第 14 組 GPIO 輸入
X14	P1 第 15 組 GPIO 輸入
X15	P1 第 16 組 GPIO 輸入
GND	電源的地

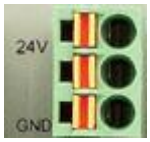


圖 1.39 CN10 腳位定義

標記	說明
24V	24V 電壓輸出
N/A	空接
GND	電源的地

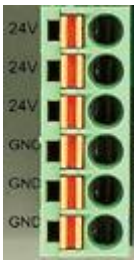


圖 1.40 CN11 腳位定義

標記	說明
24V	24V 電壓輸出
24V	24V 電壓輸出
24V	24V 電壓輸出
GND	電源的地
GND	電源的地
GND	電源的地

24V 電壓輸出總和為 1.5A(Max)

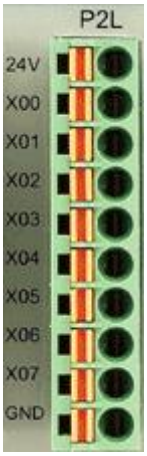


圖 1.41 CN12 腳位定義

標記	說明
24V	24V 電壓輸出
X00	P2 第 1 組 GPIO 輸入
X01	P2 第 2 組 GPIO 輸入
X02	P2 第 3 組 GPIO 輸入
X03	P2 第 4 組 GPIO 輸入
X04	P2 第 5 組 GPIO 輸入
X05	P2 第 6 組 GPIO 輸入
X06	P2 第 7 組 GPIO 輸入
X07	P2 第 8 組 GPIO 輸入
GND	電源的地

※ 當 P3H/P3L（第 3 組 GPIO）設置為手輪模式時，Pin9（P2 X00）與 Pin8（P2 X01）則無法使用

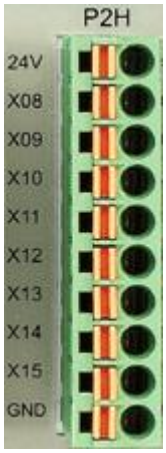


圖 1.42 CN13 腳位定義

標記	說明
24V	24V 電壓輸出
X08	P2 第 9 組 GPIO 輸入
X09	P2 第 10 組 GPIO 輸入
X10	P2 第 11 組 GPIO 輸入
X11	P2 第 12 組 GPIO 輸入
X12	P2 第 13 組 GPIO 輸入
X13	P2 第 14 組 GPIO 輸入
X14	P2 第 15 組 GPIO 輸入
X15	P2 第 16 組 GPIO 輸入
GND	電源的地

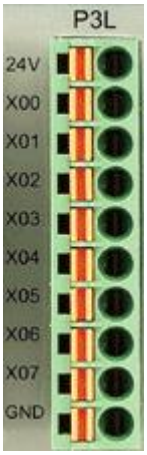


圖 1.43 CN14 腳位定義

標記	說明	
	GPIO 模式	手輪模式
24V	24V 電壓輸出	
X00	P3 第 1 組 GPIO 輸入	X
X01	P3 第 2 組 GPIO 輸入	Y
X02	P3 第 3 組 GPIO 輸入	Z
X03	P3 第 4 組 GPIO 輸入	U
X04	P3 第 5 組 GPIO 輸入	x1
X05	P3 第 6 組 GPIO 輸入	x10
X06	P3 第 7 組 GPIO 輸入	x100
X07	P3 第 8 組 GPIO 輸入	EN
GND	電源的地	

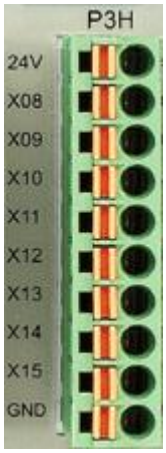


圖 1.44 CN15 腳位定義

標記	說明	
	GPIO 模式	手輪模式
E24V	24V 電壓輸出	
X08	P3 第 9 組 GPIO 輸入	PA
X09	P3 第 10 組 GPIO 輸入	PB
X10	P3 第 11 組 GPIO 輸入	J1+
X11	P3 第 12 組 GPIO 輸入	J1-
X12	P3 第 13 組 GPIO 輸入	J2+
X13	P3 第 14 組 GPIO 輸入	J2-
X14	P3 第 15 組 GPIO 輸入	J3+
X15	P3 第 16 組 GPIO 輸入	J3-
GND	電源的地	



圖 1.45 LED 定義

標記	說明
POWER	電壓指示燈
RUN	運作指示燈
ERROR	錯誤指示燈
DMC	DMC 通訊指示燈
P0 0~15	P0 0~15 訊號輸入指示燈
P1 0~15	P1 0~15 訊號輸入指示燈
P2 0~15	P2 0~15 訊號輸入指示燈
P3 0~15	P3 0~15 訊號輸入指示燈

1.6 ASD-DMC-RM64NT

1.6.1 ASD-DMC-RM64NT 實體一覽

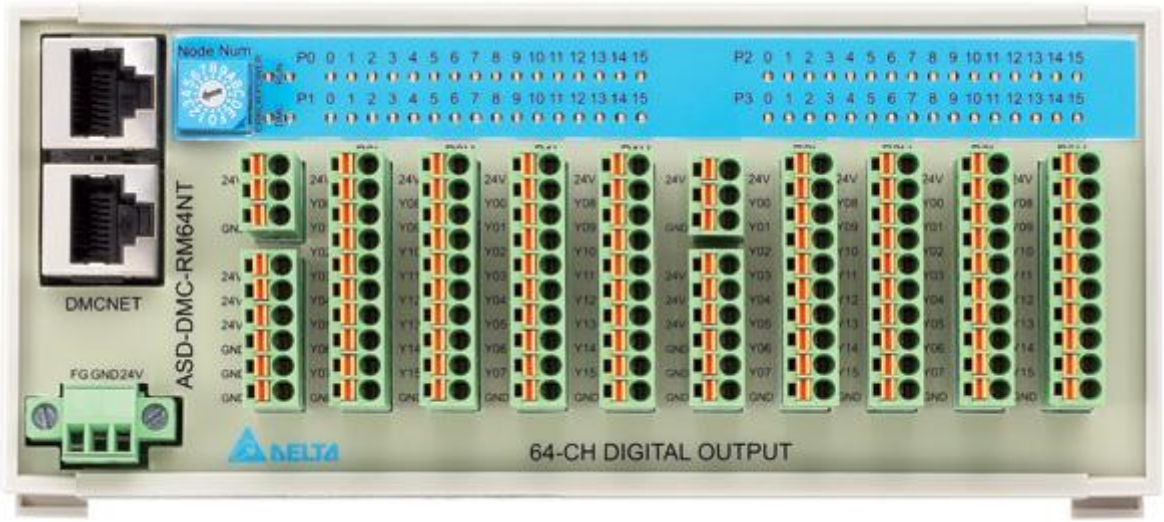


圖 1.46 模組面板正視圖

1.6.2 ASD-DMC-RM64NT 連結器名稱位置說明

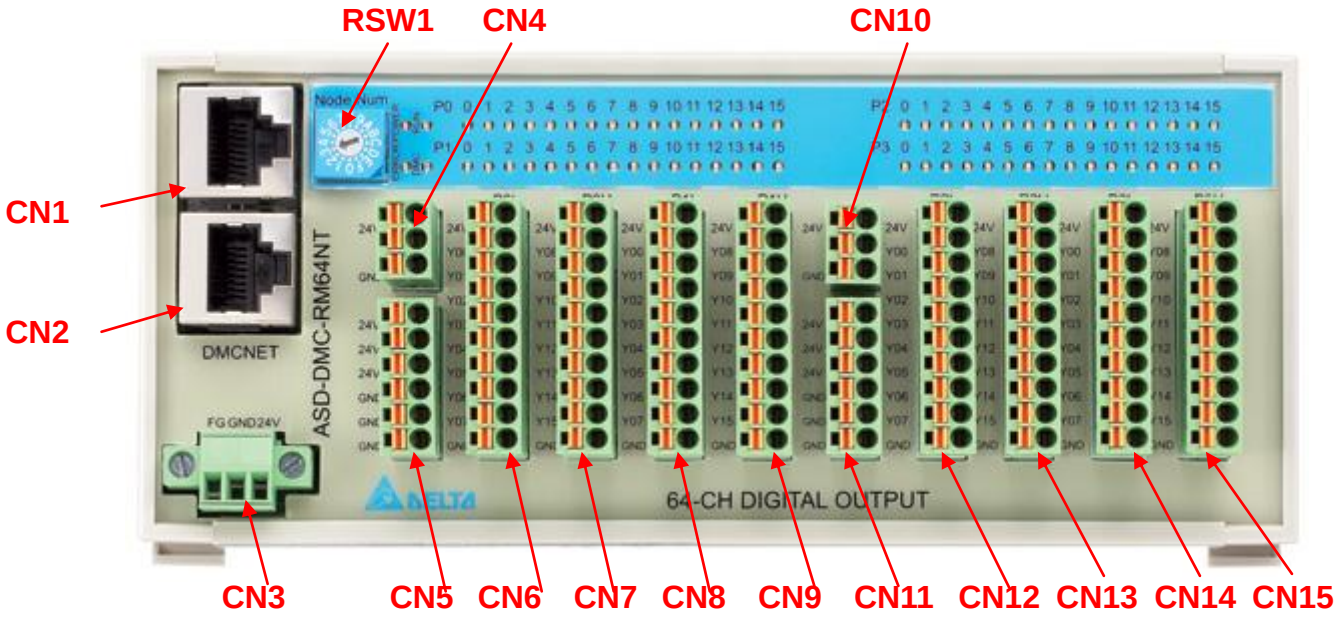


圖 1.47 連結器名稱位置圖

1.6.3 ASD-DMC-RM64NT 組件及連接器說明



圖 1.48 RSW1

Pin	標記	說明
0 ~ 9 A ~ F	Node Number	站號

※當旋鈕轉至 0、D ~ F 時無效
※每一個模組佔用 1 組站號



1 8

圖 1.49 CN1 與 CN2 腳位定義

標記	說明
RS485T_1(+)	1st RS485 傳輸訊號(+)
RS485T_1(-)	1st RS485 傳輸訊號(-)
RS485T_2(+)	2nd RS485 傳輸訊號(+)
RS485T_2(-)	2nd RS485 傳輸訊號(-)
GND	RS485 地訊號
GND	RS485 地訊號



1 2 3

圖 1.50N3 腳位定義

Pin	標記	說明
1	FG	機殼接地(大地)
2	GND	電源的地
3	24V	24V 電壓輸入

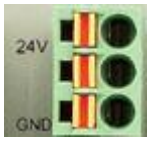


圖 1.51 CN4 腳位定義

標記	說明
24V	24V 電壓輸出
N/A	空接
GND	電源的地

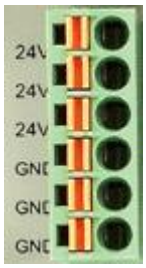


圖 1.52 CN5 腳位定義

標記	說明
24V	24V 電壓輸出
24V	24V 電壓輸出
24V	24V 電壓輸出
GND	電源的地
GND	電源的地
GND	電源的地

※24V 電壓輸出總和為 1.5A(Max)



圖 1.53 CN6 腳位定義

標記	說明
24V	24V 電壓輸出
Y00	P0 第 1 組 GPIO 輸出
Y01	P0 第 2 組 GPIO 輸出
Y02	P0 第 3 組 GPIO 輸出
Y03	P0 第 4 組 GPIO 輸出
Y04	P0 第 5 組 GPIO 輸出
Y05	P0 第 6 組 GPIO 輸出
Y06	P0 第 7 組 GPIO 輸出
Y07	P0 第 8 組 GPIO 輸出
GND	電源的地

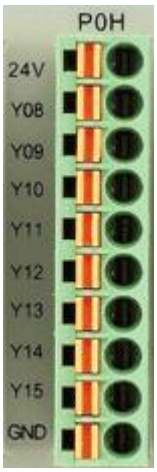


圖 1.54 CN7 腳位定義

標記	說明
24V	24V 電壓輸出
Y08	P0 第 9 組 GPIO 輸出
Y09	P0 第 10 組 GPIO 輸出
Y10	P0 第 11 組 GPIO 輸出
Y11	P0 第 12 組 GPIO 輸出
Y12	P0 第 13 組 GPIO 輸出
Y13	P0 第 14 組 GPIO 輸出
Y14	P0 第 15 組 GPIO 輸出
Y15	P0 第 16 組 GPIO 輸出
GND	電源的地

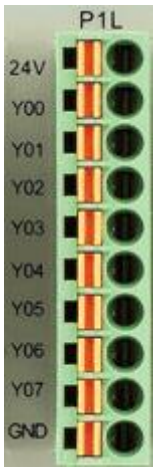


圖 1.55 CN8 腳位定義

標記	說明
24V	24V 電壓輸出
Y00	P1 第 1 組 GPIO 輸出
Y01	P1 第 2 組 GPIO 輸出
Y02	P1 第 3 組 GPIO 輸出
Y03	P1 第 4 組 GPIO 輸出
Y04	P1 第 5 組 GPIO 輸出
Y05	P1 第 6 組 GPIO 輸出
Y06	P1 第 7 組 GPIO 輸出
Y07	P1 第 8 組 GPIO 輸出
GND	電源的地

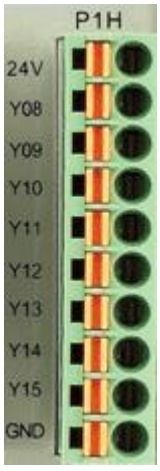


圖 1.56 CN9 腳位定義

標記	說明
24V	24V 電壓輸出
Y08	P1 第 9 組 GPIO 輸出
Y09	P1 第 10 組 GPIO 輸出
Y1	P1 第 11 組 GPIO 輸出
Y11	P1 第 12 組 GPIO 輸出
Y12	P1 第 13 組 GPIO 輸出
Y13	P1 第 14 組 GPIO 輸出
Y14	P1 第 15 組 GPIO 輸出
Y15	P1 第 16 組 GPIO 輸出
GND	電源的地

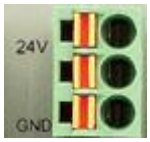


圖 1.57 CN10 腳位定義

標記	說明
24V	24V 電壓輸出
N/A	空接
GND	電源的地

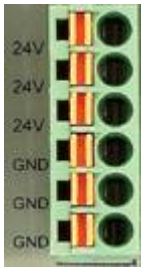


圖 1.58 CN11 腳位定義

標記	說明
24V	24V 電壓輸出
24V	24V 電壓輸出
24V	24V 電壓輸出
GND	電源的地
GND	電源的地
GND	電源的地

24V 電壓輸出總和為 1.5A(Max)



圖 1.59 CN12 腳位定義

標記	說明
24V	24V 電壓輸出
Y00	P2 第 1 組 GPIO 輸出
Y01	P2 第 2 組 GPIO 輸出
Y02	P2 第 3 組 GPIO 輸出
Y03	P2 第 4 組 GPIO 輸出
Y04	P2 第 5 組 GPIO 輸出
Y05	P2 第 6 組 GPIO 輸出
Y06	P2 第 7 組 GPIO 輸出
Y07	P2 第 8 組 GPIO 輸出
GND	電源的地

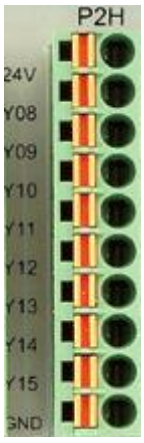


圖 1.60 N13 腳位定義

標記	說明
24V	24V 電壓輸出
Y08	P2 第 9 組 GPIO 輸出
Y09	P2 第 10 組 GPIO 輸出
Y10	P2 第 11 組 GPIO 輸出
Y11	P2 第 12 組 GPIO 輸出
Y12	P2 第 13 組 GPIO 輸出
Y13	P2 第 14 組 GPIO 輸出
Y14	P2 第 15 組 GPIO 輸出
Y15	P2 第 16 組 GPIO 輸出
GND	電源的地

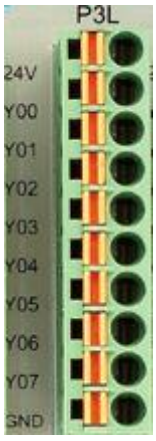


圖 1.61 CN14 腳位定義

標記	說明
24V	24V 電壓輸出
Y00	P3 第 1 組 GPIO 輸出
Y01	P3 第 2 組 GPIO 輸出
Y02	P3 第 3 組 GPIO 輸出
Y03	P3 第 4 組 GPIO 輸出
Y04	P3 第 5 組 GPIO 輸出
Y05	P3 第 6 組 GPIO 輸出
Y06	P3 第 7 組 GPIO 輸出
Y07	P3 第 8 組 GPIO 輸出
GND	電源的地

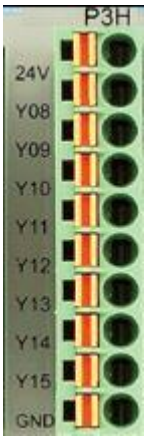


圖 1.62 CN15 腳位定義

標記	說明
24V	24V 電壓輸出
Y08	P3 第 9 組 GPIO 輸出
Y09	P3 第 10 組 GPIO 輸出
Y10	P3 第 11 組 GPIO 輸出
Y11	P3 第 12 組 GPIO 輸出
Y12	P3 第 13 組 GPIO 輸出
Y13	P3 第 14 組 GPIO 輸出
Y14	P3 第 15 組 GPIO 輸出
Y15	P3 第 16 組 GPIO 輸出
GND	電源的地



圖 1.63 LED 定義

標記	說明
POWER	電壓指示燈
RUN	運作指示燈
ERROR	錯誤指示燈
DMC	DMC 通訊指示燈
P0 0~15	P0 0~15 訊號輸出指示燈
P1 0~15	P1 0~15 訊號輸出指示燈
P2 0~15	P2 0~15 訊號輸出指示燈
P3 0~15	P3 0~15 訊號輸出指示燈

1.7 ASD-DMC-RM04PI

1.7.1 ASD-DMC-RM04PI 實體一覽

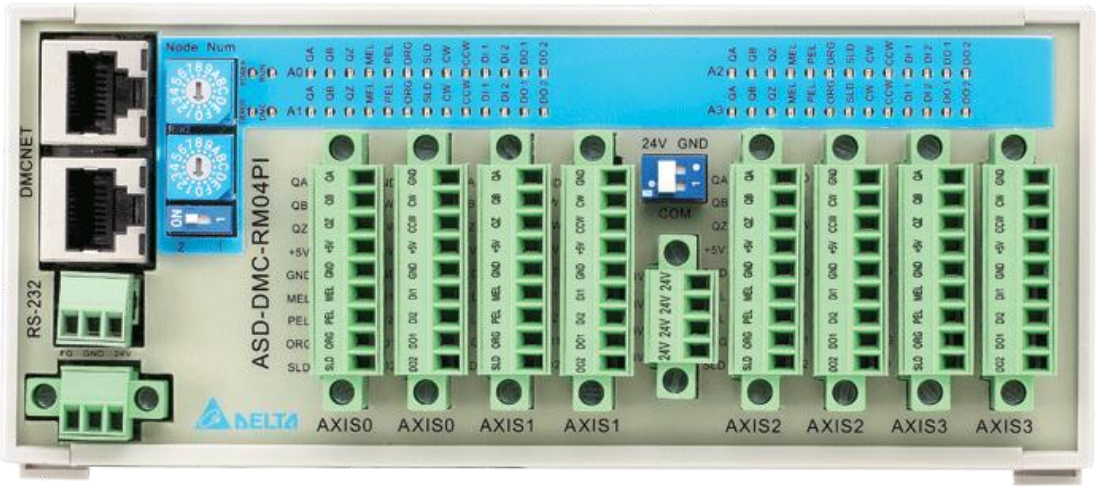


圖 1.64 模組面板正視圖

1.7.2 ASD-DMC-RM04PI 連結器名稱位置說明

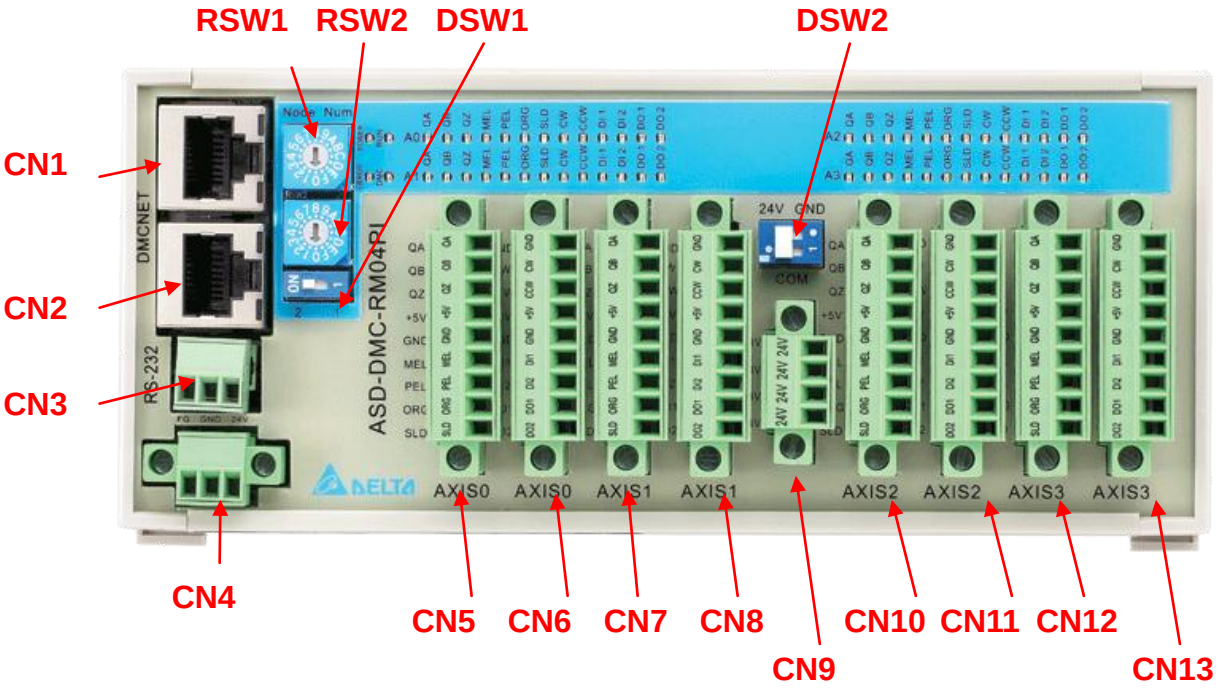


圖 1.65 連結器名稱位置圖

1.7.3 ASD-DMC-RM04PI 組件及連接器說明



圖 1.66 RSW1 與 RSW2

※當 DSW1 切至 1(模式 1)時，因為 RM04PI 此時僅佔 1 個 Node，所以 RSW1 與 RSW2 的旋鈕值須設置相同。

Pin	標記	說明
1~ 12	Node Number	起始站號(RSW1)
1~ 12	Node Number	結束站號(RSW2)

※當 DSW1 切至 ON(模式 2)時，因為 1 個 RM04PI 最多僅佔 4 個 Node(Axis0~Axis3)，所以 RSW1 與 RSW2 間隔值不得大於 3，且 RSW1 設置為起始 Node、而 RSW2 設置為末端 Node。(ex. RSW1 調至 5, RSW2 調至 8)。



圖 1.67 DSW1

Pin	標記	說明
1	MODE_1	操作模式 1
ON	MODE_2	操作模式 2

※依操作需求調整對應的操作模式

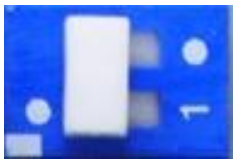


圖 1.68 DSW2

Pin	標記	說明
1	GND	(保留)
ON	E24V	SINK 型式

※依連結電路需求，設置該 04PI 模組為 SINK 型式



1 **8**

圖 1.69 CN1 與 CN2 腳位定義

Pin	標記	說明
1	RS485T_1(+)	1st RS485 傳輸訊號(+)
2	RS485T_1(-)	1st RS485 傳輸訊號(-)
3	RS485T_2(+)	2nd RS485 傳輸訊號(+)
6	RS485T_2(-)	2nd RS485 傳輸訊號(-)
7	EGND	RS485 地訊號
8	EGND	RS485 地訊號



1 2 3

圖 1.70 CN3 腳位定義

※ 此端口用以更新模組韌體程式



1 2 3

圖 1.71 CN4 腳位定義

Pin	標記	說明
3	E24V	24V 電壓輸入
2	GND	電源的地
1	FG	機殼接地(大地)



圖 1.72 CN5 腳位定義

標記	說明
QA	第 0 軸 Encoder A 相訊號輸入
QB	第 0 軸 Encoder B 相訊號輸入
QZ	第 0 軸 Encoder Z 相訊號輸入
+5V	5V 電壓輸出
GND	電源的地
MEL	第 0 軸負極限訊號輸入
PEL	第 0 軸正極限訊號輸入
ORG	第 0 軸原點極限訊號輸入
SLD	第 0 軸 Slow Down 訊號輸入



圖 1.73 CN6 腳位定義

標記	說明
GND	電源的地
CW	第 0 軸馬達正轉訊號輸入
CCW	第 0 軸馬達逆轉訊號輸入
+5V	5V 電壓輸出
GND	電源的地
DI1	第 0 軸第 1 組數位訊號輸入
DI2	第 0 軸第 2 組數位訊號輸入
DO1	第 0 軸第 1 組數位訊號輸出
DO2	第 0 軸第 2 組數位訊號輸出



圖 1.74 CN7 腳位定義

標記	說明
QA	第 1 軸 Encoder A 相訊號輸入
QB	第 1 軸 Encoder B 相訊號輸入
QZ	第 1 軸 Encoder Z 相訊號輸入
+5V	5V 電壓輸出
GND	電源的地
MEL	第 1 軸負極限訊號輸入
PEL	第 1 軸正極限訊號輸入
ORG	第 1 軸原點極限訊號輸入
SLD	第 1 軸 Slow Down 訊號輸入



圖 1.75 CN8 腳位定義

標記	說明
GND	電源的地
CW	第 1 軸馬達正轉訊號輸入
CCW	第 1 軸馬達逆轉訊號輸入
+5V	5V 電壓輸出
GND	電源的地
DI1	第 1 軸第 1 組數位訊號輸入
DI2	第 1 軸第 2 組數位訊號輸入
DO1	第 1 軸第 1 組數位訊號輸出
DO2	第 1 軸第 2 組數位訊號輸出



※24V 電壓輸出總和為 0.75A(Max)

圖 1.76 CN9 腳位定義



圖 1.77 CN10 腳位定義

標記	說明
QA	第 2 軸 Encoder A 相訊號輸入
QB	第 2 軸 Encoder B 相訊號輸入
QZ	第 2 軸 Encoder Z 相訊號輸入
+5V	5V 電壓輸出
GND	電源的地
MEL	第 2 軸負極限訊號輸入
PEL	第 2 軸正極限訊號輸入
ORG	第 2 軸原點極限訊號輸入
SLD	第 2 軸 Slow Down 訊號輸入



圖 1.78 CN11 腳位定義

標記	說明
GND	電源的地
CW	第 2 軸馬達正轉訊號輸入
CCW	第 2 軸馬達逆轉訊號輸入
+5V	5V 電壓輸出
GND	電源的地
DI1	第 2 軸第 1 組數位訊號輸入
DI2	第 2 軸第 2 組數位訊號輸入
DO1	第 2 軸第 1 組數位訊號輸出
DO2	第 2 軸第 2 組數位訊號輸出



圖 1.79 CN12 腳位定義

標記	說明
QA	第 3 軸 Encoder A 相訊號輸入
QB	第 3 軸 Encoder B 相訊號輸入
QZ	第 3 軸 Encoder Z 相訊號輸入
+5V	5V 電壓輸出
GND	電源的地
MEL	第 3 軸負極限訊號輸入
PEL	第 3 軸正極限訊號輸入
ORG	第 3 軸原點極限訊號輸入
SLD	第 3 軸 Slow Down 訊號輸入



圖 1.80 CN13 腳位定義

標記	說明
GND	電源的地
CW	第 3 軸馬達正轉訊號輸入
CCW	第 3 軸馬達逆轉訊號輸入
+5V	5V 電壓輸出
GND	電源的地
DI1	第 3 軸第 1 組數位訊號輸入
DI2	第 3 軸第 2 組數位訊號輸入
DO1	第 3 軸第 1 組數位訊號輸出
DO2	第 3 軸第 2 組數位訊號輸出



圖 1.81 LED 定義

標記	說明
POWER	電壓指示燈
RUN	運作指示燈
ERROR	錯誤指示燈
DMC	DMC 通訊指示燈
Axis 0　QA~DO2	第 0 軸對應之訊號輸出指示燈
Axis 1　QA~DO2	第 1 軸對應之訊號輸出指示燈
Axis 2　QA~DO2	第 2 軸對應之訊號輸出指示燈
Axis 3　QA~DO2	第 3 軸對應之訊號輸出指示燈

1.8 ASD-DMC-RM04DA

1.8.1 ASD-DMC-RM04DA 實體一覽

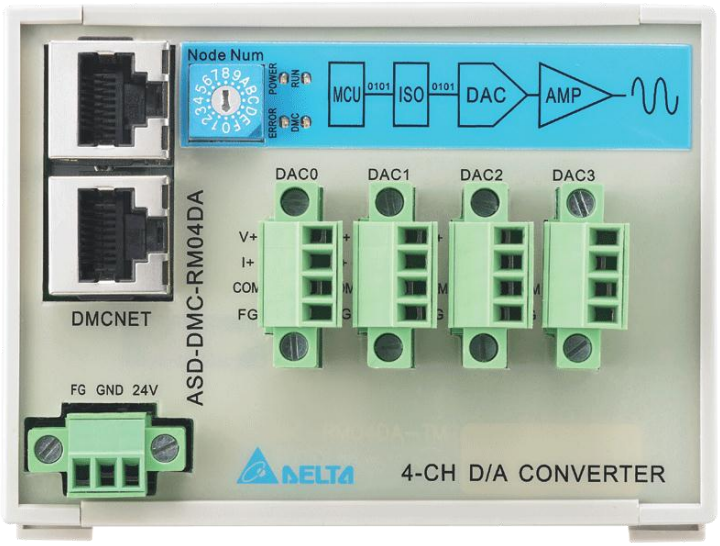


圖 1.82 模組面板正視圖

1.8.2 ASD-DMC-RM04DA 連結器名稱位置說明

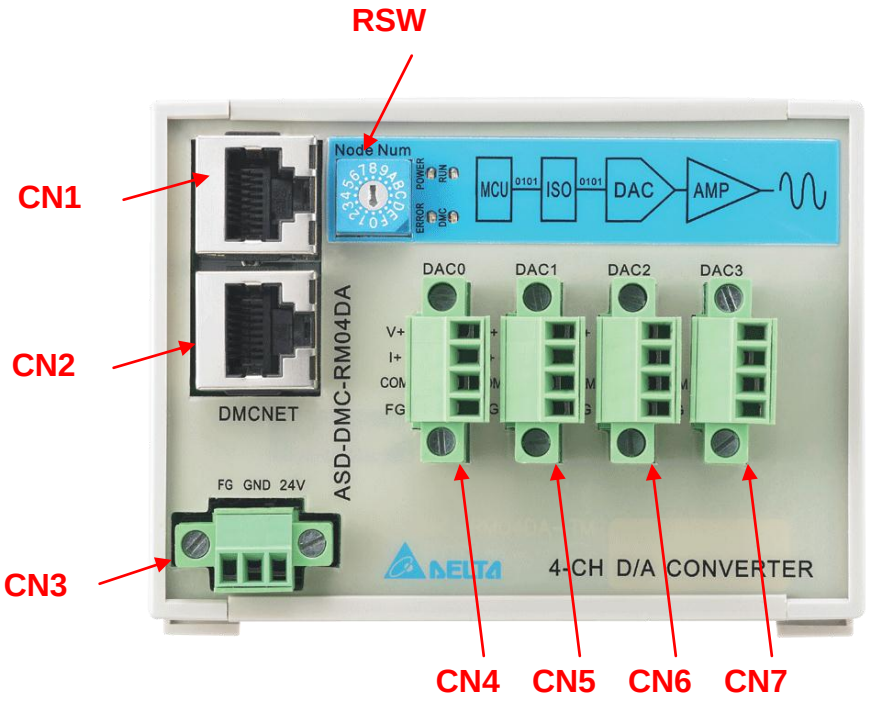


圖 1.83 連結器名稱位置圖

1.8.3 ASD-DMC-RM04DA 組件及連接器說明



圖 1.84 RSW

Pin	標記	說明
1~ 12	Node Number	起始站號



1 **8**

圖 1.85 CN1 與 CN2 腳位定義

Pin	標記	說明
1	RS485T_1(+)	1st RS485 傳輸訊號(+)
2	RS485T_1(-)	1st RS485 傳輸訊號(-)
3	RS485T_2(+)	2nd RS485 傳輸訊號(+)
6	RS485T_2(-)	2nd RS485 傳輸訊號(-)
7	EGND	RS485 地訊號
8	EGND	RS485 地訊號



1 2 3

圖 1.86 CN3 腳位定義

Pin	標記	說明
3	E24V	24V 電壓輸入
2	GND	電源的地
1	FG	機殼接地(大地)



圖 1.87 CN4 腳位定義

Pin	標記	說明
1	V+	第 1 組電壓輸出(-10~10V)
2	I+	第 1 組電流輸出(0~24mA)
3	COM	共點
4	FG	機殼接地(大地)



圖 1.88 CN5 腳位定義

Pin	標記	說明
1	V+	第 2 組電壓輸出(-10~10V)
2	I+	第 2 組電流輸出(0~24mA)
3	COM	共點
4	FG	機殼接地(大地)



圖 1.89 CN6 腳位定義

Pin	標記	說明
1	V+	第 3 組電壓輸出(-10~10V)
2	I+	第 3 組電流輸出(0~24mA)
3	COM	共點
4	FG	機殼接地(大地)



圖 1.90 CN7 腳位定義

Pin	標記	說明
1	V+	第 3 組電壓輸出(-10~10V)
2	I+	第 3 組電流輸出(0~24mA)
3	COM	共點
4	FG	機殼接地(大地)

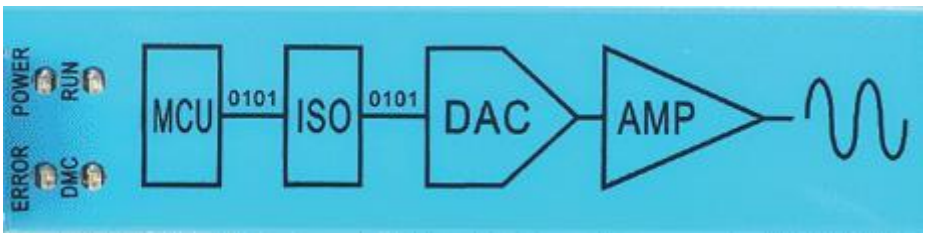


圖 1.91 LED 定義

標記	說明
POWER	電壓指示燈
RUN	運作指示燈
ERROR	錯誤指示燈
DMC	DMC 通訊指示燈

1.9 ASD-DMC-RM04AD

1.9.1 ASD-DMC-RM04AD 實體一覽

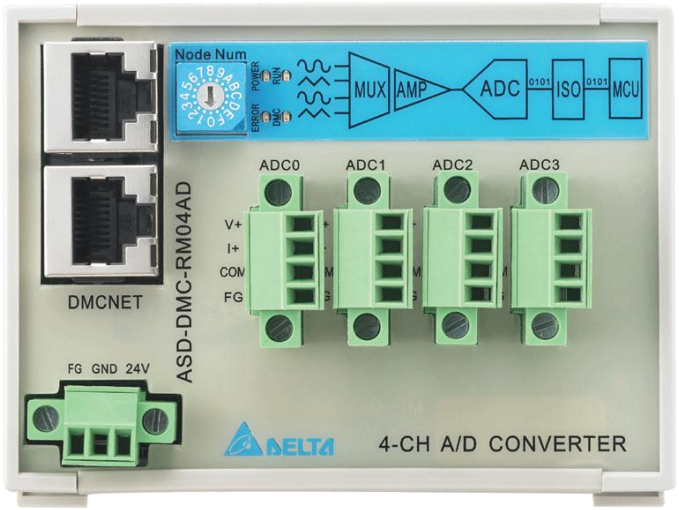


圖 1.92 模組面板正視圖

1.9.2 ASD-DMC-RM04AD 連結器名稱位置說明

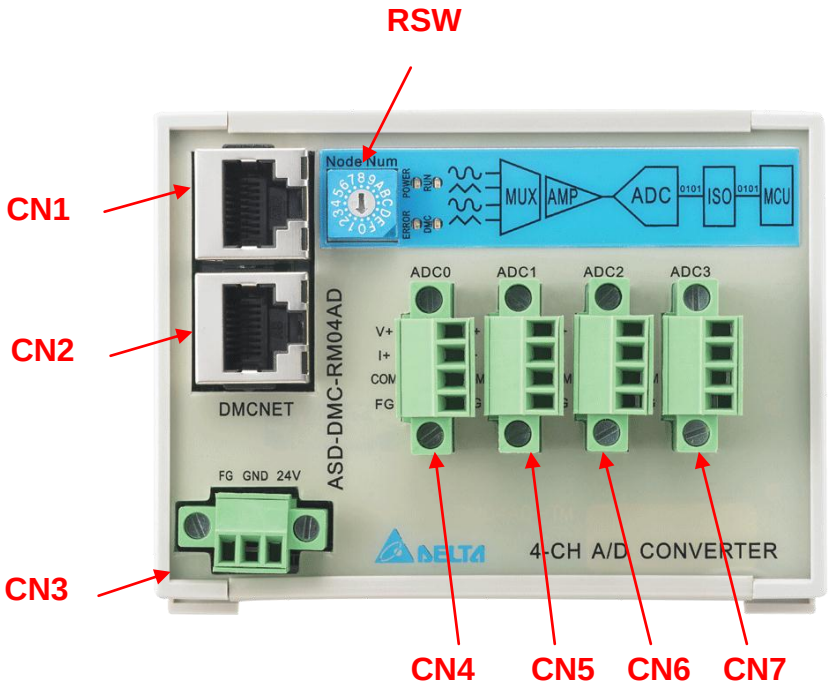


圖 1.93 連結器名稱位置圖

1.9.3 ASD-DMC-RM04AD 組件及連接器說明



圖 1.94 RSW

Pin	標記	說明
1~ 12	Node Number	起始站號



1 8

圖 1.95 CN1 與 CN2 腳位定義

Pin	標記	說明
1	RS485T_1(+)	1st RS485 傳輸訊號(+)
2	RS485T_1(-)	1st RS485 傳輸訊號(-)
3	RS485T_2(+)	2nd RS485 傳輸訊號(+)
6	RS485T_2(-)	2nd RS485 傳輸訊號(-)
7	EGND	RS485 地訊號
8	EGND	RS485 地訊號



1 2 3

圖 1.96 CN3 腳位定義

Pin	標記	說明
3	E24V	24V 電壓輸入
2	GND	電源的地
1	FG	機殼接地(大地)



圖 1.97 CN4 腳位定義

Pin	標記	說明
1	V+	第 1 組電壓輸入
2	I+	第 1 組電流輸入
3	COM	共點
4	FG	機殼接地(大地)



Pin	標記	說明
1	V+	第 2 組電壓輸入
2	I+	第 2 組電流輸入
3	COM	共點
4	FG	機殼接地(大地)

圖 1.98 CN5 腳位定義



Pin	標記	說明
1	V+	第 3 組電壓輸入
2	I+	第 3 組電流輸入
3	COM	共點
4	FG	機殼接地(大地)

圖 1.99 CN6 腳位定義



Pin	標記	說明
1	V+	第 3 組電壓輸入
2	I+	第 3 組電流輸入
3	COM	共點
4	FG	機殼接地(大地)

圖 1.100 CN7 腳位定義

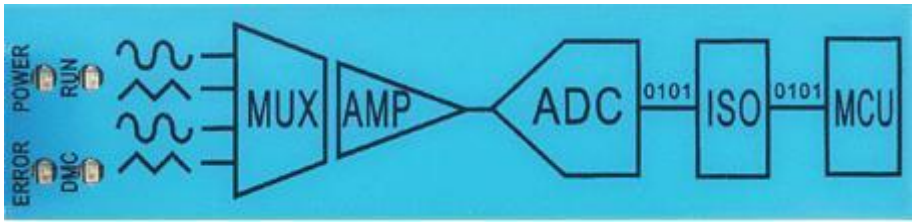


圖 1.101 LED 定義

標記	說明
POWER	電壓指示燈
RUN	運作指示燈
ERROR	錯誤指示燈
DMC	DMC 通訊指示燈

1.10 ASD-DMC-RM32PT

1.10.1 ASD-DMC-RM32PT 實體一覽

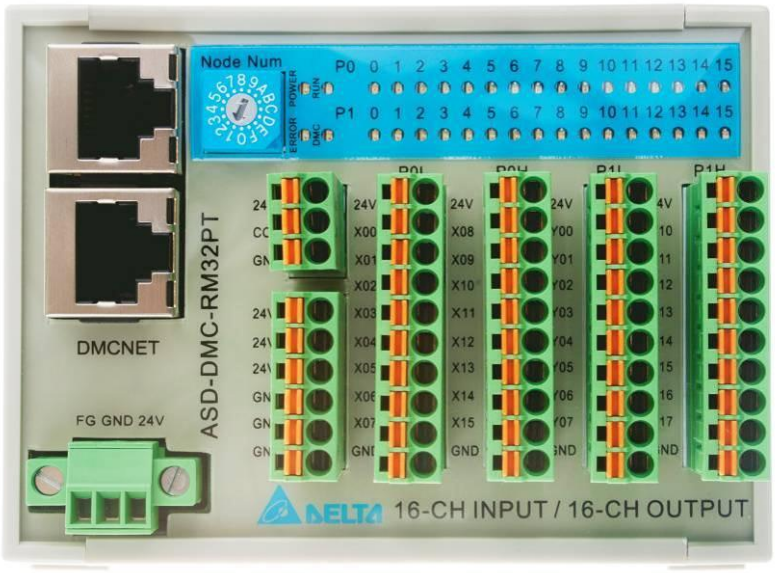


圖 1.102 模組面板正視圖

1.10.2 ASD-DMC-RM32PT 連結器名稱位置說明

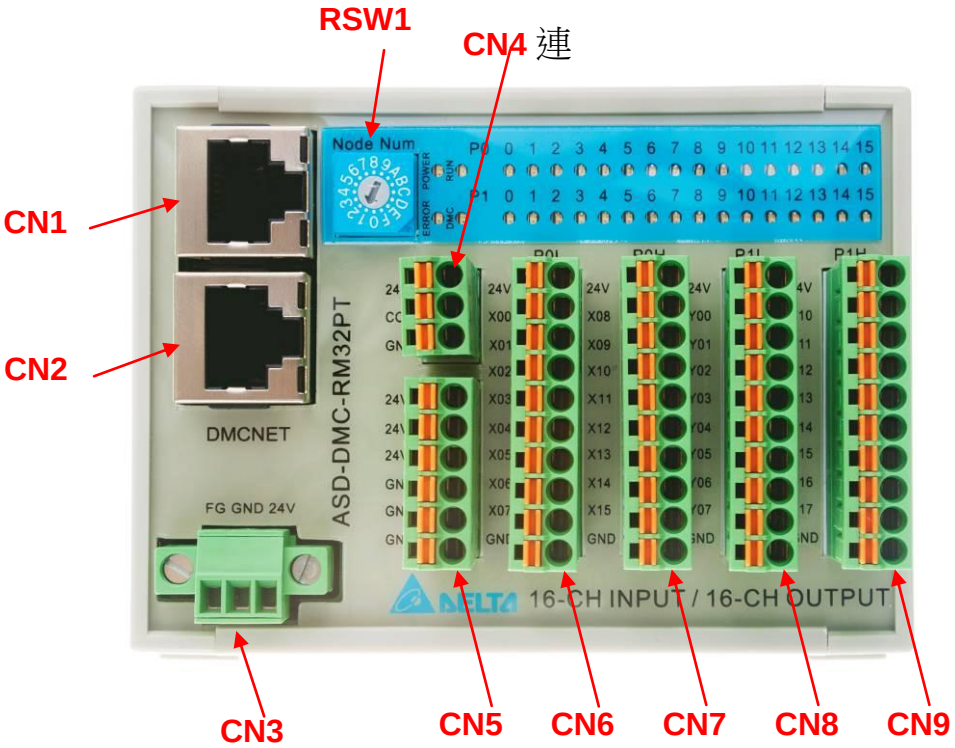


圖 1.103 連結器名稱位置圖

1.10.3 ASD-DMC-RM32PT 組件及連接器說明



圖 1.104 RSW1

Pin	標記	說明
1 ~ 9 A ~ F	Node Number	站號

※當旋鈕轉至 0、D ~ F 時無效
※每一個模組佔用 1 組站號



1 8

圖 1.105 CN1 與 CN2 腳位定義

Pin	標記	說明
1	RS485T_1(+)	1st RS485 傳輸訊號(+)
2	RS485T_1(-)	1st RS485 傳輸訊號(-)
3	RS485T_2(+)	2nd RS485 傳輸訊號(+)
6	RS485T_2(-)	2nd RS485 傳輸訊號(-)
7	EGND	RS485 地訊號
8	EGND	RS485 地訊號



1 2 3

圖 1.106 CN3 腳位定義

Pin	標記	說明
3	E24V	24V 電壓輸入
2	GND	電源的地
1	FG	機殼接地(大地)



圖 1.107 CN4 腳位定義

※此連接器作為輸入訊號共點 Pull high 或 Pull low 之用
※COM 接 24V➞Low active（Pull high，此為 Default 選擇）
※COM 接 GND➞High active（Pull low）

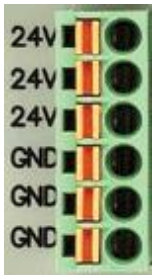


圖 1.108 CN5 腳位定義

標記	說明
24V	24V 電壓輸出
24V	24V 電壓輸出
24V	24V 電壓輸出
GND	電源的地
GND	電源的地
GND	電源的地

※24V 電壓輸出總和為 1.5A(Max)



圖 1.109 CN6 腳位定義

標記	說明
24V	24V 電壓輸出
X00	P0 第 1 組 GPIO 輸入
X01	P0 第 2 組 GPIO 輸入
X02	P0 第 3 組 GPIO 輸入
X03	P0 第 4 組 GPIO 輸入
X04	P0 第 5 組 GPIO 輸入
X05	P0 第 6 組 GPIO 輸入
X06	P0 第 7 組 GPIO 輸入
X07	P0 第 8 組 GPIO 輸入
GND	電源的地

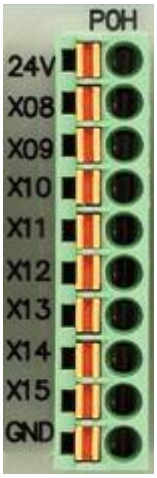


圖 1.110 CN7 腳位定義

標記	說明
24V	24V 電壓輸出
X08	P0 第 9 組 GPIO 輸入
X09	P0 第 10 組 GPIO 輸入
X10	P0 第 11 組 GPIO 輸入
X11	P0 第 12 組 GPIO 輸入
X12	P0 第 13 組 GPIO 輸入
X13	P0 第 14 組 GPIO 輸入
X14	P0 第 15 組 GPIO 輸入
X15	P0 第 16 組 GPIO 輸入
GND	電源的地

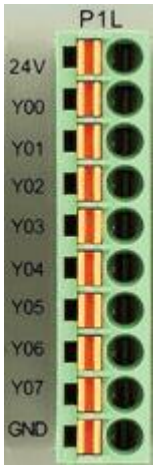


圖 1.111 CN8 腳位定義

標記	說明
24V	24V 電壓輸出
Y00	P1 第 1 組 GPIO 輸出
Y01	P1 第 2 組 GPIO 輸出
Y02	P1 第 3 組 GPIO 輸出
Y03	P1 第 4 組 GPIO 輸出
Y04	P1 第 5 組 GPIO 輸出
Y05	P1 第 6 組 GPIO 輸出
Y06	P1 第 7 組 GPIO 輸出
Y07	P1 第 8 組 GPIO 輸出
GND	電源的地

※單一組 GPIO 輸出為 0.1 A(Max)

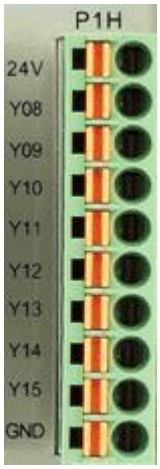


圖 1.112 CN9 腳位定義

標記	說明
24V	24V 電壓輸出
Y08	P1 第 9 組 GPIO 輸出
Y09	P1 第 10 組 GPIO 輸出
Y10	P1 第 11 組 GPIO 輸出
Y11	P1 第 12 組 GPIO 輸出
Y12	P1 第 13 組 GPIO 輸出
Y13	P1 第 14 組 GPIO 輸出
Y14	P1 第 15 組 GPIO 輸出
Y15	P1 第 16 組 GPIO 輸出
GND	電源的地

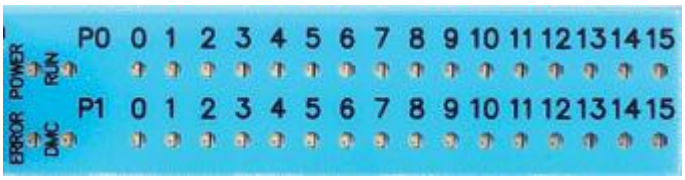


圖 1.113 LED 定義

標記	說明
POWER	電壓指示燈
RUN	運作指示燈
ERROR	錯誤指示燈
DMC	DMC 通訊指示燈
P0 0~15	P0 0~15 訊號輸入指示燈
P1 0~15	P1 0~15 訊號輸入指示燈

1.11 ASD-DMC-RM64MN1

1.11.1 ASD-DMC-RM64MN1 實體一覽

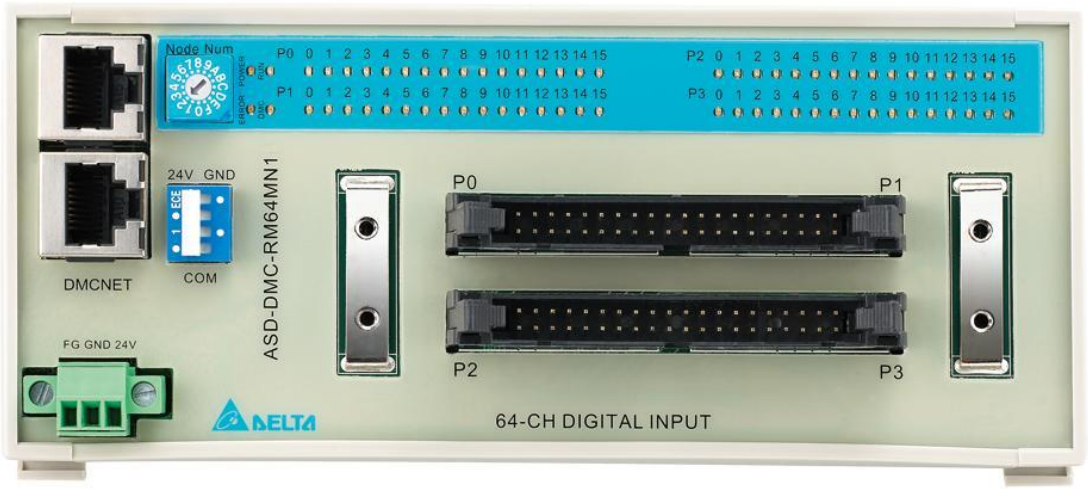


圖 1.114 模組面板正視圖

1.11.2 ASD-DMC-RM64MN1 連結器名稱位置說明

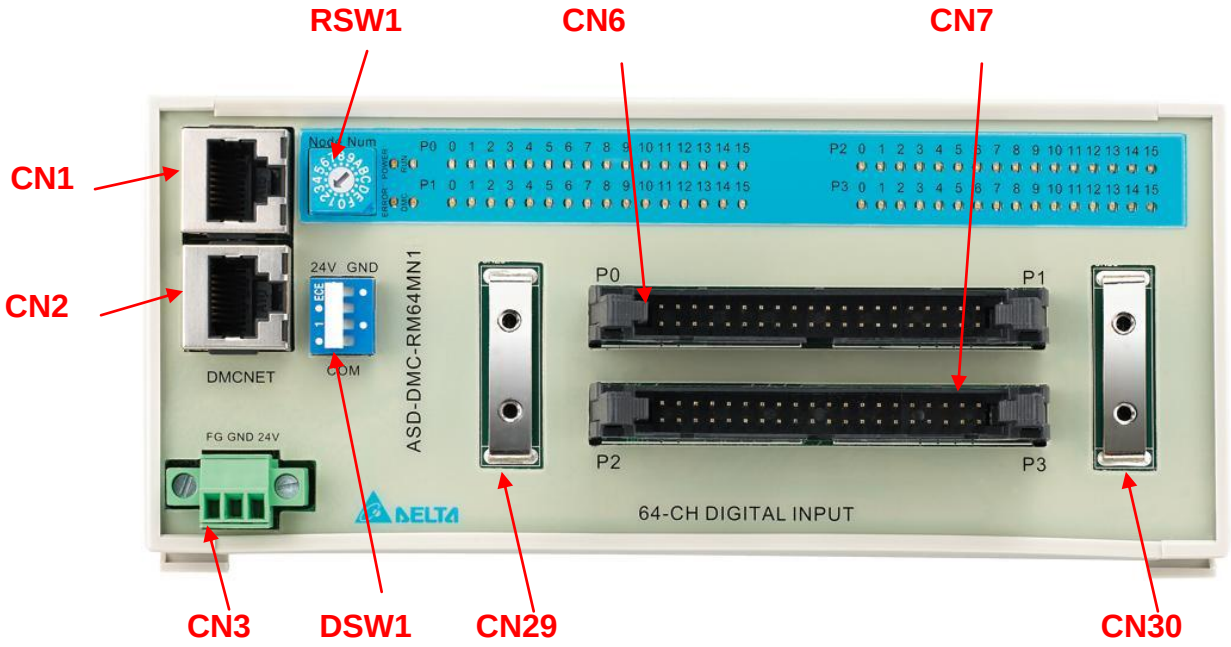


圖 1.115 連結器名稱位置圖

1.11.3 ASD-DMC-RM64MN1 組件及連接器說明



圖 1.116 RSW1

※當旋鈕轉至 0、D ~ F 時無效
※每一模組佔用一組站號

Pin	標記	說明
1~9 A~F	Node Number	站號



1 8

圖 1.117 CN1 與 CN2 腳位定義

Pin	標記	說明
1	RS485T_1(+)	1st RS485 傳輸訊號(+)
2	RS485T_1(-)	1st RS485 傳輸訊號(-)
3	RS485T_2(+)	2nd RS485 傳輸訊號(+)
6	RS485T_2(-)	2nd RS485 傳輸訊號(-)
7	GND	RS485 地訊號
8	GND	RS485 地訊號



1 2 3

圖 1.118 CN3 腳位定義

Pin	標記	說明
1	FG	機殼接地(大地)
2	GND	電源的地
3	24V	24V 電壓輸入

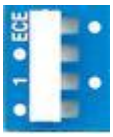


圖 1.119 DSW1 腳位定義

標記	說明
24V	24V 電壓輸出
COM	輸入訊號共點
GND	電源的地

※此連接器作為輸入訊號共點 Pull high 或 Pull low 之用
※COM 接 24V (撥至標示 1 的位置) →Low active (Pull high)
※COM 接 GND→High active (Pull low)
※輸入電壓總和為 3.0A(Max)



※此為金屬固定鐵片，用以連結與固定客戶自訂之轉接板

圖 1.120 CN29 &CN30



圖 1.121 CN6 腳位定義

腳位	說明	腳位	說明
01	P0 第 1 組 GPIO 輸入	02	P0 第 2 組 GPIO 輸入
03	P0 第 3 組 GPIO 輸入	04	P0 第 4 組 GPIO 輸入
05	P0 第 5 組 GPIO 輸入	06	P0 第 6 組 GPIO 輸入
07	P0 第 7 組 GPIO 輸入	08	P0 第 8 組 GPIO 輸入
08	P0 第 9 組 GPIO 輸入	10	P0 第 10 組 GPIO 輸入
11	P0 第 11 組 GPIO 輸入	12	P0 第 12 組 GPIO 輸入
13	P0 第 13 組 GPIO 輸入	14	P0 第 14 組 GPIO 輸入
15	P0 第 15 組 GPIO 輸入	16	P0 第 16 組 GPIO 輸入
17	電源的地	18	電源的地
19	24V 電壓輸出	20	24V 電壓輸出
21	P1 第 1 組 GPIO 輸入	22	P1 第 2 組 GPIO 輸入
23	P1 第 3 組 GPIO 輸入	24	P1 第 4 組 GPIO 輸入
25	P1 第 5 組 GPIO 輸入	26	P1 第 6 組 GPIO 輸入
27	P1 第 7 組 GPIO 輸入	28	P1 第 8 組 GPIO 輸入
29	P1 第 9 組 GPIO 輸入	30	P1 第 10 組 GPIO 輸入
31	P1 第 11 組 GPIO 輸入	32	P1 第 12 組 GPIO 輸入
33	P1 第 13 組 GPIO 輸入	34	P1 第 14 組 GPIO 輸入
35	P1 第 15 組 GPIO 輸入	36	P1 第 16 組 GPIO 輸入
37	電源的地	38	電源的地
39	24V 電壓輸出	40	24V 電壓輸出



圖 1.122 CN7 腳位定義

腳位	說明	腳位	說明
01	P2 第 1 組 GPIO 輸入	02	P2 第 2 組 GPIO 輸入
03	P2 第 3 組 GPIO 輸入	04	P2 第 4 組 GPIO 輸入
05	P2 第 5 組 GPIO 輸入	06	P2 第 6 組 GPIO 輸入
07	P2 第 7 組 GPIO 輸入	08	P2 第 8 組 GPIO 輸入
08	P2 第 9 組 GPIO 輸入	10	P2 第 10 組 GPIO 輸入
11	P2 第 11 組 GPIO 輸入	12	P2 第 12 組 GPIO 輸入
13	P2 第 13 組 GPIO 輸入	14	P2 第 14 組 GPIO 輸入
15	P2 第 15 組 GPIO 輸入	16	P2 第 16 組 GPIO 輸入
17	電源的地	18	電源的地
19	24V 電壓輸出	20	24V 電壓輸出
21	P3 第 1 組 GPIO 輸入	22	P3 第 2 組 GPIO 輸入
23	P3 第 3 組 GPIO 輸入	24	P3 第 4 組 GPIO 輸入
25	P3 第 5 組 GPIO 輸入	26	P3 第 6 組 GPIO 輸入
27	P3 第 7 組 GPIO 輸入	28	P3 第 8 組 GPIO 輸入
29	P3 第 9 組 GPIO 輸入	30	P3 第 10 組 GPIO 輸入
31	P3 第 11 組 GPIO 輸入	32	P3 第 12 組 GPIO 輸入
33	P3 第 13 組 GPIO 輸入	34	P3 第 14 組 GPIO 輸入
35	P3 第 15 組 GPIO 輸入	36	P3 第 16 組 GPIO 輸入
37	電源的地	38	電源的地
39	24V 電壓輸出	40	24V 電壓輸出



圖 1.123 LED 定義

標記	說明
POWER	電壓指示燈
RUN	運作指示燈
ERROR	錯誤指示燈
DMC	DMC 通訊指示燈
P0 0~15	P0 0~15 訊號輸入指示燈
P1 0~15	P1 0~15 訊號輸入指示燈
P2 0~15	P2 0~15 訊號輸入指示燈
P3 0~15	P3 0~15 訊號輸入指示燈

1.12 ASD-DMC-RM64NT1

1.12.1 ASD-DMC-RM64NT1 實體一覽

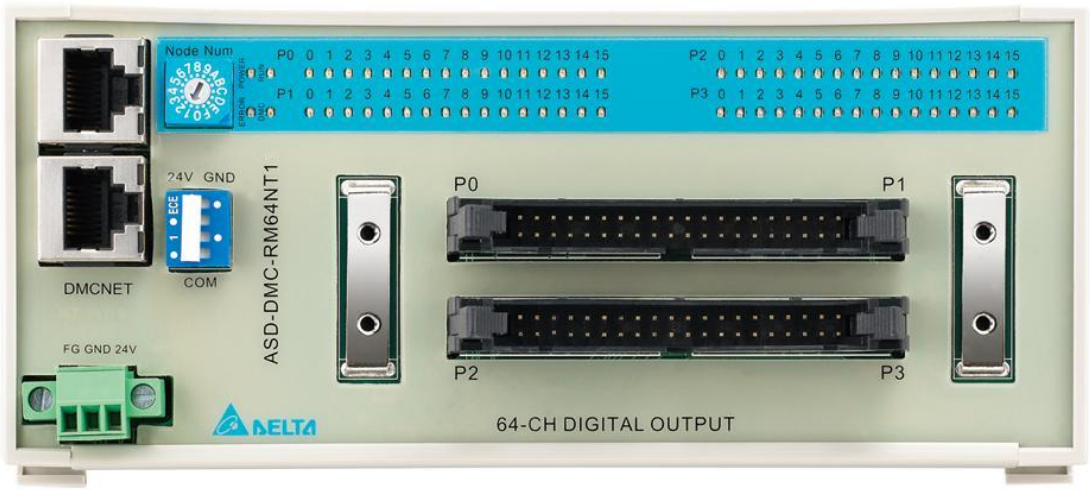


圖 1.124 模組面板正視圖

1.12.2 ASD-DMC-RM64NT1 連結器名稱位置說明

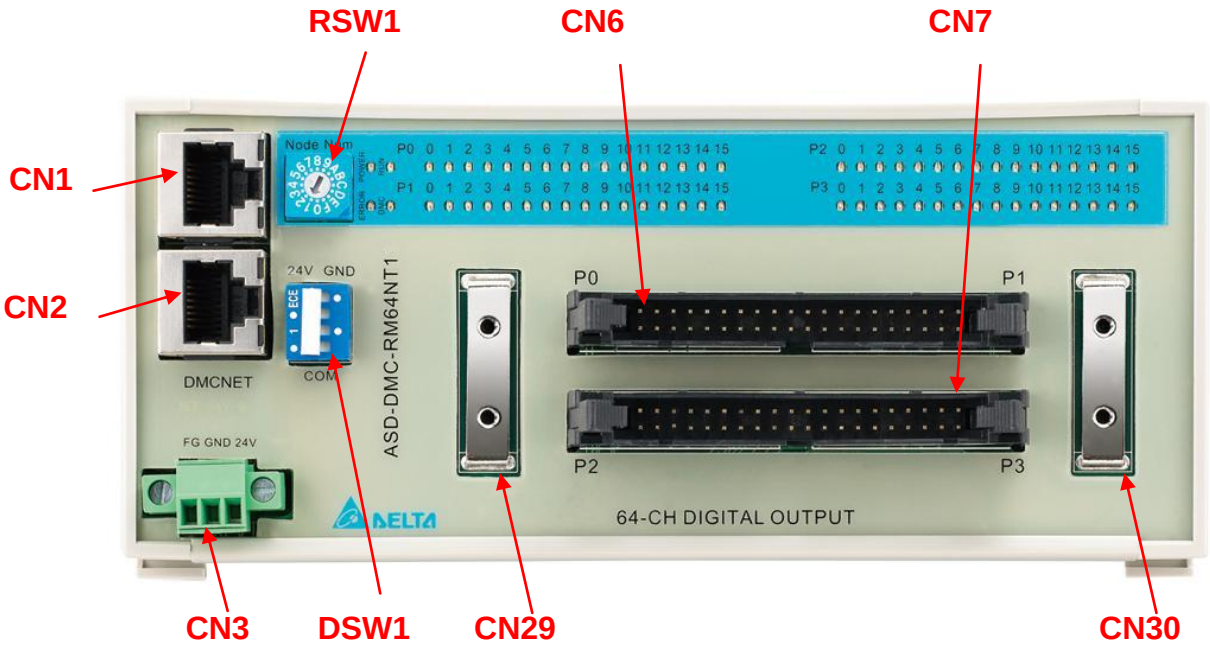


圖 1.125 連結器名稱位置圖

1.12.3 ASD-DMC-RM64NT1 組件及連接器說明



圖 1.126 RSW1

Pin	標記	說明
0 ~ 9 A ~ F	Node Number	站號

※當旋鈕轉至 0、D ~ F 時無效
※每一個模組佔用 1 組站號



1 8

圖 1.127 CN1 與 CN2 腳位定義

標記	說明
RS485T_1(+)	1st RS485 傳輸訊號(+)
RS485T_1(-)	1st RS485 傳輸訊號(-)
RS485T_2(+)	2nd RS485 傳輸訊號(+)
RS485T_2(-)	2nd RS485 傳輸訊號(-)
GND	RS485 地訊號
GND	RS485 地訊號



1 2 3

圖 1.128 CN3 腳位定義

Pin	標記	說明
1	FG	機殼接地(大地)
2	GND	電源的地
3	24V	24V 電壓輸入

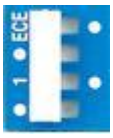


圖 1.129 DSW1 腳位定義

標記	說明
24V	24V 電壓輸出
N/A	空接
GND	電源的地



※此為金屬固定鐵片，用以連結固定客戶自訂之轉接板

圖 1.130 CN29 & CN30



圖 1.131 CN7 腳位定義

腳位	說明	腳位	說明
01	P0 第 1 組 GPIO 輸出	02	P0 第 2 組 GPIO 輸出
03	P0 第 3 組 GPIO 輸出	04	P0 第 4 組 GPIO 輸出
05	P0 第 5 組 GPIO 輸出	06	P0 第 6 組 GPIO 輸出
07	P0 第 7 組 GPIO 輸出	08	P0 第 8 組 GPIO 輸出
08	P0 第 9 組 GPIO 輸出	10	P0 第 10 組 GPIO 輸出
11	P0 第 11 組 GPIO 輸出	12	P0 第 12 組 GPIO 輸出
13	P0 第 13 組 GPIO 輸出	14	P0 第 14 組 GPIO 輸出
15	P0 第 15 組 GPIO 輸出	16	P0 第 16 組 GPIO 輸出
17	電源的地	18	電源的地
19	24V 電壓輸出	20	24V 電壓輸出
21	P1 第 1 組 GPIO 輸出	22	P1 第 2 組 GPIO 輸出
23	P1 第 3 組 GPIO 輸出	24	P1 第 4 組 GPIO 輸出
25	P1 第 5 組 GPIO 輸出	26	P1 第 6 組 GPIO 輸出
27	P1 第 7 組 GPIO 輸出	28	P1 第 8 組 GPIO 輸出
29	P1 第 9 組 GPIO 輸出	30	P1 第 10 組 GPIO 輸出
31	P1 第 11 組 GPIO 輸出	32	P1 第 12 組 GPIO 輸出
33	P1 第 13 組 GPIO 輸出	34	P1 第 14 組 GPIO 輸出
35	P1 第 15 組 GPIO 輸出	36	P1 第 16 組 GPIO 輸出
37	電源的地	38	電源的地
39	24V 電壓輸出	40	24V 電壓輸出



圖 1.132 CN7 腳位定義

腳位	說明	腳位	說明
01	P2 第 1 組 GPIO 輸出	02	P2 第 2 組 GPIO 輸出
03	P2 第 3 組 GPIO 輸出	04	P2 第 4 組 GPIO 輸出
05	P2 第 5 組 GPIO 輸出	06	P2 第 6 組 GPIO 輸出
07	P2 第 7 組 GPIO 輸出	08	P2 第 8 組 GPIO 輸出
08	P2 第 9 組 GPIO 輸出	10	P2 第 10 組 GPIO 輸出
11	P2 第 11 組 GPIO 輸出	12	P2 第 12 組 GPIO 輸出
13	P2 第 13 組 GPIO 輸出	14	P2 第 14 組 GPIO 輸出
15	P2 第 15 組 GPIO 輸出	16	P2 第 16 組 GPIO 輸出
17	電源的地	18	電源的地
19	24V 電壓輸出	20	24V 電壓輸出
21	P3 第 1 組 GPIO 輸出	22	P3 第 2 組 GPIO 輸出
23	P3 第 3 組 GPIO 輸出	24	P3 第 4 組 GPIO 輸出
25	P3 第 5 組 GPIO 輸出	26	P3 第 6 組 GPIO 輸出
27	P3 第 7 組 GPIO 輸出	28	P3 第 8 組 GPIO 輸出
29	P3 第 9 組 GPIO 輸出	30	P3 第 10 組 GPIO 輸出
31	P3 第 11 組 GPIO 輸出	32	P3 第 12 組 GPIO 輸出
33	P3 第 13 組 GPIO 輸出	34	P3 第 14 組 GPIO 輸出
35	P3 第 15 組 GPIO 輸出	36	P3 第 16 組 GPIO 輸出
37	電源的地	38	電源的地
39	24V 電壓輸出	40	24V 電壓輸出



圖 1.133 LED 定義

標記	說明
POWER	電壓指示燈
RUN	運作指示燈
ERROR	錯誤指示燈
DMC	DMC 通訊指示燈
P0 0~15	P0 0~15 訊號輸出指示燈
P1 0~15	P1 0~15 訊號輸出指示燈
P2 0~15	P2 0~15 訊號輸出指示燈
P3 0~15	P3 0~15 訊號輸出指示燈

1.13 接線範例

1.13.1 RM32MN/RM32PT/RM64MN/RM64MN1 輸入點之接線

連接型式

型式 1： SINK(電流流入共用端)

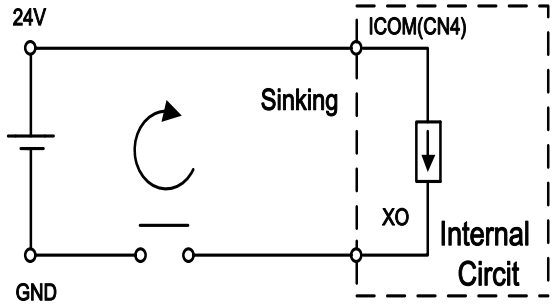


圖 1.134

型式 2.：SOURCE(電流流出共用端)

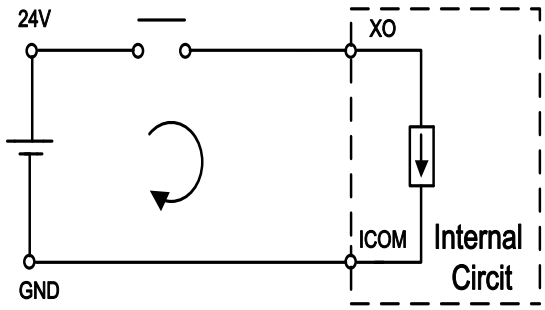


圖 1.135

SINK 型式接線

輸入點回路等效電路

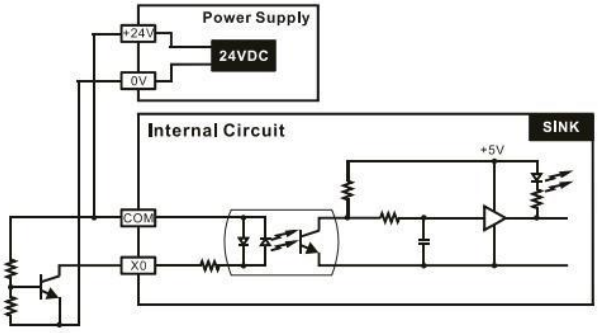


圖 1.136

SOURCE 型式接線

輸入點回路等效電路

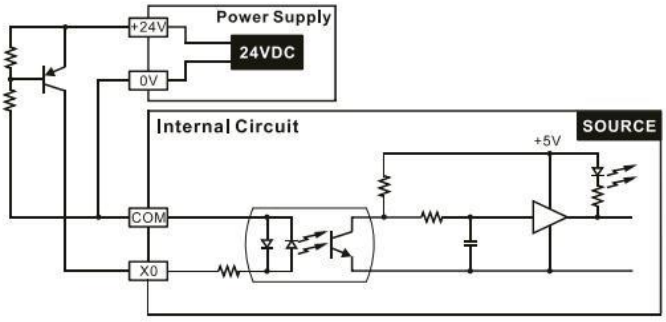


圖 1.137

1.13.2 RM32NT/RM32PT/RM64NT/RM64NT1 輸出點之接線

連接型式：電晶體 T

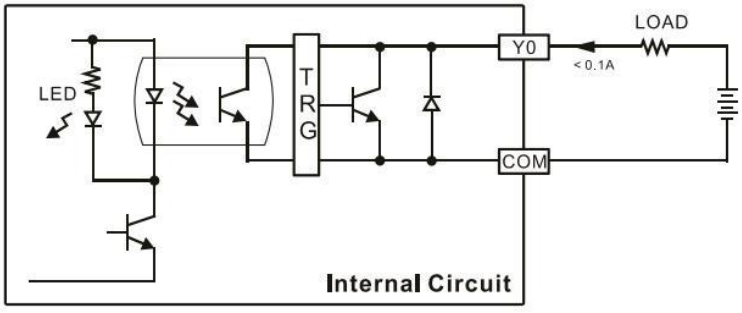


圖 1.138

1.13.3 RM04PI 輸入點（MEL, PEL, ORG, SLD）之接線

連接型式：SINK

SINK(電流流入共用端)

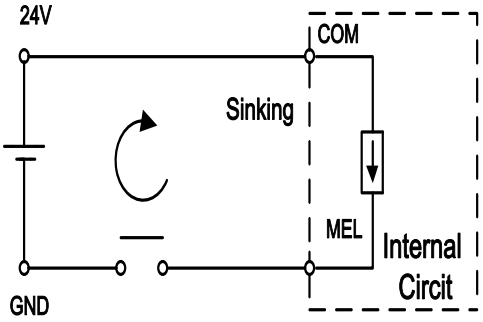


圖 1.139

SINK 型式接線(輸入點回路等效電路)

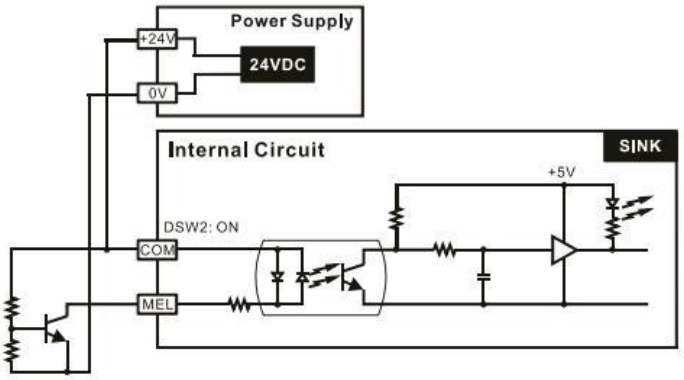


圖 1.140

1.13.4 RM04PI 輸入點（DI1, DI2）之接線

SINK 型式接線(輸入點回路等效電路)

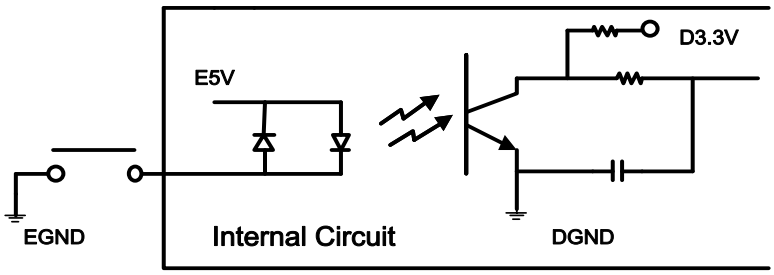


圖 1.141

1.13.5 RM04PI 輸出點（CW, CCW, D01, D02）之接線

連接型式：電晶體 T

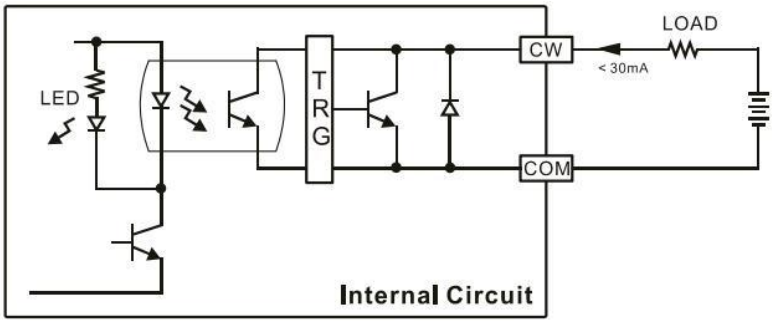


圖 1.142

1.13.6 RM04PI 連接 Stepping Motor Drive 接線

連接 5 相步進驅動器示意圖

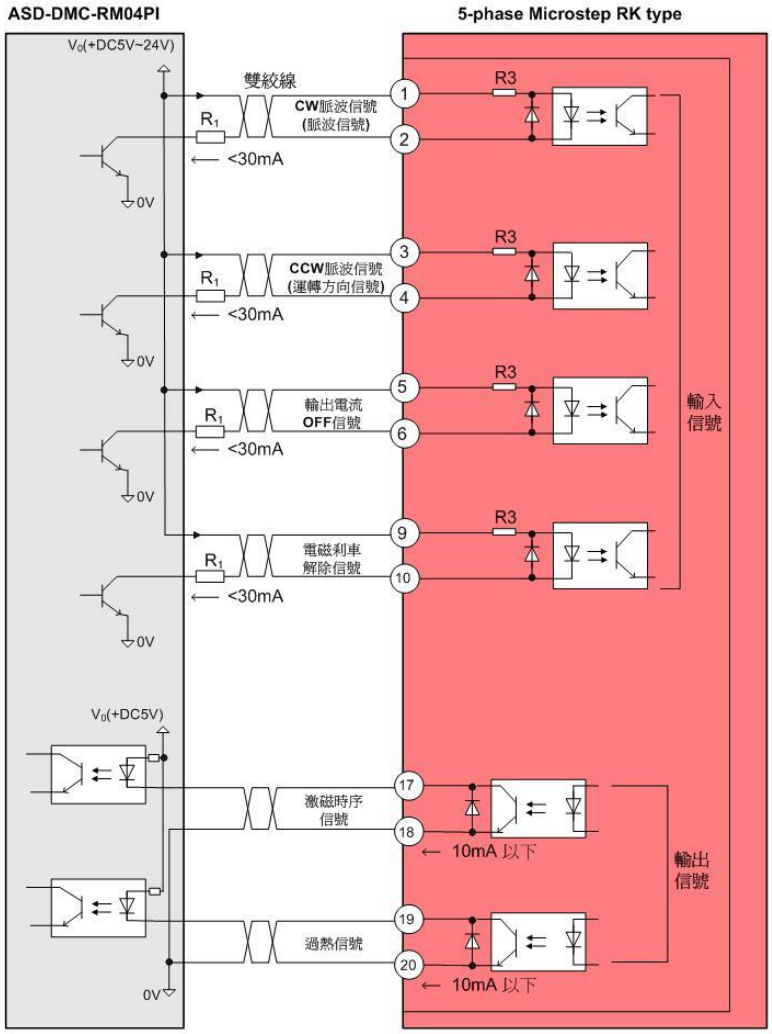


圖 1.143

PIN	RM04PI 信號標記	對應 Step 編號	PIN	RM04PI 信號標記	對應 Step 編號
8	CW	②	4	DI1	⑰
7	CCW	④	3	DI2	⑲
6	+5V	①,③,⑤,⑨	2	DO1	⑥
5	GND	⑱、⑳	1	DO2	⑩

※請注意。外接電源與對應的串接之電阻對照表，如下：

外接電源電壓（**Vo**）	外部串接電阻（**R1**）
5V	不需外接電阻
24V	2.2KΩ/2W

◎若連接的環境雜訊較多或連接距離較長，建議使用外接電源為 24Vdc 的接線方式。

連接 2 相步進驅動器示意圖

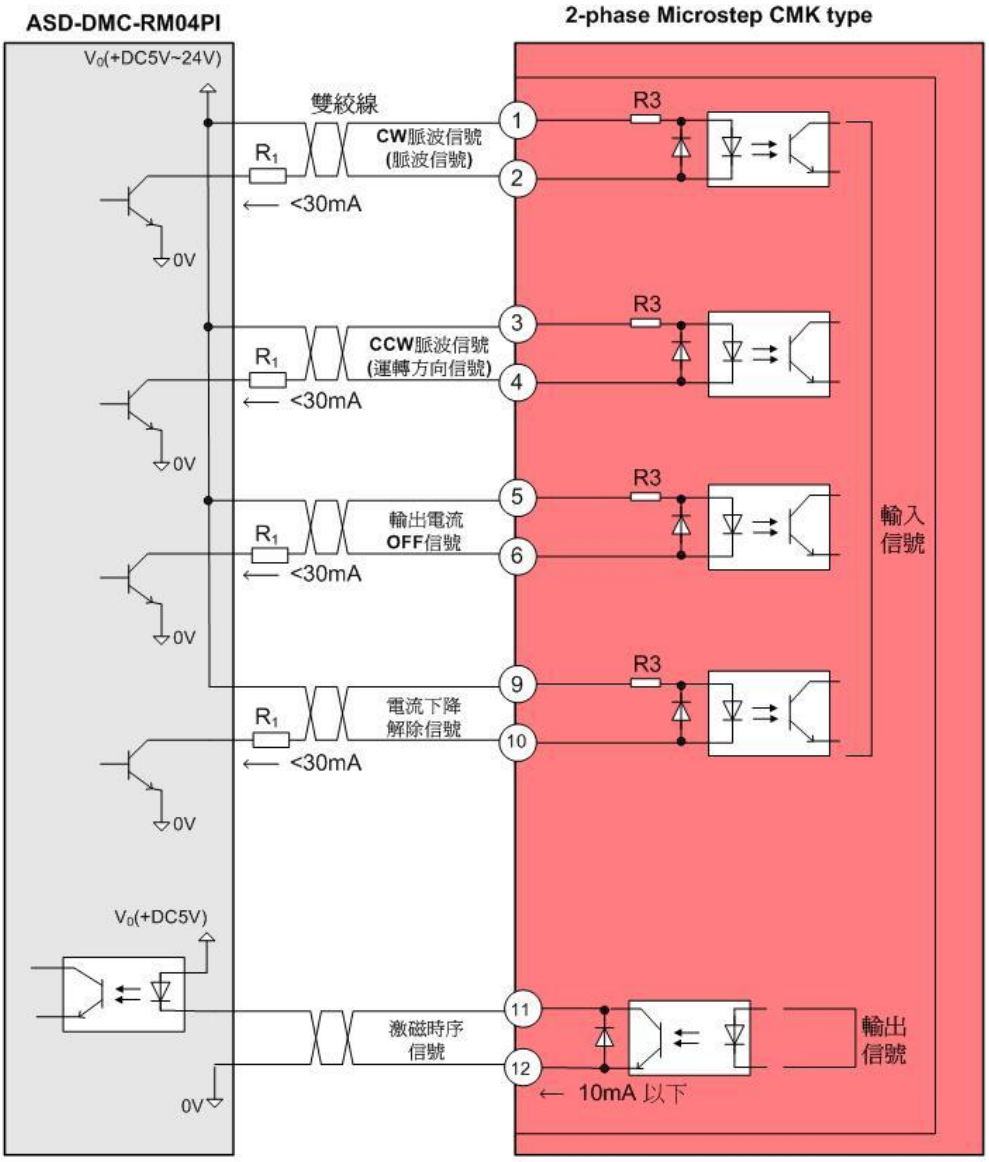


圖 1.144

PIN	RM04PI 信號標記	對應 Step 編號	PIN	RM04PI 信號標記	對應 Step 編號
8	CW	②	4	DI1	⑪
7	CCW	④	3	DI2	
6	+5V	①, ③, ⑤, ⑨	2	DO1	⑥
5	GND	⑫	1	DO2	⑩

※請注意。外接電源與對應的串接之電阻對照表，如下：

外接電源電壓（**Vo**）	外部串接電阻（**R1**）
5V	不需外接電阻
24V	2.2KΩ/2W

◎若連接的環境雜訊較多或連接距離較長，建議使用外接電源為 24Vdc 的接線方式。

1.13.7 RM04PI 連接 Encoder 接線

A. RM04PI 連接脈波訊號接線

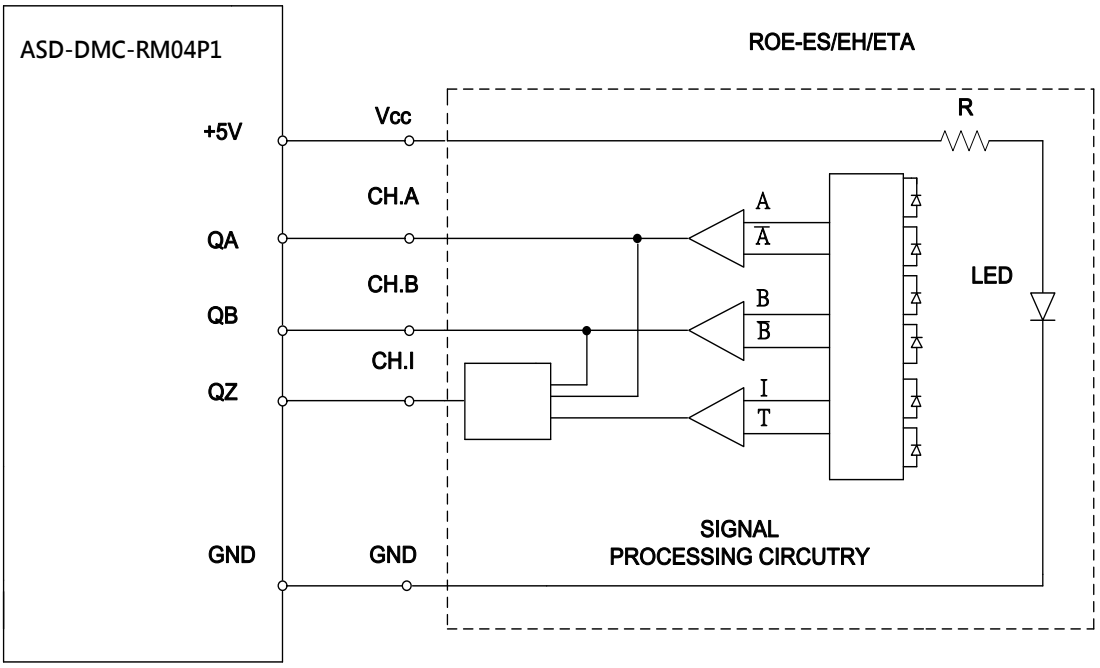


圖 1.145

B. RM04PI 連接 AB 相差動脈波訊號接線

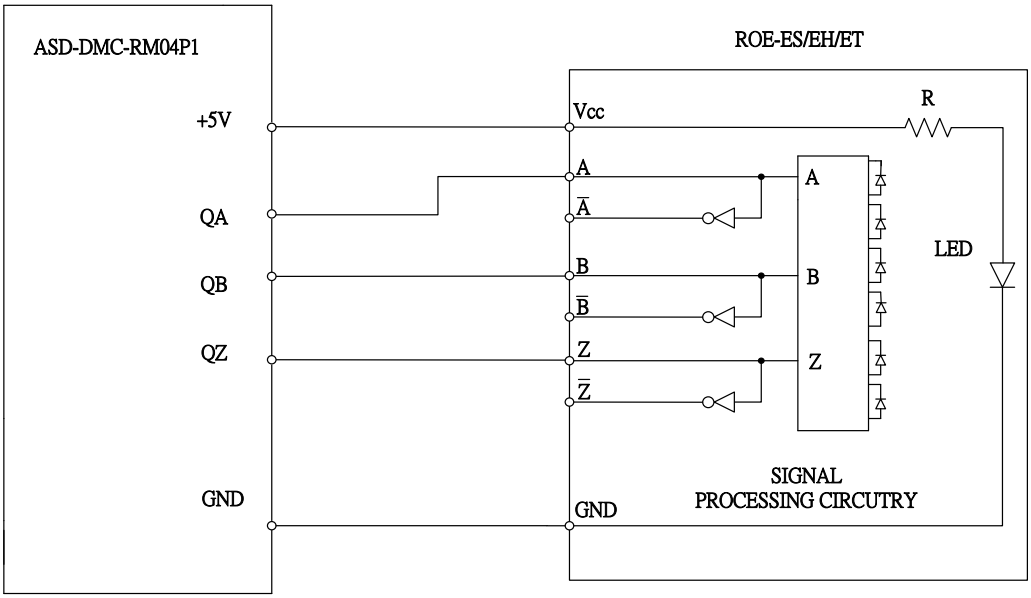


圖 1.146

1.13.8 RM64MN 連接手輪(MPG)接線示意

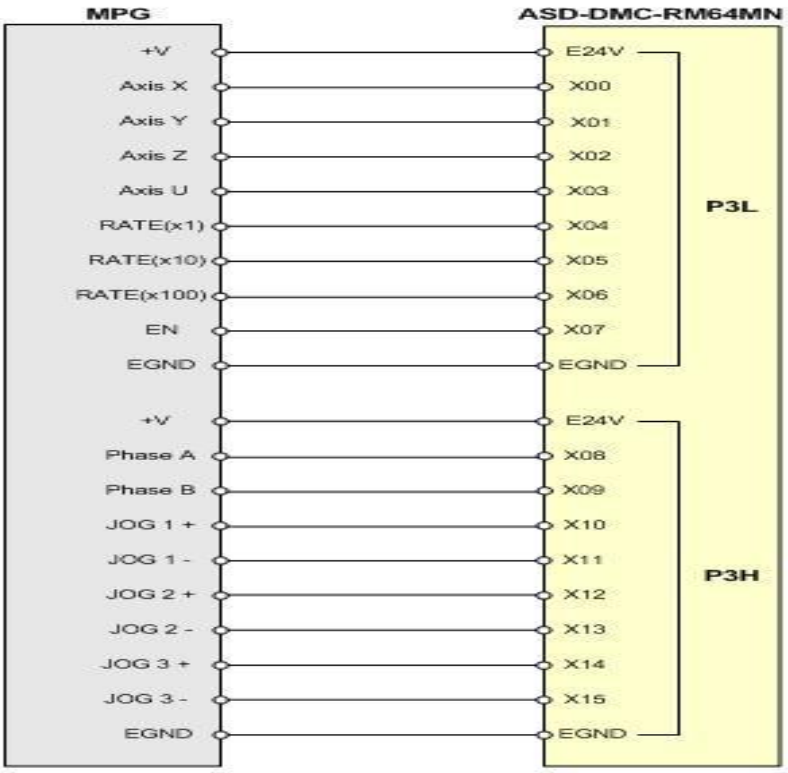


圖 1.147

1.13.9 RM04DA 輸出點之配線示意圖

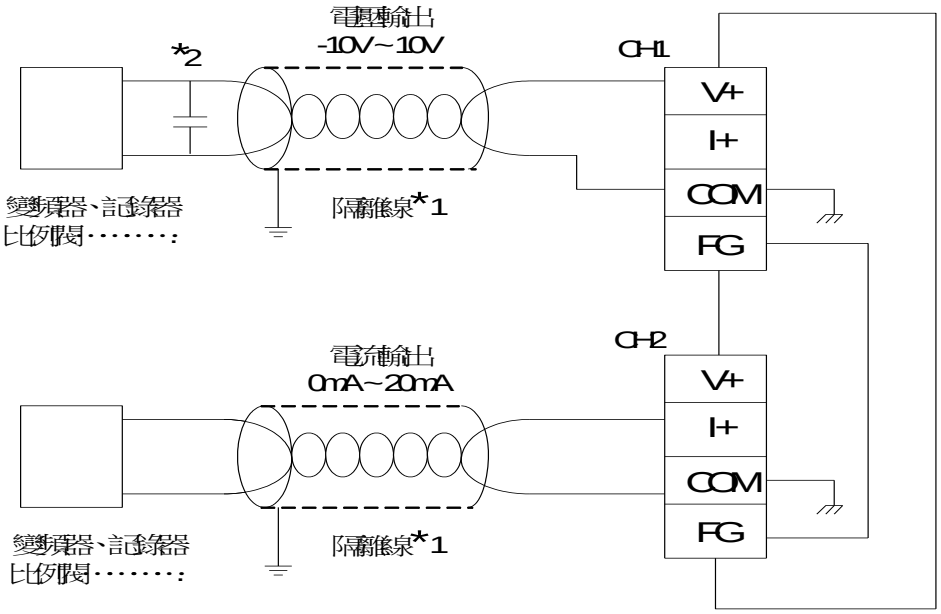


圖 1.148

1.13.10 RM04AD 輸入點之配線示意圖

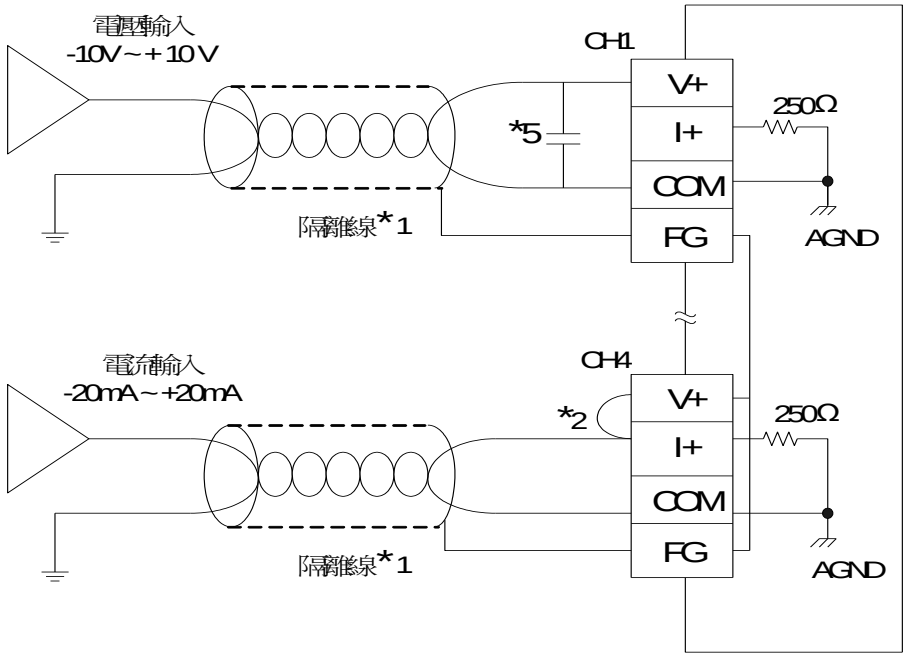


圖 1.149

第二章　EzDMC 的使用

2.1　開啟應用程式

首先，須將您連結的裝置、Remote 模組與運動控制通訊介面卡，使用規範之 CAT5e 網路線連結妥當，並供應 24VDC 電源給 Remote 模組。

※當您連結 Remote 的 DI 模組(RM32MN/RM64MN)的裝置為 Low active 時，
請將您的 DI 模組上的 COM 端口與 24V 相接（CN4 的 Pin2 與 Pin3），該模組方能正常顯示；若裝置為 High active 時，則將 COM 端口與 GND 相接。

在確認硬體接線無誤後，方能開啟電源。待裝置與模組的電源指示燈亮起，始能開啟光碟內附的應用程式（EzDMC.exe）進行模組的操作。

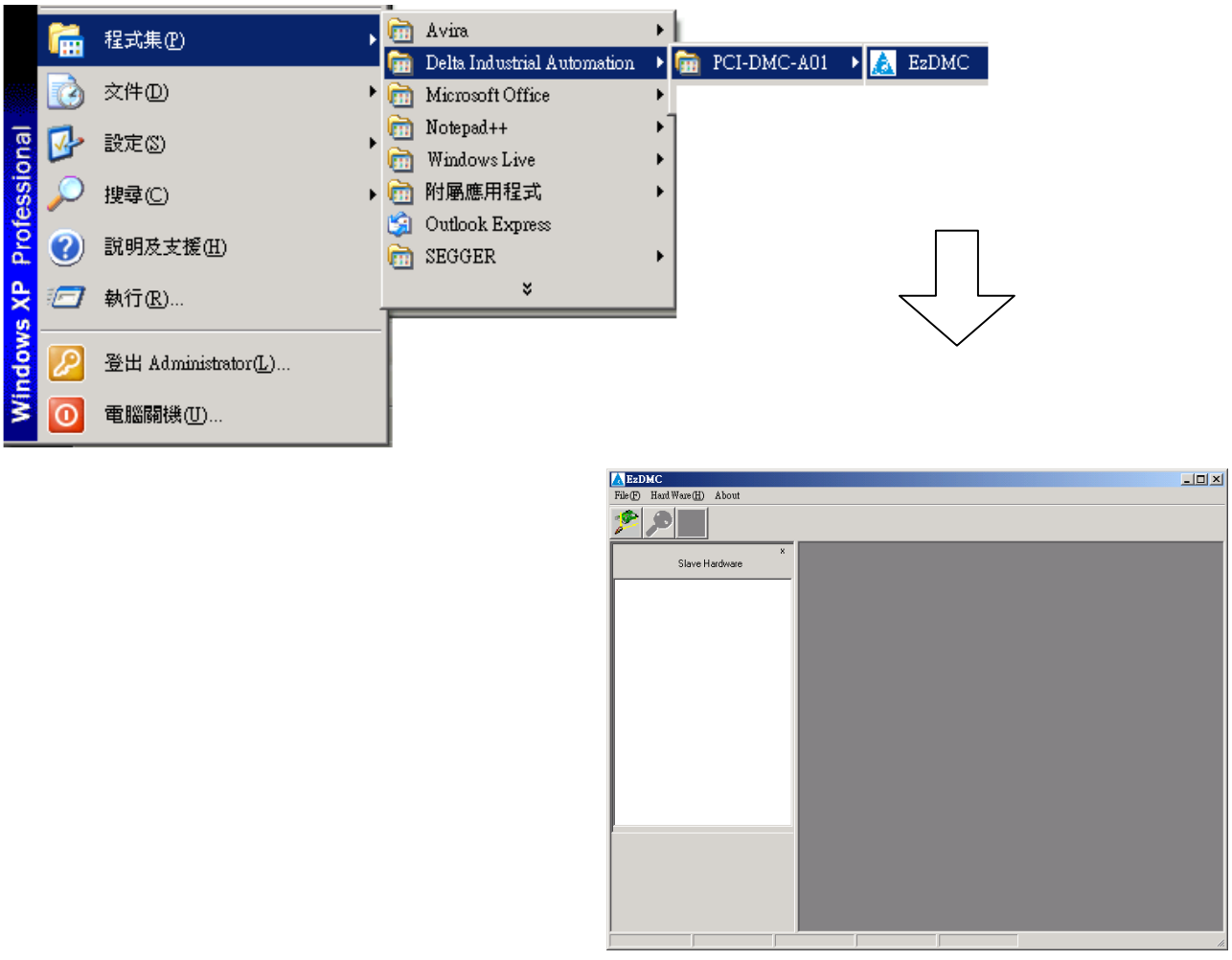


圖 2.1 開啟 EzDMC 應用程式

2.2 連結 Remote 模組

當您開啟 EzDMC 應用程式後，請先按壓「Search Card」按鍵，待該應用程式找到主機上的 PCI-DMC-01 介面卡，點選該介面卡的圖示並按壓「Scan Slave」按鍵來找尋到已連結的 Romte 模組。（有關 EzDMC 應用程式介面與較詳細操作步驟，請參閱「PCI-DMC-01 DMCNET PCI 運動控制通訊介面卡使用手冊」）。

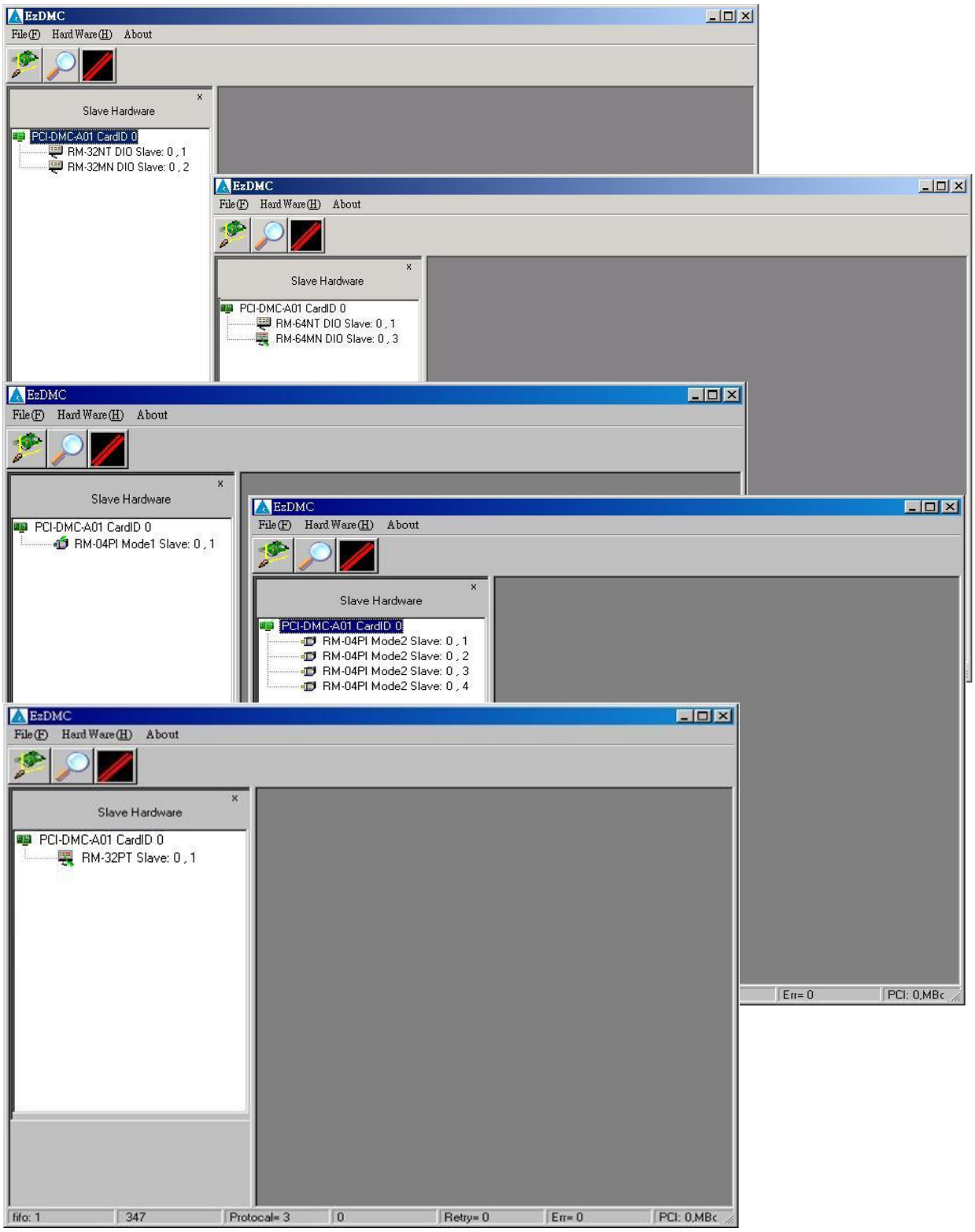


圖 2.2 找尋連結的 Remote 模組(RM32,RM64, RM04PI)

2.3 Remote 模組操作介面說明

2.3.1 ASD-DMC-RM32MN

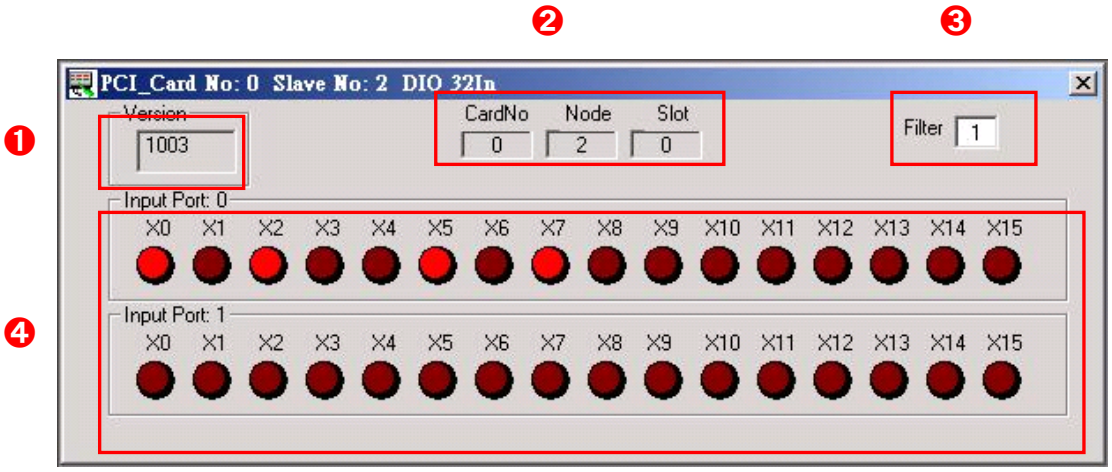


圖 2.3 RM32MN 數位輸入訊號顯示

❶ 該 RM32MN 模組的韌體版本。
❷ 該 RM32MN 模組的相關資訊。(此例該模組為連結 Card 0 介面卡的 Node 2)
❸ 該 RM32MN 模組設置使用的軟體 Filter。(此例設置為 1ms)
❹ 該 RM32MN 模組接收輸入訊號顯示。

2.3.2 ASD-DMC-RM32NT

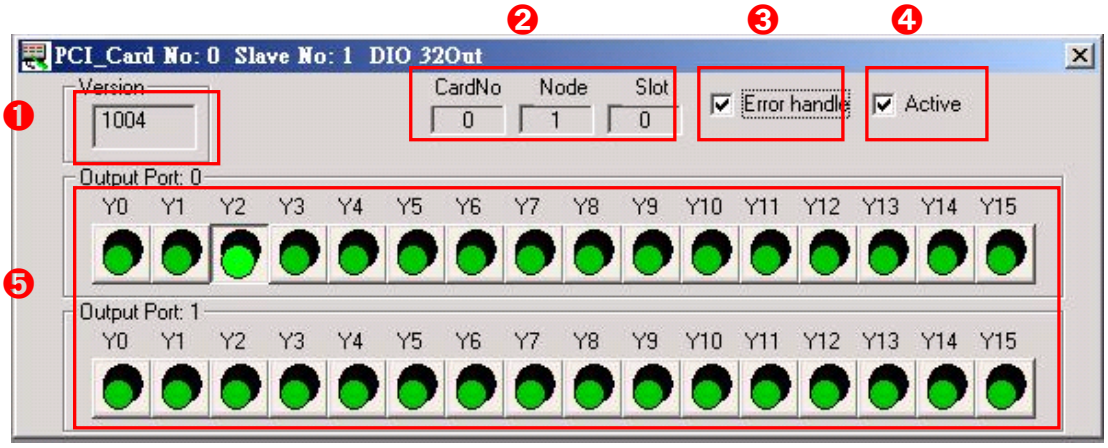


圖 2.4 RM32NT 數位輸出訊號操作

❶ 該 RM32NT 模組的韌體版本。
❷ 該 RM32NT 模組的相關資訊。 (此例該模組為連結 Card 0 介面卡的 Node 1)
❸ Error handle 選項：此次設定斷電後保留與否。(勾選則記錄會保留)
❹ Active 選項：將設定的輸出訊號 Output 到連結的裝置。
❺ 表示該 RM32NT 模組發送某 bit 的輸出訊號。

2.3.3 ASD-DMC-RM64MN(1)

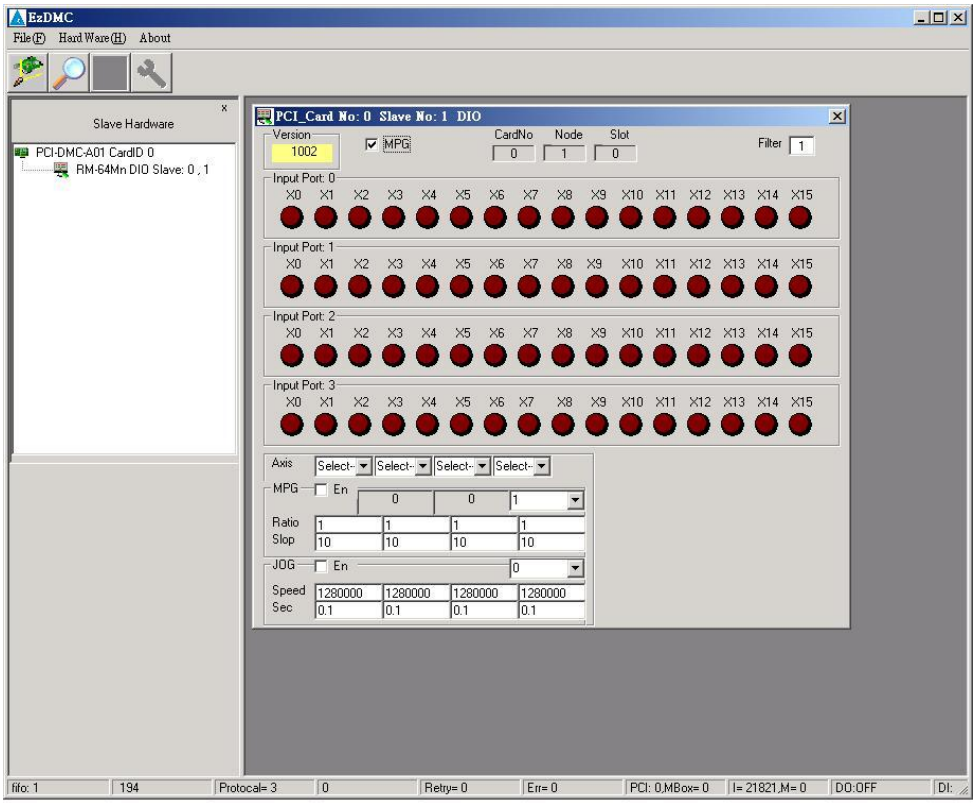


圖 2.5 RM64MN 顯示介面(含手輪模式操作 Servo Driver)

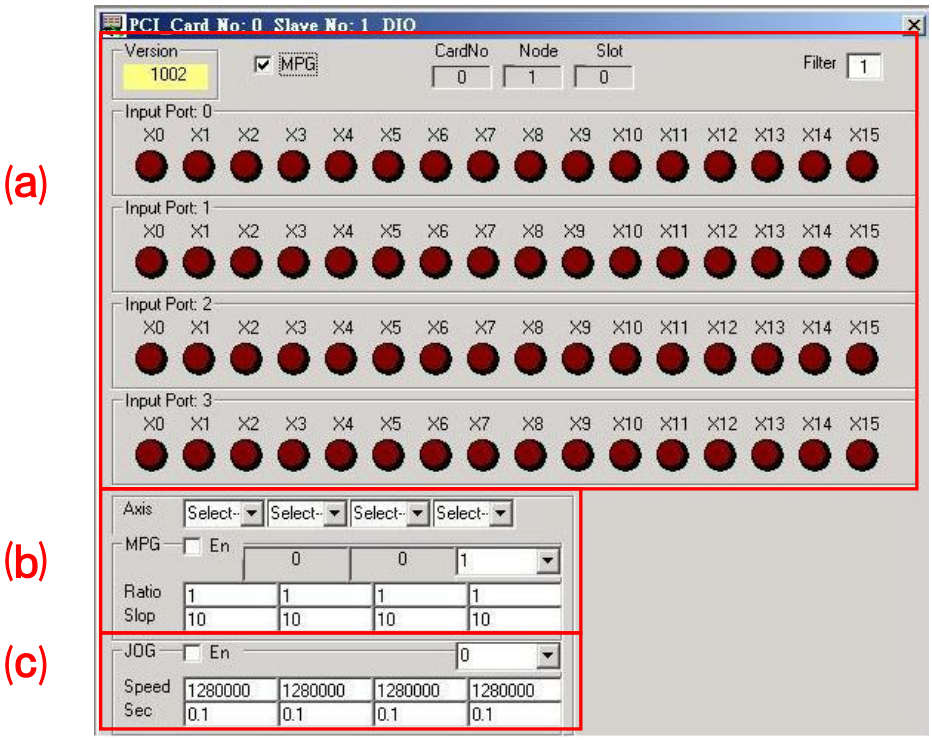


圖 2.6 RM64MN 顯示介面說明

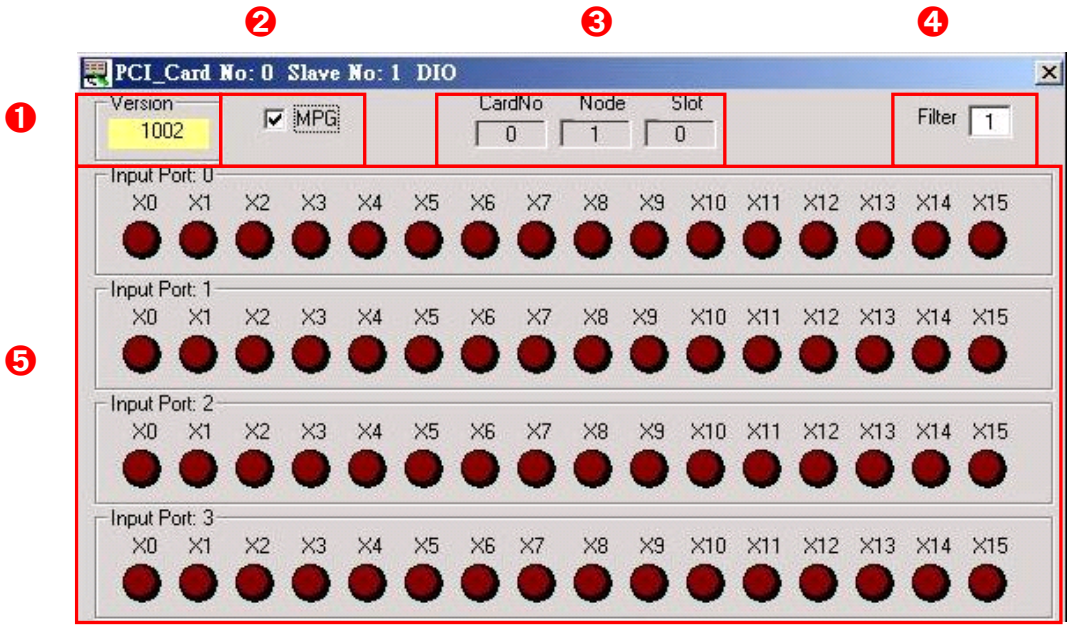


圖 2.7 RM64MN (a)區塊功能描述

❶ 該 RM64MN 模組的韌體版本。
❷ 開啟 RM64MN 手輪操作介面的核取方塊選項。
❸ 該 RM64MN 模組的相關資訊。(此例該模組為連結 Card 0 介面卡的 Node 12)
❹ 該 RM64MN 模組設置使用的軟體 Filter。(此例設置為 1ms)。
❺ 該 RM64MN 模組接收輸入訊號顯示。

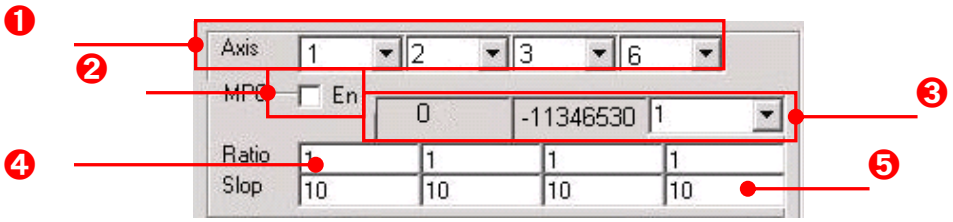


圖 2.8 RM64MN (b)區塊功能描述

❶ 該 RM64MN 模組手輪模式下欲操作的伺服驅動器站號選擇。(Max. 4 組)
❷ RM64MN 手輪功能致能。
❸ 手輪模式操作資訊。(以下由左至右依序說明)
- Encoder 的增量。
- 選擇之軸編號欲位移到的 position。
- 選擇手輪每格輸出 Pulse 比率值。

❹ 設定手輪每轉與脈波輸出(馬達圈數)之倍數值。
(此例設置為 1, 表示當手輪轉動 1 格時, 對應馬達的百分之一圈)
❺.設定接受手輪的最大速(PPS/秒，Max=1000)。

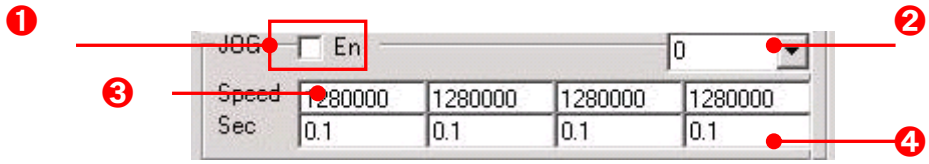


圖 2.9 RM64MN (c)區塊功能描述

❶ RM64MN JOG 的功能開啟與致能。
❷ 設置 JOG 操作模式。
　模式 0：軸對應各組 JOG。（X➔J1+/J1-, Y➔J2+/J2-, Z➔J3+/J3-）
　模式 1：軸選擇（X/Y/Z）且對應 J1+/J1-。
❸ 各軸進行運動位移時, 所使用的最大速度。
❹ 各軸進行運動位移時的加減速時間。

2.3.4 ASD-DMC-RM64NT(1)

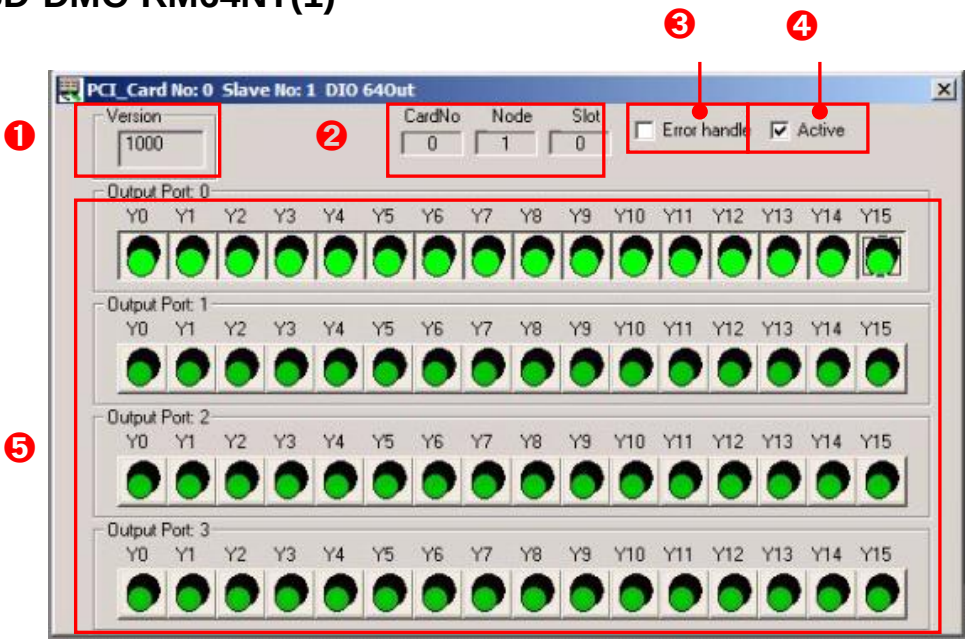


圖 2.10 RM64NT 操作介面

❶ 該 RM64NT 模組的韌體版本。
❷ 該 RM64NT 模組的相關資訊。（此例該模組為連結 Card 0 介面卡的 Node 1）
❸ Error handle 選項：此次設定斷電後保留與否。(勾選則記錄會保留)
❹ Active 選項：將設定的輸出訊號 Output 到連結的裝置。
❺ 表示該 RM64NT 模組發送某 bit 的輸出訊號。（此例為 Port0 bit0~15 為 ON）

2.3.5 ASD-DMC-RM04PI (MODE 1)

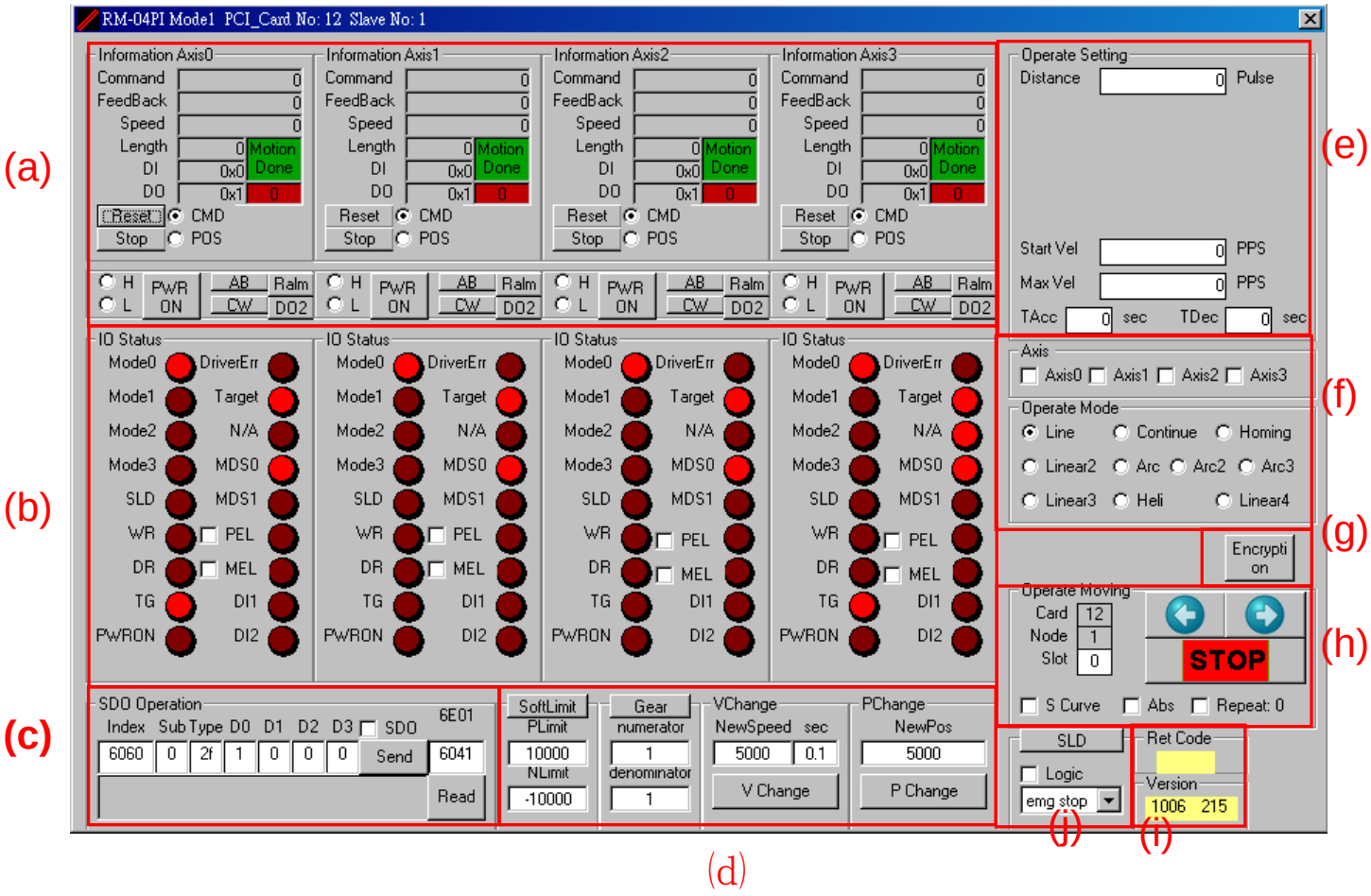


圖 2.11 RM04PI MODE 1 操作介面

(a) 顯示各軸進行運動位移時的狀態數值顯示、激磁與重置。

(b) RM04PI 上各 IO 埠的狀態燈號顯示。

(c) CANOpen 指令設置。使用者可藉此讀取/發送 CANOpen 的命令操作該模組。

(d) 各項運動位移設定與軟體極限設置項目。

(e) 各項運動位移參數設定項目。(依 f 區塊選擇模式的不同, 參數將有所差異)

(f) 操作的軸選擇 (Axis) 與操作的運動位移模式選擇 (Operate Mode) 。

(g) 開啟 Slave Encryption 介面。(請參考 2.3.7 章節)

(h) 執行運動指令為正轉、反轉與停止等功能操作。(包含速度剖面選擇, 參照座標選擇, 重覆執行選擇)

(i) 錯誤訊息的回傳值與此連結之 RM04PI 模組目前的韌體版本。

(j) 設置 SLD 埠功能。

以下針對（a）與（d）區塊進行較細部的敘述

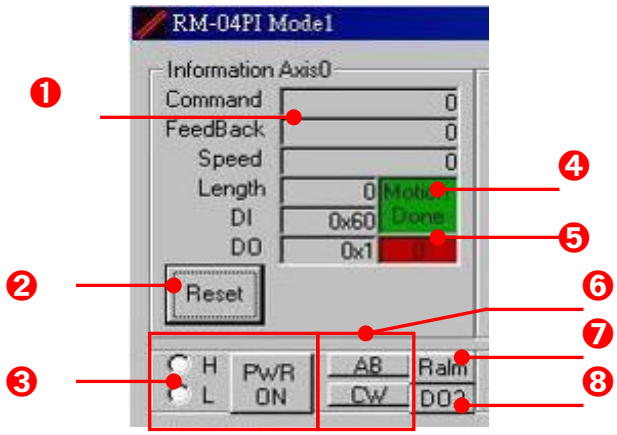


圖 2.12 RM04PI MODE 1(a)區塊功能描述

❶ 顯示各軸運動位移命令等資訊。

❷ 清除目前的運動位移命令的值。

❸ 設置模組當按壓「SVON」鍵的輸出準位，選擇「H」表示輸出為 High active。選擇「L」表示輸出為 Low active。

❹ 顯示目前運動位移的運動狀態。

❺ Buffer Length 的計數，當 Buffer 額滿後再加入資料，則會顯示值「299」。

❻ 設置模組輸入/輸出相位，可依使用者需求切換至對應的相位。

（AB 相位：速度不能設定超過 **500Kpps**；CW 相位：速度不能設定超過 **200Kpps**）

❼ 將模組上發生警報的 IO 狀態重置。

❽ 第 2 組 Digital Output 操作。

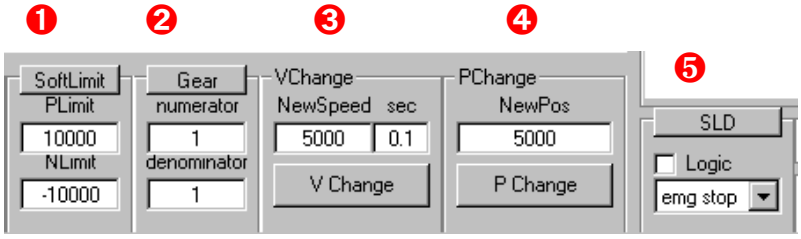


圖 2.13 RM04PI MODE 1(d)區塊功能描述

❶ 軟體極限設置，須先設置正極限（PLimit）與負極限（NLimit）的值後，再按壓「SoftLimit」鍵，即完成軟體極限的設置。

❷ 「Gear」功能類似電子齒輪比的功能，

設置後位移距離 = 原設置位移距離 x numerator 值 / denominator 值。

❸ 此功能為位移速度變更，須先設置欲變更的新速度數值（NewSpeed）和變換至新值的加/減速時間（sec），再按壓「V Change」鍵即可進行新速度轉換。

❹ 位移位置變更，須先設置新位置（NewPos）後，按壓「P Change」鍵始變更原設定。

❺ SLD 設置，須先選擇 emg stop 或 sd stop 模式並設置 Logic。0 為常開(Normal high)，1 則為常閉(Normal low)。

2.3.6 ASD-DMC-RM04PI (MODE 2)

單軸操作介面

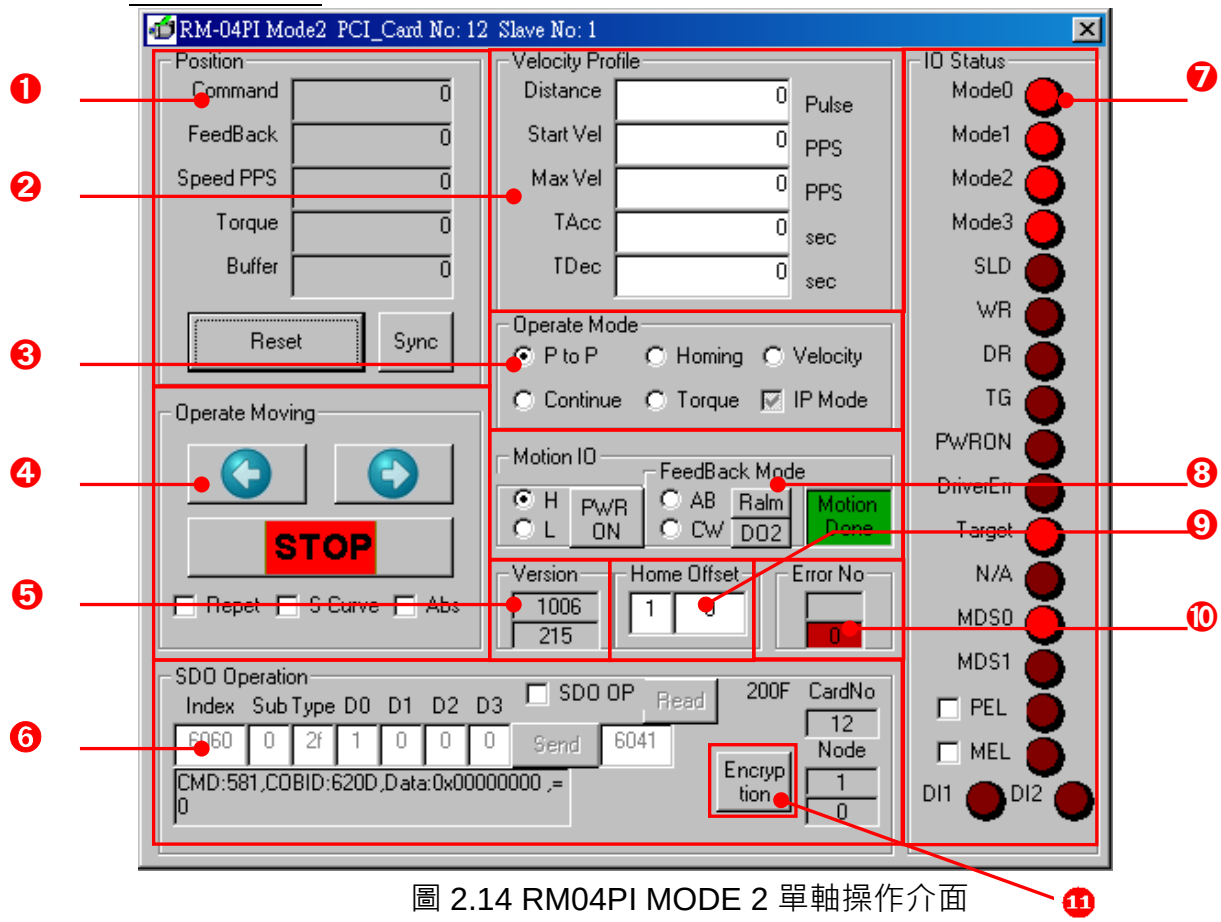


圖 2.14 RM04PI MODE 2 單軸操作介面

❶ 顯示運動位移各項計數值。其含位置、速度、扭力、未執行指令數、位置清除功能與同步功能（此功能作用是將 Command 與 Feedback 的值對齊）。

❷ 設定運動指令，其包含運動行程、起始速度、最大速度、加速/減速時間。

❸ 操作的運動位移模式選擇（Operate Mode）。

❹ 執行運動指令為正轉、反轉與停止等功能操作。（包含速度剖面選擇，參照座標選擇，重覆執行選擇）

❺ 此連結之 RM04PI 模組目前的韌體版本。

❻ CANOpen 指令設置。使用者可藉此讀取/發送 CANOpen 的命令操作該模組。

❼ RM04PI 該軸 IO 埠的狀態燈號顯示。

❽ 設置該軸激磁、重置警報與運動位移狀態功能。（操作同 2.3.5 a 區塊敘述）

❾ 原點復歸模式與 offset 值設置。

❿ 顯示錯誤燈號。（參考下表說明）

⓫ 開啟 Slave Encryption 介面。(請參考 2.3.7 章節)

燈號	說明	解除燈號方法	燈號	說明	解除燈號方法
0	正常	無(燈號不會 ON)	15	碰撞機械正極限	離開正極限
9	設定速度超過限制	重新設定速度	283	碰撞軟體正極限	離開軟體正極限
13	EMG	按壓「RALM」鍵	285	碰撞軟體負極限	離開軟體負極限
14	碰撞機械負極限	離開負極限	299	錯誤操作	按壓「RALM」鍵

多軸操作介面(目前支持操作 3 軸同時進行運動控制)

（關於單軸操作切換到多軸操作介面的方法，可參考軸考使用手冊第 3.7 節）

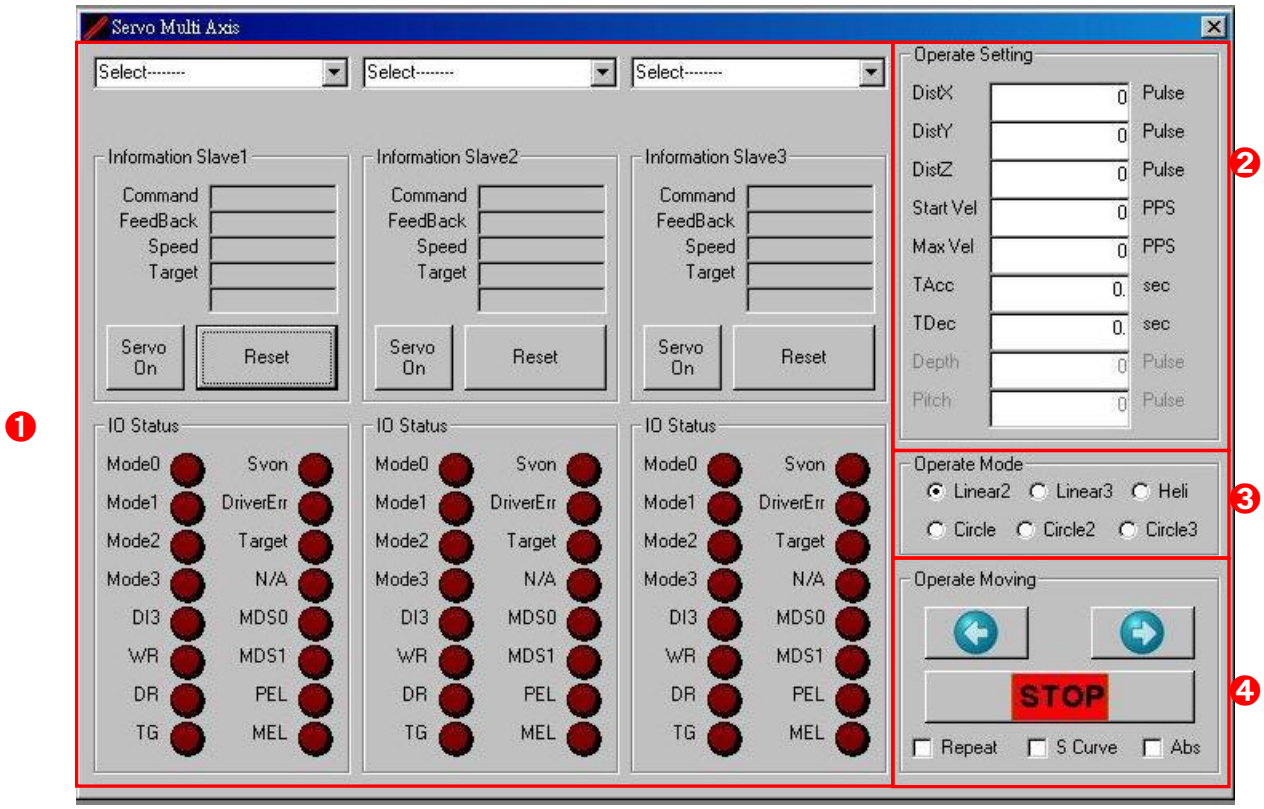


圖 2.15 RM04PI MODE 2 多軸操作介面

❶ 操作軸的選擇、顯示運動位移各項計數值、激磁功能、位置清除功能與該軸 IO 埠的狀態燈號顯示。

❷ 各項運動位移參數設定項目。（依區塊❸選擇模式的不同，參數將有所差異）

❸ 操作的運動位移模式選擇（Operate Mode）。

❹ 執行運動指令為正轉、反轉與停止等功能操作。（包含速度剖面選擇, 參照座標選擇, 重覆執行選擇）

勾選「Repeat」將會依 Distance 值進行不斷地正反轉運動位移。

勾選「S Curve」，則在加減速度段使用 S 曲線的速度剖面，反之，則使用 T 曲線速度剖面。

勾選「Abs」 表示運動位移參照絕對性座標進行位移指令，反之，參照相對性座標進行位移指令。

2.3.7 ASD-DMC-RM04PI Interrupt Factor 操作介面

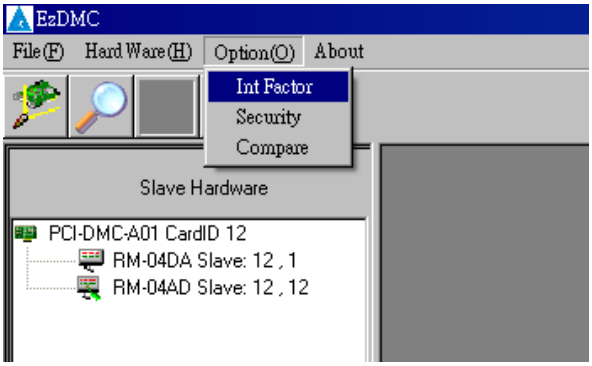


圖 2.16 開啟 RM04PI Interrupt Factor 操作介面

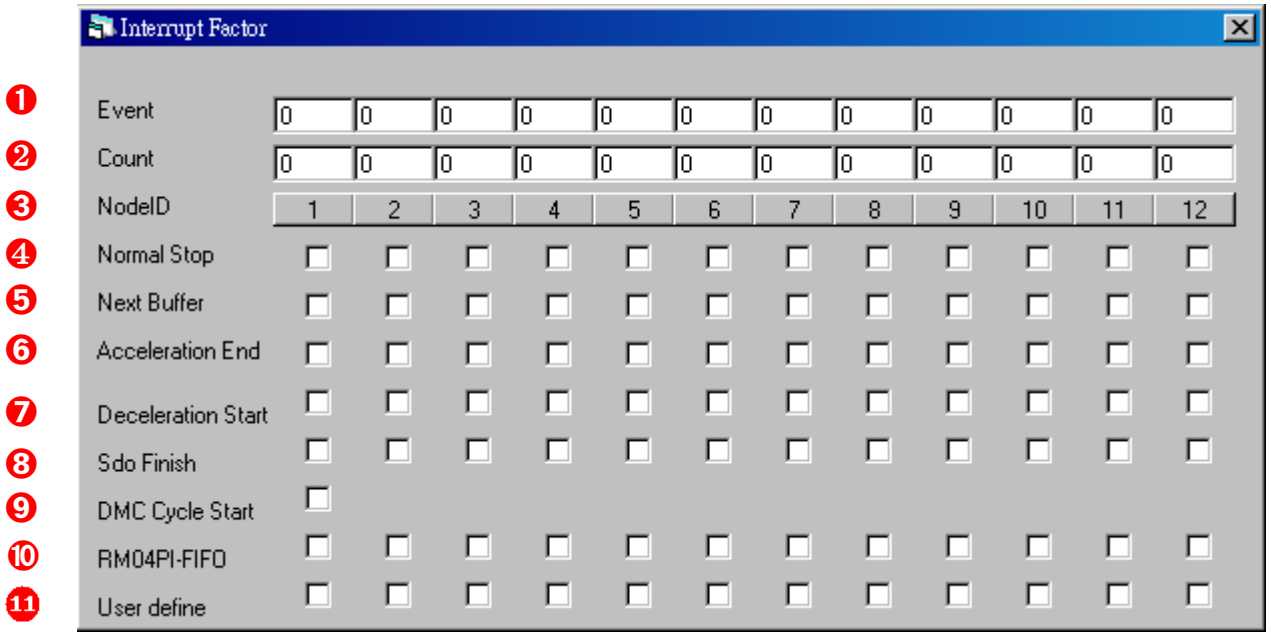


圖 2.17 RM04PI Interrupt Factor 操作介面

❶ Event：觸發事件之類別。
❷ Count：事件觸發計數器。
❸ NodeID：選擇要致能 Interrupt 之站號。（此事件僅適用於 Mode2）
❹ Normal Stop：任一運動結束後會觸發。（此事件僅適用於 Mode2）
❺ Next Buffer：執行 Buffer 動作時會觸發。（此事件僅適用於 Mode2）
❻ Acceleration End：在加速結束時觸發。（此事件僅適用於 Mode2）
❼ Deceleration Start：在減速開始時觸發。（此事件僅適用於 Mode2）
❽ Sdo Finish：（此功能尚未開放）
❾ DMC Cycle Start：進入 DMC Cycle 時觸發。
❿ RM04PI-FIFO：進入 04PI FIFO 時觸發。（此事件只適用於 Mode1）
⓫ User define：（此功能尚未開放）

2.3.8 ASD-DMC-RM04PI Slave Encryption 操作介面

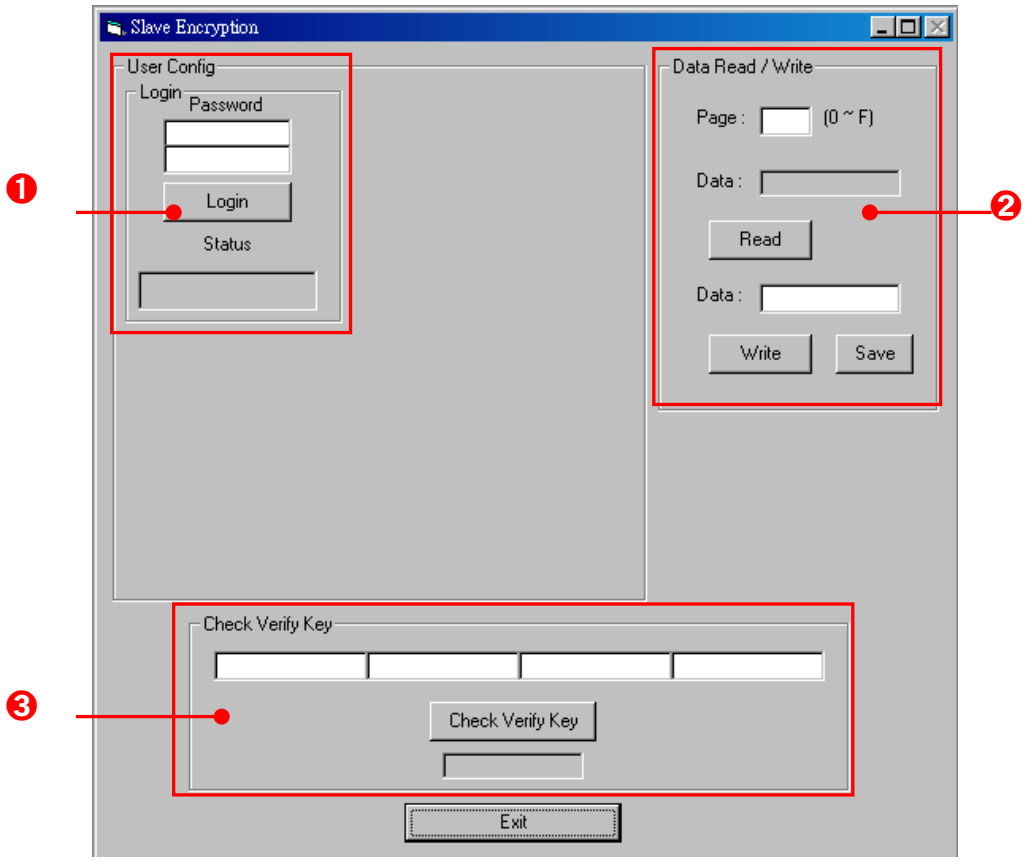


圖 2.18 RM04PI Slave Encryption 使用者登入之操作介面

區塊❶、❸、❹、❺輸入欄位皆為 1~8 位且範圍為 0~F 之 16 進制的值。

❶使用者登入及狀態顯示欄位。

Default 密碼	
Password1	abcd
Password2	abcd

(登入成功後則 Status 將顯示「Pass」且擁有使用圖 2.19 區塊❹、❺功能之權限；反之則顯示「Error!」，並請重新登入)

※ **密碼若輸入錯誤，則須輸入正確密碼 2 次才可成功登入。**

※ **登入成功後須執行變更密碼或更新驗證碼作業，否則無法離開此頁面**

❷「Data read」：選取 Page 後按壓「Read」進行資料讀取。

「Data write」：選取要寫入的 Page，輸入資料後按壓「Write」寫入暫存區，再按壓「Save」存入該 04PI 模組。

❸驗證碼確認欄位及狀態顯示列。

將圖 2.19 之區塊❺所產生的四組 Verify Key 依序輸入至 Check Verify Key 的四個欄位，並按壓「Check Verify Key」進行驗證。

(驗證通過則下方狀態列將顯示「Pass」；反之則顯示「Lock!」。)

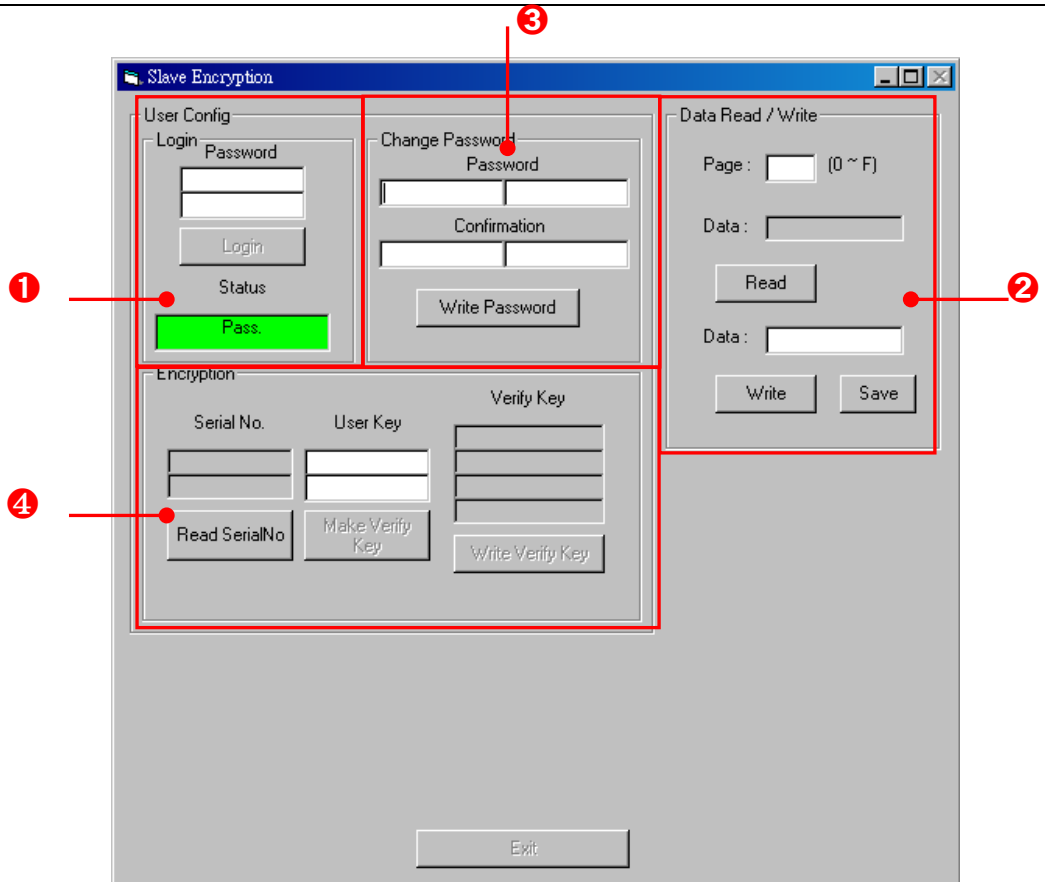


圖 2.19 RM04PI Slave Encryption 使用者登入後之操作介面

❶ 使用者登入及狀態顯示欄位。

❷ 「Data read」：選取 Page 後按壓「Read」進行資料讀取。
「Data write」：選取要寫入的 Page，輸入資料後按壓「Write」寫入暫存區，再按壓「Save」存入該 04PI 模組。

❸ 密碼變更欄位。

Step1：在「Password」輸入兩組 1~8 位且範圍為 0~F 之 16 進制的新密碼。

Step2：在「Confirmation」輸入與「Password」相同之密碼進行驗證。

Step3：若「Password」及「Confirmation」輸入的兩組密碼相符，按壓「Write」後密碼將進行變更；反之若輸入的密碼不相符，則區塊❶之 Status 狀態列將顯示錯誤訊息「Confirmation Error」，此時請重新執行變更密碼程序。

❹ 產生驗證碼。

Step1：按壓「Read SerialNO.」鈕讀取廠內流水號，將出現兩組 1~8 位且範圍為 0~F 之 16 進制的值。

Step2：使用者自行輸入 User Key 後按壓「Make Verify Key」鈕產生驗證碼。(輸入值與產生值皆為 1~8 位且範圍為 0~F 之 16 進制的值)

Step3：按壓「Write Verify Key」鈕即可將產生的 Verify Key 寫入該模組。(若寫入成功則會在區塊❶之 Status 顯示「Done」；反之則為「Failed」)

2.3.9 ASD-DMC-RM04DA

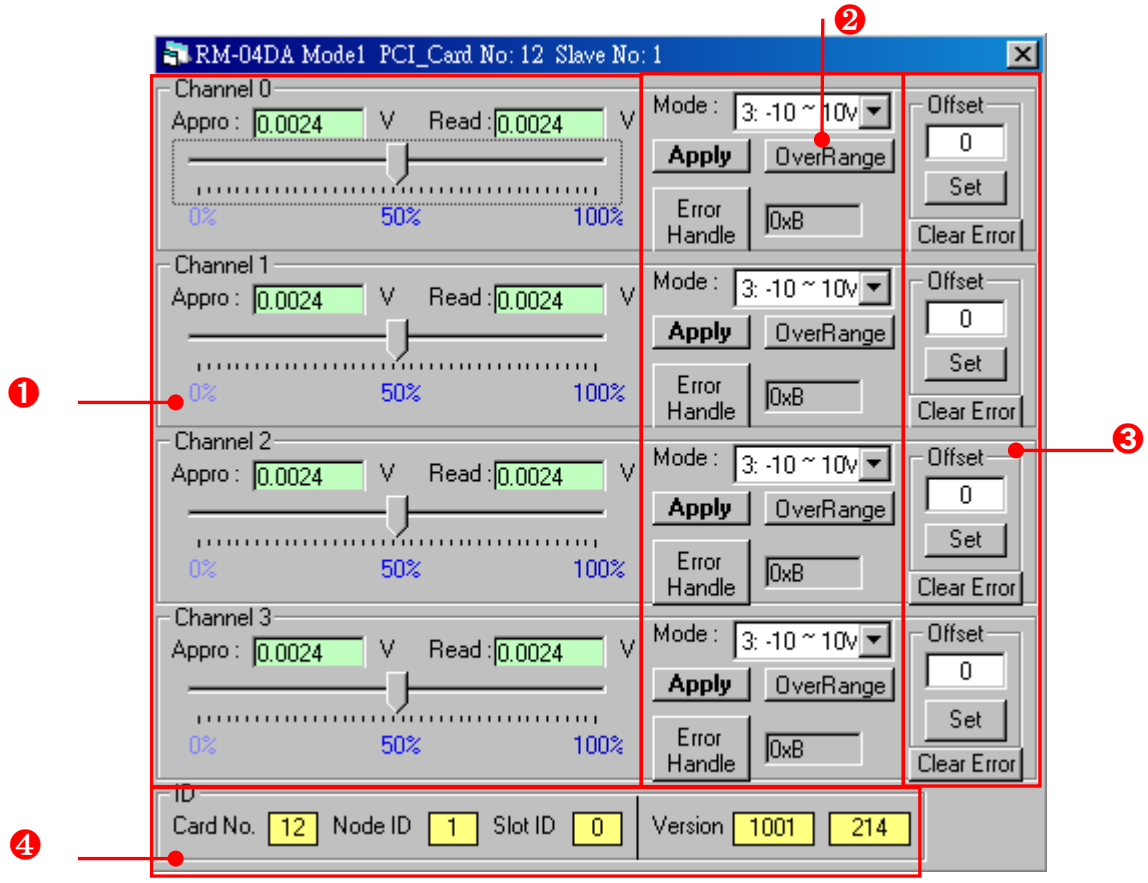


圖 2.20 RM04DA 操作介面

❶ 各 Channel 之電壓 / 電流的回傳值與輸出模式百分比的設定。
Appro：依據百分比的位置估計輸出之電壓 / 電流。
Read：實際輸出之電壓 / 電流且須按壓「Apply」鍵才會與 Appro 同步。
（數值會有些許誤差）

❷ 各 Channel 之設定及狀態回傳值。（詳細敘述請參考下一頁）

❸ Offset：偏移量之設定(-128~127)；Clear Error：將錯誤狀態清除
（當出現錯誤時，將 Offset 設為 0 並按壓「Clear Error」即可將錯誤清除。）

❹ 該 RM04DA 模組的相關資訊。

以下針對圖 2.20 之區塊❷進行較細部的敘述

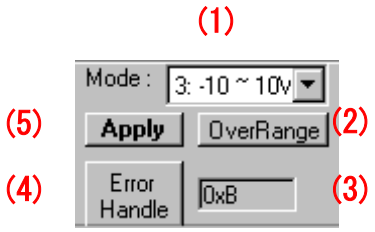


圖 2.21 RM04DA 區塊❷功能描述

(1) 「Mode」：設定電壓 / 電流的輸出模式。
(2) 「OverRange」：依輸出模式的最大值增加 10%。
(3) 狀態回傳值之顯示欄位。
(4) 「Error Handle」：此次設定斷電後保留與否。(按壓則記錄會保留)
(5) 「Apply」：將實際輸出之電壓 / 電流變更為 Appro 的值。

2.3.10 ASD-DMC-RM04AD

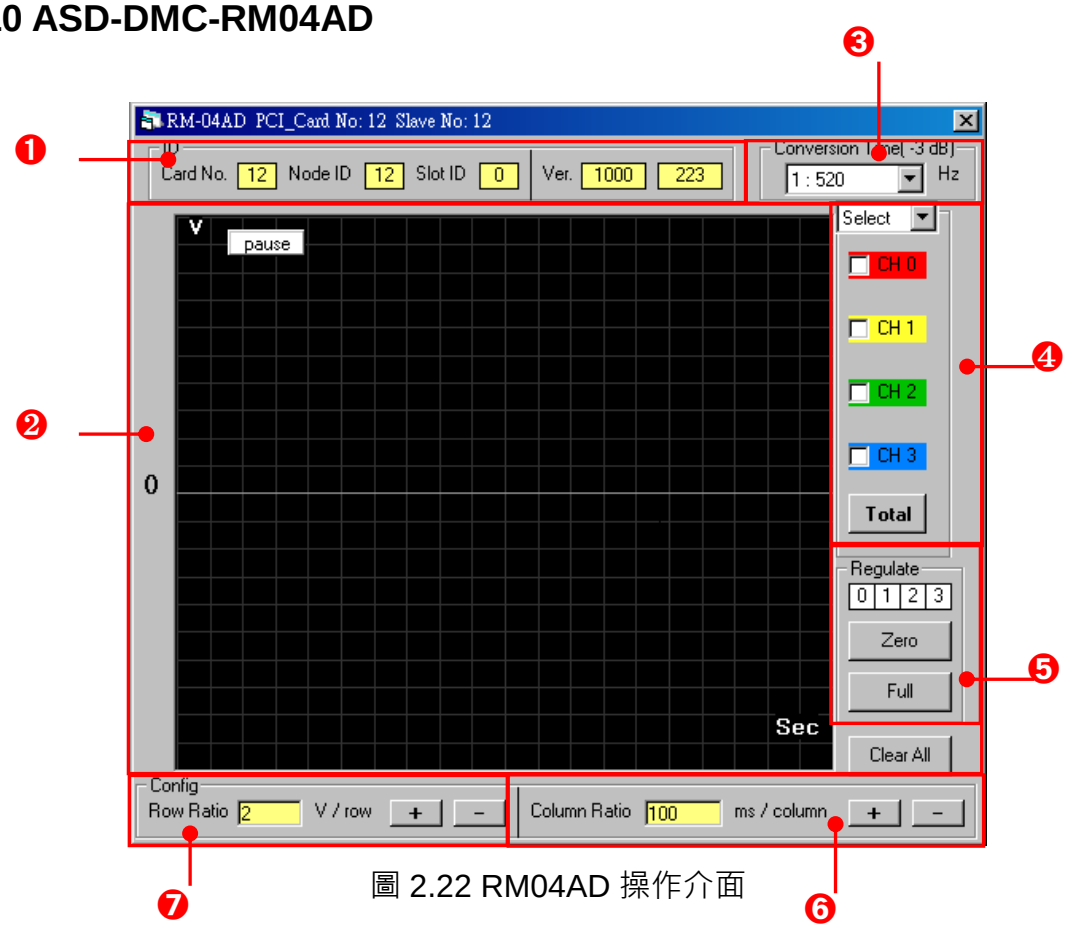


圖 2.22 RM04AD 操作介面

❶ 該 RM04AD 模組的相關資訊。

❷ 顯示目前電壓值。

「Clear All」：清除電壓值顯示畫面。

「pause」：暫停以座標位置取得目前之電壓數值。

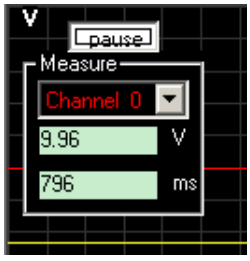


圖 2.23 RM04AD 暫停及測量之介面

❸ 設定 AD 轉換時間。

❹ 各功能之設定。（詳細敘述請參考下一頁）

❺ 準位校正

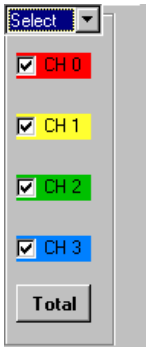
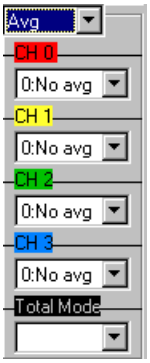
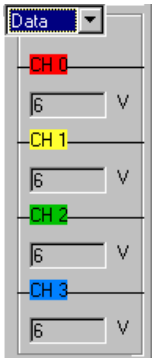
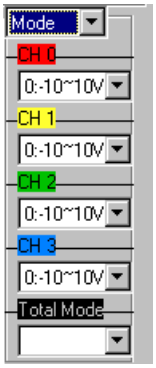
「Zero」：零點校正。(只會校正有選擇之 Channel)

「Full」：滿載校正。(只會校正有選擇之 Channel)

❻ 設定 X 軸每一格之顯示時間。

❼ 設定 Y 軸每一格之電壓差。

以下針對圖 2.26 之區塊❹進行較細部的敘述

圖片	說明
 圖 2.24 RM04 AD 選擇 Channel 操作介面	選擇欲顯示之 Channel，勾選後將使該 Channel 之 Input 致能；反之則禁能。 「Total」：一次勾選所有 Channel
 圖 2.25 RM04 AD Avg 操作介面	設定平均值之模式 「Total」：一次設定所有 Channel
 圖 2.26 RM04 AD Data(讀取值)顯示介面	顯示目前電壓值
 圖 2.27 RM04 AD Mode 操作介面	設定 AD 電壓讀取範圍

2.3.11 ASD-DMC-RM32PT

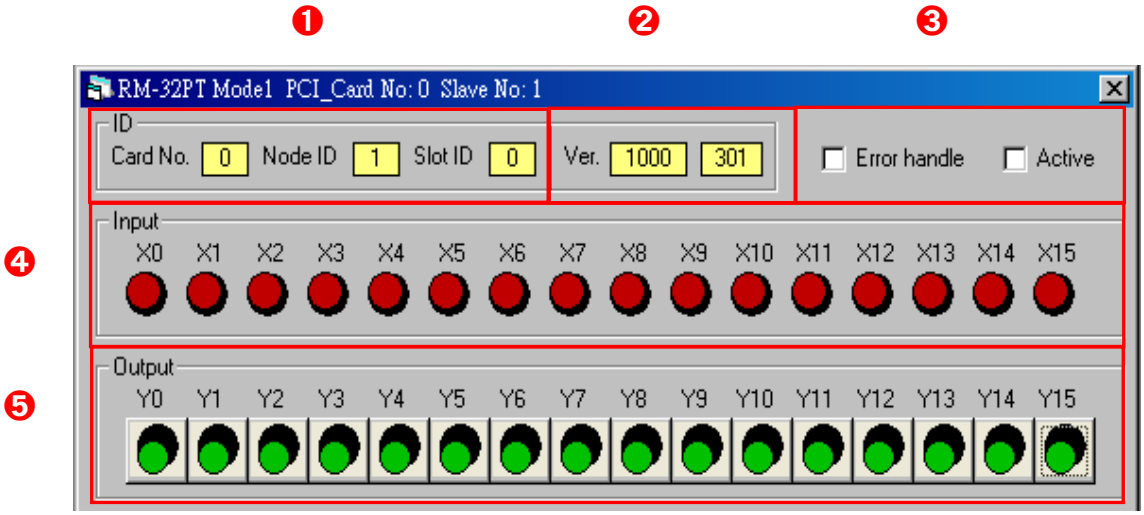


圖 2.28 RM32PT 數位輸入訊號顯示

❶ 該 RM32PT 模組的相關資訊。 (此例該模組為連結 Card 0 介面卡的 Node 1)
❷ 該 RM32PT 模組的韌體版本。
❸ Error handle 選項：此次設定斷電後保留與否。(勾選則記錄會保留)
Active 選項：將設定的輸出訊號 Output 到連結的裝置。
❹ 該 RM32PT 模組接收輸入訊號顯示。
❺ 該 RM32PT 模組發送某 bit 的輸出訊號。

附錄 A

FAQ

Q1 **為何使用過程中調整 Remote 模組站號或是模式選擇後，重新使用 EzDMC 的「Search Slave」功能，卻無法搜尋到調整後的模組？**

若因使用需求須調整 Remote 模組(RM32/64/04PI)上的站號或模式切換鍵時，請務必先關閉電源後，進行站號或模式的調整，再重新開啟電源與執行搜尋模組的動作。

Q2 **為何運作過程中 RM04PI 模組電源中斷，而其它連結之驅動器亦會無法操作？**

當 Slave 端有連結驅動器與 RM04PI 等模組，若其中一組模組電源中斷，則其它的 Slave 模組皆無法繼續執行運動位移指令。

Q3 **為何在 EzDMC 開啟另一個操作視窗時，前一個開啟的操作視窗正在進行運動位移的 Command 值會丟失？**

EzDMC 中無論執行單軸或多軸運動指令操作時，務必將欲操作(觀看)之視窗開啟完成後，再依序執行運動指令。因為在運動指令執行過程中，執行其它動作(開啟其它視窗)，皆有造成 Command 值丟失的可能。

Q4 **為何在 EzDMC 中將 RM04PI 模組的運動指令設置完成並執行運動位移，但運動並非如設定值運行，反而會停止且產生警報燈號「9」？**

請先中止運動指令的執行，檢視初始速度與最大速度的設定值。

當輸出相位模式為 AB 時，速度請設置在 500K pps 以下；當輸出相位模式為 CW 時，速度請設置在 200K pps 以下。若初始設定的值超過上述限制，則會停止當前運動，並使 DriverError 燈號亮起及顯示警報燈號「9」。

Q5 **為何執行多軸線性補間運動時，各軸位移行程設置不同，但顯示目前的速度值卻相同？**

由於在 EzDMC 中，各軸顯示速度為向量速度量。故執行多軸「線性補間」運動時，其實際速度會小於或等於顯示速度，須視各軸設定的行程而定；但若是操作在「圓弧補間」、「螺旋補間」等運動時，其顯示的速度則是該軸當前的實際速度。

Q6 **為何在 EzDMC 設定並執行 RM04PI 模組的運動位移時，卻出現 Command 值會移動，但 Feedback 的值卻只有個位數值在漂移的現象？**

請先中止運動指令的執行，確認輸出與輸入模式(AB phase、CW/CCW)的欄位是否有正確勾選，確認完畢後再檢檢 QA、QB 接線是否鬆脫或遺漏。

Q7 **為何在 EzDMC 的單軸操作視窗(驅動器、RM04PI 的 MODE2)，在進行運動模式切換時，目前執行的運動指令會停止？**

此屬正常現象。當使用手動方式切換運動模式，其會將目前執行的運動指令進行中止。

Q8 **為何使用 EzDMC 操作 RM04PI 模組時，其操作視窗上的錯誤燈號與 IO Status 燈號會有閃爍的現象？**

表示連結 Slave 模組的訊號異常。請先中斷電源，檢查連結 Slave 端之間的 CAT5e 連結線是否接妥，以及確認最後一級(站)的模組(驅動器)的 RJ45 端口有安裝終端電阻。

Q9 **為何使用 EzDMC 操作 RM04PI 模組時，設置 SLD 端口致能後進行運動位移動作，運動過程中設置 Soft limit 致能，SLD 致能的功能會失效？**

當操作過程中必須使用 Soft limit 功能時，請將 Soft limit 功能設置妥當並致能，再進行運動指令的操作。SLD 端口功能致能與否並無操作上的限制。

Q10 **為何使用 EzDMC 操作 RM04PI 模組，在 SLD 端口致能的情況下進行多軸運動位移時，其中一軸碰觸到 SLD 端口信號會無法往回位移？**

在遇到此種狀況時，請選擇使用直線(Line)的運動模式退出 SLD 端口信號，但請先確認退出的方向。(可藉由 N/A 燈號確認)

Q11 **為何使用 EzDMC 操作 RM04PI 模組，操作 Gear 功能時會發生錯誤？**

Gear 功能是原設置的 Position 值 * numerator 值 / denominator 值，該運算後的結果為最後須走到的 Position 值。即 EzDMC 中「P Change」欄位所設定的值為原 Position 值，其切換的 Position 值會是運算後的最終位置。

故當運算的最終行程(Position)距離比原設定的行程長，但卻得花費相同的時間完成。

此時運動的速度會自動加速，若加速後的速度大於此模組的限制(AB:500K pps, CW:200K pps)，就會發生錯誤。所以在設定運動參數前，必須先考量上述限制，以避免錯誤的發生。

※當 Gear 功能由致能切換為禁能，請務必在設定 Gear 禁能後，將 Position 計數值清除(Reset)為零。

Q12 **為何有時會無法正常操作_DMC_01_set_command API 函式，且會回傳 Alarm 9 與 Driver Error 的錯誤資訊？**

當無法正常操作此函式時，請先確認 Position 的值是否有確實地設置在正確位置上。若不在正確位置上，請操作_DMC_01_set_position 函式調整 position 位置後再重新操作_DMC_01_set_command 函式。